08 de 08

Apêndices

Parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências.

TODOS OS APÊNDICES

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne os apêndices do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Apêndices. Versão 0.1.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice D — Regimes tarifários

Apêndice E — Base climática

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

Lista de figuras

Figura 1 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião

Figura 2 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião

Lista de tabelas

Tabela 1 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 2 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 3 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 4 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 5 — Parâmetros do projeto: demanda

Tabela 6 — Parâmetros do projeto: irrigação

Tabela 7 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 8 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 9 — Parâmetros do projeto: motobomba

Tabela 10 — Parâmetros do projeto: tubulação

Tabela 11 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 12 — Parâmetros do projeto: operação

Tabela 13 — Parâmetros do projeto: tarifas

Tabela 14 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 15 — Parâmetros do projeto: incentivos

Tabela 16 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 17 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 18 — Parâmetros do projeto: outros

Tabela 19 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Tabela 20 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Tabela 21 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Tabela 22 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Tabela 23 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Tabela 24 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Tabela 25 — Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Tabela 26 — As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Tabela 27 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 1 de 6: 0–4 a 15–20 m^3)

Tabela 28 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 2 de 6: 20–24 a 55–60 m^3)

Tabela 29 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 3 de 6: 60–64 a 100–104 m^3)

Tabela 30 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 4 de 6: 104–120 a 400–500 m^3)

Tabela 31 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 5 de 6: 500–600 a 15.000–20.000 m^3)

Tabela 32 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/$m^3$, por município e categoria (parte 6 de 6: 20.000–30.000 a 120.000 m^3)

Tabela 33 — Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Tabela 34 — Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Tabela 35 — A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Tabela 36 — As estruturas de cobrança direta e de parcela fixa por faixa

Tabela 37 — Conteúdo da base climática nacional

Tabela 38 — Séries de precipitação de exemplo distribuídas com o programa

Tabela 39 — Grau de confiança do componente de saneamento do banco tarifário, por macrorregião (banco de 05/10/2026)

Tabela 40 — Os conjuntos de dados da Edição Brasil, a fonte e a licença

Tabela 41 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 42 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 43 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 44 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

Tabela 45 — Seções do arquivo estudo.json (esquema triton-estudo, versão 1)

Tabela 46 — Apelidos das substituições e o campo do projeto que cada um altera

Tabela 47 — Arquivos que triton estudo run grava na pasta de saída

Tabela 48 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Tabela 49 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 50 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 51 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

Tabela 52 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 53 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Tabela 54 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 55 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 56 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **122 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda, com o nome exato de cada campo dentro do arquivo `.triton`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se informa** diz em que tela o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Campo sem nenhuma das duas é campo gravado no arquivo e nunca lido, e está listado na seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 1 — Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Triton	—	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Planilhas, Relatórios
`project_id`	—	—	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	—	—	Janela principal	—

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 2 — Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`precip_file`	—	—	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Planilhas
`climate_source_mode`	national_db	—	Janela principal, Projeto	—
`climate_city_uf`	SC	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_city_name`	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_model`	INM-CM4	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_scenario`	HIST	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_start_date`	01/01/1980	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_end_date`	31/12/2013	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`start_date`	01/01/1980	—	Exportação, Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	Automação, Clima, Planilhas

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (base nacional) ou "custom_file" (arquivo próprio)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 3 — Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`discard`	—	mm	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`discard_mode`	1	código	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	dias	Janela principal, Projeto, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	m²	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Planilhas, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	m²	—	—
`runoff_coeff`	—	—	Edificação, Janela principal, Qualidade, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
`first_flush_system_enabled`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1º evento após estiagem, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para modo 3
- `area`: m^2
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m^2 para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 4 — Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`num_economias`	1	un	Ambiental, Edificação	Automação, Econômico
`building_template_id`	res_medio	—	Edificação	Automação, Tarifas

Observações do código:

- `num_economias`: Número de economias / apartamentos com micromedição individual

A.5. Demanda

17 parâmetros.

Tabela 5 — Parâmetros do projeto: demanda

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
demand_type	0	código	—	—
demand_mode	constant	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varredura	Automação, Balanço diário
demand_value	200	L/dia	Documentação, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário
demand_monthly	—	—	Janela principal	Automação
residents_type	0	código	—	—
residents_count	4	hab	Ambiental, Econômico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Motobomba
residents_monthly	—	—	Janela principal	Automação
potable_indoor_share	0,6	fração	Edificação, Janela principal	Automação
non_potable_indoor_share	0,4	fração	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
rainwater_share	0,4	fração	Documentação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
weekly_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
weekly_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
weekly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
monthly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
daily_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
daily_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário
daily_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- demand_mode: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- demand_value: L/dia, por habitante ou total
- potable_indoor_share: Fração potável do consumo interno; 1 – non_potable_indoor_share
- non_potable_indoor_share: Fração não potável do consumo interno (bacias, máquina); ver fracao_atendivel
- rainwater_share: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Irrigação

4 parâmetros.

Tabela 6 — Parâmetros do projeto: irrigação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
irrigation_liters_per_day	0	L/dia	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios	Automação, Balanço diário
irrigation_rain_threshold_mm	2	mm/dia	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
irrigation_potable_backup	sim	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
irrigation_rate_l_m2_day	3	L/m²·dia	—	—

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Demanda externa (rega, lavagem de áreas externas), L/dia
- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para supressão da irrigação (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública atende a irrigação em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m^2/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 7 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	—	Ambiental, Econômico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	—	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, Econômico
`chlorine_dose_mg_l`	—	mg Cl_2/L	Ambiental, Econômico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	—	kg/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Econômico
`chlorine_cost_per_kg`	25	R$/kg	Econômico, Otimizador, Qualidade	Automação, ETAP, Econômico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	—	kg CO_2e/kg	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio", "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: R$ por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

12 parâmetros.

Tabela 8 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
upper_tank_vol	500	L	Ambiental, Assistente da bomba, Caixa superior, Econômico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Multicritério, Planilhas, Preços
upper_tank_used	1	código	Ambiental, Econômico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Motobomba, Planilhas, Preços
lower_tank_max	10000	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
lower_tank_step	250	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
lower_tank_mode	1	código	Janela principal, Varredura	Automação
lower_tank_fixed	2000	L	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	Automação
delta_ideal	5	%/m³	Janela principal, Otimizador, Varredura	Automação, Cenários
econ_lower_tank_vol	2000	L	Ambiental, Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação
lower_tank_material	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV, Automação, Preços
upper_tank_material	PEAD	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	ACV, Automação, Preços
cost_lower_tank	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços
cost_upper_tank	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- upper_tank_vol: L
- upper_tank_used: 0 = sem caixa superior, 1 = com caixa superior
- lower_tank_max: L
- lower_tank_step: L
- lower_tank_mode: 0 = volume fixo, 1 = varredura
- lower_tank_fixed: usado no modo de volume fixo
- delta_ideal: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em $\%/m^3$
- lower_tank_material: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"
- upper_tank_material: "PEAD", "CONCRETO", "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX"

A.9. Motobomba

18 parâmetros.

Tabela 9 — Parâmetros do projeto: motobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
pumping_threshold	50	L	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Cenários, Planilhas
supply_arrangement	—	código	Ambiental, Econômico, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Motobomba
pressurizer_pressure_m	18	m.c.a.	Varredura	Motobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	1/pessoa·dia	Varredura	Motobomba
pressurizer_model	komeco_tp820t	código	Varredura	Motobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_power_kw	0,18	kW	Varredura	Motobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	L/min	Varredura	Motobomba
pressurizer_post_run_s	0	s	Varredura	Motobomba
pump_count	2	un	Ambiental, Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos	ACV, Automação, Econômico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	—	Relatórios	—
pump_power_kw	0,36775	kW	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, CAD e BIM, Econômico, Motobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	m.c.a.	Varredura	Automação, Motobomba
pump_efficiency	0	%	Gráficos, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_flow_rate	0	L/h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Motobomba
pump_startup_time_h	0,03	h	Econômico, Gráficos, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_motor_efficiency	0	%	Tarifas e custos	Automação, Motobomba
pump_unit_cost	300	R$	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico, Preços

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento do recalque
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 CV = 0,7355 kW; 1/2 CV = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir do porte
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %

- `pump_unit_cost`: R$, referência de mercado para motobomba periférica 1/2 CV

A.10. Tubulação

1 parâmetro.

Tabela 10 — Parâmetros do projeto: tubulação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`pipes_list`	—	—	Econômico, Tarifas e custos	ACV, Automação

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 11 — Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`cost_labor`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_piping`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`cost_accessories`	0	R$	Econômico, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Econômico

A.12. Operação

1 parâmetro.

Tabela 12 — Parâmetros do projeto: operação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`op_costs`	—	—	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

A.13. Tarifas

18 parâmetros.

Tabela 13 — Parâmetros do projeto: tarifas

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
tariff_customized	não	—	Projeto	—
water_tariffs	—	—	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos, Varredura	Econômico
tariff_city_uf	SC	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
tariff_city_name	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifas, Tarifas e custos	—
tariff_vigencia	—	—	Projeto, Tarifas e custos	—
tariff_category	residencial	—	Econômico, Tarifas, Tarifas e custos	Tarifas
sewage_rate	100	% da água	Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico, Tarifas
sewage_mode	1	código	Econômico, Otimizador, Projeto, Tarifas, Tarifas e custos	Automação, Econômico, Tarifas
sewage_tariffs	—	—	—	Econômico, Tarifas
sewage_volume_factor	1	—	—	Automação, Econômico, Tarifas
water_tax_fixed	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
water_tax_var	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico
tariff_escalation	12	meses	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
water_tariff_escalation	5	% por período	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
sewage_tariff_escalation	5	% por período	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos	Automação, Econômico
elec_tariff_escalation	5	% por período	Econômico, Otimizador, Varredura	Automação, Econômico
tariff_flag	verde	—	Econômico	Automação, Econômico
elec_tariff	0,6957	R$/kWh	Econômico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico

Observações do código:

- tariff_category: categoria da tabela tarifária aplicada; "personalizada" quando digitada
- sewage_mode: 0 = valor fixo em R$, 1 = percentual da parcela de água, 2 = R$/m³ consumido, 3 = escalões
- water_tax_fixed: R$
- water_tax_var: %
- tariff_escalation: meses; comprimento do período de reajuste
- water_tariff_escalation: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- sewage_tariff_escalation: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- elec_tariff_escalation: % por período de reajuste; com 12 meses, % ao ano
- tariff_flag: "verde", "amarela", "vermelha_1", "vermelha_2", "branca"
- elec_tariff: R$/kWh (Tarifa B1 Residencial CELESC/SC Florianópolis)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 14 — Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`elec_city_uf`	SC	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
`elec_city_name`	Florianópolis	—	Janela principal, Projeto, Tarifas e custos	—
`elec_tax_fixed`	0	R$/mês	Tarifas e custos	Automação, Econômico
`elec_tax_var`	0	%	Tarifas e custos	Automação, Econômico

Observações do código:

- `elec_tax_fixed`: R$
- `elec_tax_var`: %

A.15. Incentivos

3 parâmetros.

Tabela 15 — Parâmetros do projeto: incentivos

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`iptu_green_enabled`	não	—	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`iptu_annual_value`	4000	R$/ano	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico
`iptu_discount_pct`	5	%	Econômico, Otimizador	Automação, Econômico

Observações do código:

- `iptu_annual_value`: Valor venal do IPTU anual da edificação (R$/ano)
- `iptu_discount_pct`: Desconto municipal do IPTU Verde (%)

A.16. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 16 — Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
`inflation`	0,2	% ao mês	Documentação, Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`analysis_period_years`	20	anos	Econômico, Otimizador, Relatórios, Tarifas e custos, Varredura	ACV, Automação, Econômico, Relatórios
`tma`	2	% ao mês	Econômico, Otimizador, Tarifas e custos, Varredura	Automação, Econômico
`install_month`	0	mês	—	—

Observações do código:

- `inflation`: % ao mês; inflação dos custos de O&M
- `analysis_period_years`: anos
- `tma`: % ao mês; taxa mínima de atratividade

A.17. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 17 — Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
edge_base_case_l_person_day	0	L/pessoa·dia	Ambiental	—

A.18. Outros

6 parâmetros.

Tabela 18 — Parâmetros do projeto: outros

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se informa	Quem consome
phi_operation_rule	—	—	Janela principal, Varredura	Automação, Balanço diário, Planilhas
data_base_estudo	—	—	Tarifas e custos	—
precos_de_catalogo	sim	—	Assistente da bomba, Econômico, Otimizador, Qualidade, Tarifas e custos, Varredura	Automação, ETAP, Preços
bim_layout	—	—	Exportação, Janela principal	—
capex_do_arranjo	não	—	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	ETAP
mao_de_obra_automatica	não	—	Janela principal, Tarifas e custos, Varredura	—

Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do arquivo de chuva ao relatório. Cada um declara o que o dispara, o que recebe, as regras com suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revisa um estudo feito com o programa e precisa saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do arquivo de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Aba Projeto: escolher cidade na base nacional ou abrir arquivo CSV.

Entradas

- Arquivo CSV diário, ou cidade da base CMIP6 (652 cidades, 19 modelos, histórico mais SSP2-4.5 e SSP5-8.5)
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
3. A base climática vai embutida na Edição Brasil, em `climbra.db`; na International Edition, que não a traz, a série é sempre um arquivo do usuário.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (supressão de irrigação)

Exceção. Arquivo ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não roda com série vazia.

B.2. PROC-02 — Compor a demanda diária

Demanda

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`
- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Demanda-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a demanda em duas: interna potável e interna não potável.

3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: demanda total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + irrigação ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 — Suprimir a irrigação nos dias de chuva

Demanda

Gatilho. Composição da demanda, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a irrigação do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a irrigação do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do arquivo de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a irrigação e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: irrigação do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de irrigação cadastrado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do laço diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após estiagem, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.

4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na porta de validação, antes do laço.

B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m^2)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o arquivo de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Extravasamento antes do consumo**, como na regra YAS; a chuva do dia, até a capacidade, já atende a demanda do dia, o que põe o modelo entre a YAS e a YBS estritas.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.
3. A ordem importa: retirar a demanda antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, superestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(demanda pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e demanda nula.

B.8. PROC-08 — Atender com recalque para caixa superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a demanda ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome da caixa superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água embaixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e registra a batelada.
4. Depois do recalque, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume da caixa superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O laço tem saída garantida: se não há água embaixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, irrigação: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, irrigação do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da irrigação.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a demanda pluvial, com tolerância de 10^{-5} L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a demanda.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior

- área
- coeficiente de escoamento
- lâmina de descarte
- demanda diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e demanda negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varredura.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o econômico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do laço diário.

Entradas

- acumuladores do laço
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ demanda total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a porta de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Demanda total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Aba Varredura: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` (%/m^3)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.

2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.
3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registro de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registrado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Aba Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na aba Qualidade da Água, ou início do econômico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)
- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozônio
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO_2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfecção escolhida define o equipamento e o custeio.
2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o usuário recusa, isso fica registrado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e o custeio desconta a cloração, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores econômicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no custeio da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no custeio, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no custeio
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloração na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloração.

B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

Motobomba

Gatilho. Econômico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: recalque, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Recalque**: o volume enviado à caixa superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do econômico e da ACV.
2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por m^3 recalcado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a vazão é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor, da ABNT NBR 17094-2. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e superestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.

5. Vazão e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no econômico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água e esgoto

Econômico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- impostos fixo e variável
- `num_economias`

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma economia** e multiplicado pelo número de economias, para não distorcer as faixas progressivas em prédio com micromedição.
2. Código **1** ou **0**: faixa progressiva, cobrada só sobre o volume dentro dela.
3. Código **−1**, disponibilidade: valor fixo que **soma** por cima do consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até o volume da franquia paga-se o valor fixo; passando dele, **todo** o volume desde zero é tarifado pelas faixas.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de R$ 40 e consumo tarifado de R$ 55, economizar até R$ 15 não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa enxergar.
6. O esgoto é percentual da **parcela de água**, não da fatura total. Em Florianópolis são 100% da água, que é metade da fatura.
7. Os seis regimes tarifários estão nomeados e auditados na base dos 652 municípios.

Saídas

- Valor da fatura de água e esgoto em R$/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia cai para a estrutura da CASAN. Estrutura incompleta é sinalizada pela porta de validação, que separa erro de aviso.

B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

Econômico

Gatilho. Aba Econômico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- economia mensal de água e esgoto de PROC-17

- custeio: bombeamento, cloração, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma`, `inflation`, `analysis_period_years`
- reajustes separados de água, esgoto e energia, e o intervalo entre reajustes
- IPTU verde, quando habilitado

Regras

1. Água e esgoto são reajustados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre o custeio; os reajustes tarifários incidem só sobre a fatura.
3. O reajuste é aplicado a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. A bandeira tarifária ajusta a tarifa de energia: amarela, vermelha 1, vermelha 2, ou desconto fora de ponta na branca.
5. O IPTU verde entra como economia anual dividida por doze.
6. O payback é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl`, `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`, `etap_capex_brl`

Exceção. Economia mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Aba Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- rota de produção da água potável
- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, caixa superior, tubulação, motobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloração; não soma a ele. A cloração acompanha o tratamento, e não a caixa superior.
4. Caixa superior só no arranjo de recalque; motobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição no Brasil vão de 33,9% no Sudeste a 46,9% no Norte, de modo que produzir 1 m^3 entrega de 0,53 a 0,66 m^3. O fator publicado de

0,236 kg CO_2e/m^3 é de saída de estação; por m^3 entregue vira de 0,336 a 0,461 conforme a macrorregião.

6. O payback de carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Aba Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO_2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem demanda externa cadastrada, WEc1 é zero e diz por quê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reúso no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registrado como não avaliado; o ponto de reúso dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **AQUA-HQE Residencial** (referencial de 22/11/2024): itens EAU.1.2 (HQE, 20% de economia), EAU.1.3 (HQE 3, 40%) e EAU.1.5 (HQE 3, existência de sistema pluvial).
4. **Casa Azul + CAIXA** (guia V023, 29/04/2026): critério 3.6 atendido pela existência do sistema; 2, 4 ou 5 pontos conforme a abrangência do uso, só quando informada.
5. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.
6. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a demanda modelada e avisa que o número é **piso**.
7. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela da tela e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, AQUA, Casa Azul, EDGE e GRI

Exceção. Demanda total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Aba Otimizador, com a varredura pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varredura, cada um com potencial, extravasamento, VPL, payback descontado, TIR, CO_2 de ciclo de vida e consumo de potável
- pesos dos sete critérios

Regras

1. Sete critérios: **maximizar** potencial, VPL e TIR; **minimizar** extravasamento, payback, CO_2 e consumo de potável.
2. A normalização translada por `x - min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VPL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
3. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
4. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

Arquivo do projeto

Gatilho. Menu de salvar e de abrir.

Entradas

- `TritonConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em seções nomeadas.
2. A leitura usa valor-padrão campo a campo, de modo que arquivo antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de salvar, e não o projeto: por isso não voltam.
4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a irrigação e o IPTU.

Saídas

- Arquivo `.triton`
- `TritonConfig` reconstruída

Exceção. Seção ausente no arquivo cai para os padrões da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Aba Relatórios; aba Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Planilhas com a série diária e a varredura.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comando `triton`, descrita na seção 3.6 (volume Guias de uso); acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- arquivo de projeto
- arquivo de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem tela.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora de faixa é recusado antes de simular, com a mesma porta de validação da interface.

Apêndice C — Fatores de emissão

Todo fator usado pela avaliação de ciclo de vida, com procedência, fronteira e grau de confiança. O detalhamento completo, com as fontes item a item, está em `docs/procedencia_fatores_co2.md`.

C.1. Materiais de reservatório

Tabela 19 — Fatores de emissão dos materiais de reservatório, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO_2e/kg	berço ao portão
concreto armado	1.200 kg/m³	0,140 kg CO_2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO_2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO_2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é a que converte volume de reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o concreto dominar o inventário: 1.200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno.

> **Consequência prática, demonstrada na seção 4.8 (volume Tutorial):** o material decide o **sinal** do resultado ambiental. Com concreto e vida útil de vinte anos, o sistema do tutorial não paga a dívida de carbono.

C.2. Água potável de rede

Dezenove rotas de produção disponíveis, por macrorregião e tipo de manancial.

A fronteira é por metro cúbico entregue na edificação, e não por metro cúbico produzido na estação. A conversão usa as perdas de distribuição de cada macrorregião (Figura 1):

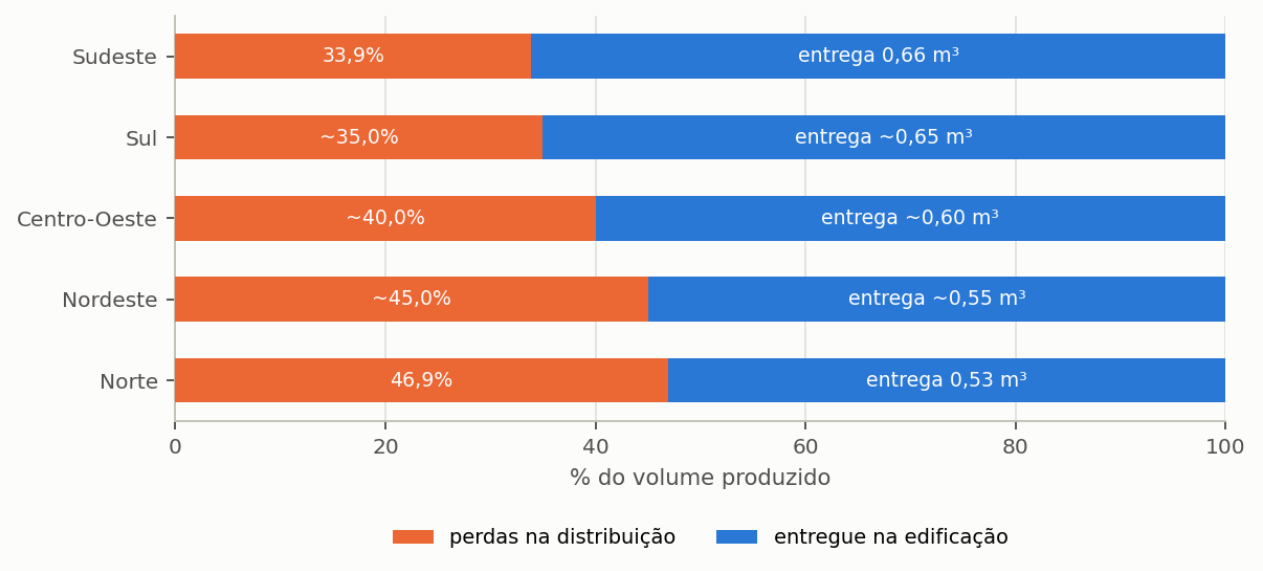


Figura 1 — Quanto de cada metro cúbico produzido chega efetivamente à edificação, por macrorregião. É essa fração que converte um fator de emissão de saída de estação em fator por metro cúbico entregue, e ignorá-la subestima a emissão evitada em até um terço.

C.3. Rede elétrica

O fator da matriz elétrica brasileira muda **todo ano**, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. O programa traz cinco bases de referência e registra qual foi usada.

C.4. Insumos de tratamento

Tabela 20 — Fatores de emissão dos insumos de tratamento

Insumo	Fator
hipoclorito de cálcio em pastilha a 65%	1,72 kg CO_2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozônio	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. Pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

C.5. Motobomba

Não existe Declaração Ambiental de Produto de motobomba residencial brasileira. O programa compõe o valor com duas fontes lidas: a massa de cada potência, do catálogo da Dancor, e a intensidade de 4,77 kg CO_2e por quilo de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3).

Tabela 21 — Emissão de fabricação da motobomba por potência, com a massa de catálogo

Potência	Massa	Emissão de fabricação
1/4 CV	6,1 kg	29,1 kg CO_2e
1/2 CV	6,4 kg	30,5 kg CO_2e
3/4 CV	13,5 kg	64,4 kg CO_2e
1 CV	15,3 kg	73,0 kg CO_2e
1 1/2 CV	17,5 kg	83,5 kg CO_2e
2 CV	20,7 kg	98,8 kg CO_2e

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrônica embarcada, e a massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilo é aproximação de ordem de grandeza, e não inventário da bomba instalada; havendo EPD do fabricante empregado, ela prevalece. Os valores anteriores, de 12 a 55 kg CO_2e, ficavam de 1,7 a 2,7 vezes abaixo destes, e quatro deles eram extrapolação aritmética.

C.6. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo parâmetro tem fonte primária, e os que não têm são marcados no relatório: hoje, as massas por metro cúbico útil do polietileno, do concreto e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, e qualquer fator digitado sem fonte. Na revisão de setembro de 2026, o último fator de emissão padrão sem procedência, o do hipoclorito, passou a tê-la:

Tabela 22 — Procedência do fator de emissão do hipoclorito

Etapa	Valor
base e modelo	Ecoinvent 3.8, cutoff
processo	sodium hypochlorite production, product in 15% solution state, geografia RoW (resto do mundo)
método	EF 3.1, categoria Climate change
resultado	2,522 kg CO_2e por kg de NaOCl puro
conversão	0,9525 kg de cloro ativo por kg de NaOCl, logo 2,65 kg CO_2e por kg de cloro ativo
fator adotado	2,65 × 0,65 = **1,72 kg CO_2e por kg de pastilha**

> **Declare a aproximação.** O Ecoinvent 3.8 não tem hipoclorito de cálcio, e o fator é o do hipoclorito de sódio levado à base de cloro ativo. Fatores informados pelo usuário sem fonte continuam recebendo o rótulo de triagem, e um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.7. O que consultar antes de publicar

1. `docs/procedencia_fatores_co2.md`, para a fonte item a item;
2. a aba de Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificativas exibidas ao usuário;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice D — Regimes tarifários

> **Só na Edição Brasil (BRL).** O catálogo tarifário é brasileiro e só acompanha a Edição Brasil. Na International Edition, a tarifa é informada pelo usuário, num dos mesmos seis regimes, e este apêndice serve de descrição deles.

A base traz **652 municípios** com estrutura tarifária, percentual de esgoto, regime de mínimo, data de vigência e fonte. Esta lista é extraída da própria base do programa, e não transcrita.

D.1. Os códigos de faixa

Cada linha da tabela tarifária é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`.

Os seis códigos e o efeito de cada um sobre a fatura estão desenhados na seção 2.7 (volume O método), e não se repetem aqui.

D.2. Os seis regimes

Tabela 23 — Distribuição dos municípios do catálogo pelos seis regimes tarifários

Regime	Municípios	O que acontece ao economizar
Sem mínimo	100	Cada m³ economizado reduz a fatura.
Disponibilidade	122	Valor fixo que **soma** por cima do consumo medido. Cada m³ economizado desconta.
Franquia no mínimo	371	O valor fixo já inclui um volume. Economizar **abaixo** da franquia não desconta nada.
Franquia retroativa	23	Até a franquia paga-se o fixo; passando dela, tarifa-se **tudo desde zero**.
Piso de pagamento	0	A fatura **não fica** abaixo do piso. Não soma: limita.
Fórmula exponencial	36	Serviço básico mais $PB \times C^n$, com n pelo consumo do mês (CORSAN). Cada m³ economizado desconta.

> O piso de pagamento está implementado e nenhum município da base foi classificado nele até esta versão.

D.3. Distribuição por unidade da federação

A cobertura do catálogo acompanha a população, e não o território: as capitais e as regiões metropolitanas estão quase todas cadastradas, e o interior das regiões Norte e Centro-Oeste concentra os municípios ainda ausentes (Figura 2).

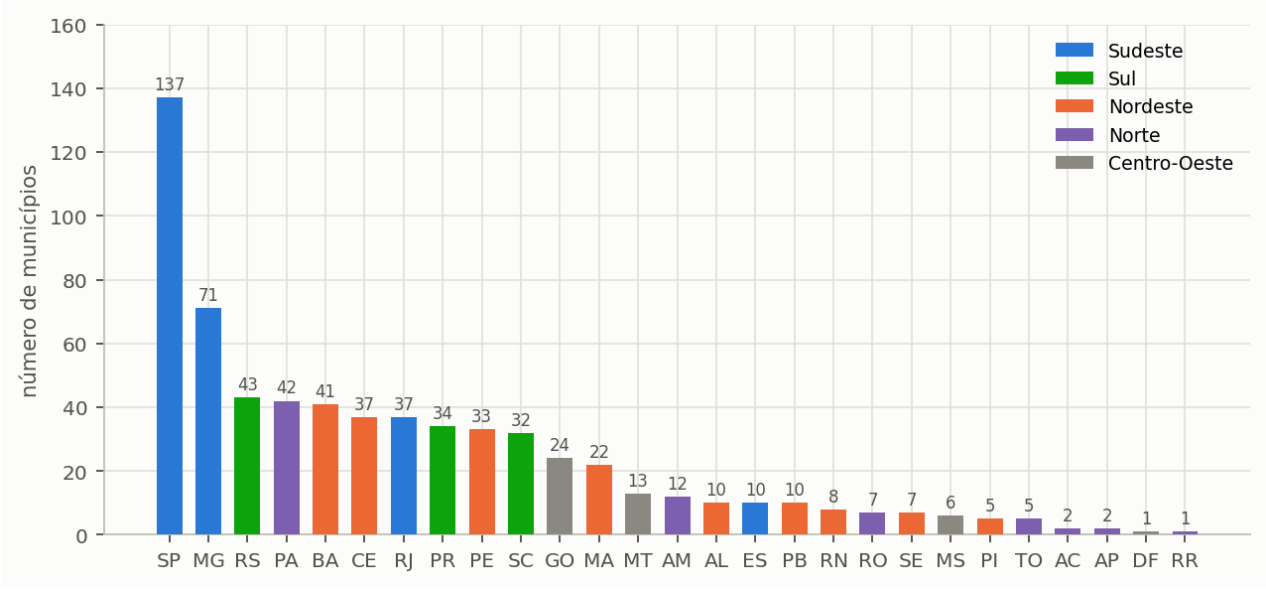


Figura 2 — A distribuição dos 652 municípios catalogados pelas unidades da federação, com as cores identificando a macrorregião. São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhos por quase um terço do catálogo.

D.4. Atualização e auditoria da base

A base tarifária é mantida pelo grupo com uma rotina de atualização executada fora da interface, antes de cada versão. A rotina tem três componentes.

Energia elétrica. As tarifas residenciais do subgrupo B1 são lidas da base aberta de tarifas homologadas das distribuidoras, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e associadas à distribuidora de cada município do catálogo.

Água e esgoto. Um registro de evidências primárias associa cada prestador à agência reguladora, à página oficial de tarifas e ao tipo de ato que as publica. Os prestadores com portal padronizado têm leitura automática; os demais são marcados para conferência manual do decreto ou da resolução, e a estrutura resultante é submetida à mesma validação de regime descrita neste apêndice.

Detecção de alterações. Cada página oficial monitorada é registrada com a assinatura SHA-256 do conteúdo e os cabeçalhos `ETag` e `Last-Modified`. Uma nova verificação compara as assinaturas e aponta as páginas alteradas desde a última coleta, que são as candidatas a revisão tarifária.

A rotina pode simular a atualização sem gravar a base, executar apenas a detecção de alterações, restringir-se a uma unidade da federação ou a um município e separar energia de saneamento. Cada execução grava um relatório de auditoria em Markdown e um painel HTML com a situação de cada município.

D.5. Grau de confiança

Cada registro traz o grau de confiança da coleta:

Tabela 24 — Grau de confiança dos registros tarifários do catálogo

Grau	Registros
A — alta	584
B — boa	63
C — estrutura a conferir	5

> **Confira sempre a data de vigência** do registro do seu município contra a resolução da concessionária. Tarifas são reajustadas anualmente, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) ensina o teste que identifica estrutura errada.

D.6. As faixas por município e categoria

A tabela abaixo traz o preço da água, em R$/m^3, em cada intervalo de consumo mensal, para cada estrutura do catálogo. As colunas são a maior discretização que o catálogo pede: a união dos limites de faixa de todos os prestadores, de modo que dentro de cada coluna nenhum prestador muda o preço. Municípios com a mesma tabela formam uma linha, identificada pelo número da primeira coluna, que se repete nas partes seguintes.

A categoria residencial está nos 652 municípios; as demais aparecem onde a tabela oficial do prestador foi coletada. A tabela é gerada da base a cada versão e cresce com ela. A parcela fixa soma por cima do consumo; um preço zero nas primeiras faixas é o volume já incluído no valor fixo (franquia no mínimo).

A cor da linha diz quanto o dado merece confiança: **verde** (🟢), auditado contra a fonte primária, a resolução ou a tabela oficial do prestador; **amarelo** (🟡), coletado automaticamente ou marcado para revisão, e por isso a confirmar contra a resolução vigente; **vermelho** (🔴), estrutura incompleta, que não deve ser usada sem correção.

São 652 municípios e cinco categorias, 3260 combinações. A primeira tabela diz, para cada categoria, em quantos municípios a tabela tarifária está auditada, a confirmar, incompleta ou ainda não coletada; cada município aparece por extenso nas tabelas seguintes, e as categorias não coletadas estão listadas por prestador ao fim da seção.

Tabela 25 — Cobertura do catálogo tarifário: municípios por categoria e situação do dado

Categoria	🟢 auditada	🟡 a confirmar	🔴 incompleta	🔴 não coletada	Municípios
Residencial	604	48	0	0	652
Comercial	584	0	0	68	652
Pública	574	0	0	78	652
Industrial	578	0	0	74	652
Social	404	0	0	248	652

Tabela 26 — As estruturas tarifárias do catálogo, numeradas para as tabelas de preço por faixa que vêm a seguir

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
1	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Residencial	76,40	100%
2	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Residencial	68,19	80%
3	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Residencial	76,40	80%
4	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Comercial	176,80	100%
5	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Comercial	157,83	80%
6	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Comercial	176,80	80%
7	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Pública	149,10	100%
8	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Pública	157,83	80%
9	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Pública	149,10	80%
10	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Industrial	198,50	100%
11	BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Industrial	171,90	80%
12	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Industrial	198,50	80%
13	BRK Alagoas: Maceió (AL)	Social	38,20	100%
14	BRK Alagoas: Rio Largo (AL)	Social	38,20	80%
15	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Residencial	—	80%
16	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Comercial	—	100%
17	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Pública	—	100%
18	BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Industrial	—	100%
19	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Residencial	37,10	100%
20	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Comercial	82,40	100%
21	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Pública	49,40	100%
22	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Industrial	82,40	100%
23	BRK Ambiental Limeira: Limeira (SP)	Social	18,55	100%
24	BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP)	Residencial	42,00	90%
25	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Residencial	36,35	100%
26	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Comercial	83,02	100%
27	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Pública	83,02	100%
28	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Industrial	105,64	100%
29	BRK Ambiental Sumaré: Sumaré (SP)	Social	18,18	100%
30	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Residencial	—	70%
31	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Comercial	—	70%
32	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Pública	—	70%
33	BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Industrial	—	70%
34	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Residencial	—	80%
35	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Comercial	—	80%
36	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Pública	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
37	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Industrial	—	80%
38	BRK Tocantins: Araguaína (TO), Gurupi (TO), Palmas (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO)	Social	—	80%
39	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Residencial	33,58	100%
40	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Comercial	174,42	100%
41	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Pública	179,16	100%
42	CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Industrial	178,77	100%
43	CAER: Boa Vista (RR)	Residencial	39,92	80%
44	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Residencial	57,51	70%
45	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Comercial	96,39	70%
46	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Pública	219,76	70%
47	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Industrial	143,61	70%
48	CAERD: Ariquemes (RO), Jaru (RO), Ji-Paraná (RO), Porto Velho (RO), Rolim de Moura (RO)	Social	26,63	70%
49	CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN)	Residencial	56,96	70%
50	CAERN: Natal (RN)	Residencial	54,99	70%
51	CAERN: Natal (RN)	Comercial	84,61	70%
52	CAERN: Natal (RN)	Pública	176,98	70%
53	CAERN: Natal (RN)	Industrial	184,53	70%
54	CAERN: Natal (RN)	Social	11,09	70%
55	CAESB: Brasília (DF)	Residencial	11,62	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
56	CAESB: Brasília (DF)	Comercial	30,51	100%
57	CAESB: Brasília (DF)	Pública	30,51	100%
58	CAESB: Brasília (DF)	Industrial	30,51	100%
59	CAESB: Brasília (DF)	Social	5,81	100%
60	CAESC – Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM)	Residencial	32,50	80%
61	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Residencial	67,70	88%
62	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Comercial	169,90	88%
63	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Pública	148,50	88%
64	CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Industrial	225,00	88%
65	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Residencial	54,82	80%
66	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Comercial	97,81	90%
67	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Pública	111,08	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
68	CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Industrial	118,47	90%
69	CASAL: Arapiraca (AL)	Residencial	72,80	80%
70	CASAL: Arapiraca (AL)	Comercial	168,30	80%
71	CASAL: Arapiraca (AL)	Pública	141,13	80%
72	CASAL: Arapiraca (AL)	Industrial	188,97	80%
73	CASAL: Arapiraca (AL)	Social	36,40	80%
74	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Residencial	46,34	100%
75	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Comercial	46,34	100%
76	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Pública	46,34	100%
77	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Industrial	46,34	100%
78	CASAN: Araranguá (SC), Biguaçu (SC), Camboriú (SC), Canoinhas (SC), Caçador (SC), Chapecó (SC), Concórdia (SC), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Imbituba (SC), Indaial (SC), Itapema (SC), Içara (SC), Mafra (SC), Navegantes (SC), Palhoça (SC), Rio do Sul (SC), São Francisco do Sul (SC), São José (SC), Tijucas (SC), Videira (SC), Xanxerê (SC)	Social	8,63	100%
79	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Residencial	até 15 m³: 73,69 (retroativa)	100%
80	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Comercial	—	100%
81	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Pública	—	100%
82	CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Industrial	—	100%
83	CEDAE/serviço local – validar área: Guapimirim (RJ), Valença (RJ)	Residencial	—	100%
84	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Residencial	16,21	70%
85	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Comercial	37,31	70%
86	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Pública	38,04	70%
87	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Industrial	46,01	70%
88	CESAMA Juiz de Fora: Juiz de Fora (MG)	Social	8,10	70%
89	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Residencial	—	95%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
90	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Comercial	—	95%
91	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Pública	—	95%
92	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Industrial	—	95%
93	CODAU Uberaba: Uberaba (MG)	Social	—	95%
94	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Residencial	17,82	100%
95	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Comercial	22,33	100%
96	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Industrial	25,26	100%
97	CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Social	8,91	100%
98	COHASB / Prefeitura de Humaitá – prestação local: Humaitá (AM)	Residencial	18,38	0%
99	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Residencial	36,96	100%
100	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Comercial	74,30	100%
101	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Pública	55,71	100%
102	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Industrial	89,17	100%
103	Companhia Ituana de Saneamento (CIS): Itu (SP)	Social	18,48	100%
104	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Residencial	34,93	80%
105	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Comercial	58,20	80%
106	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Pública	58,20	80%
107	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Industrial	58,20	80%
108	Companhia Águas de Joinville: Joinville (SC)	Social	10,48	80%
109	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Residencial	61,77	100%
110	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Comercial	90,88	100%
111	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Pública	87,84	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
112	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Industrial	113,88	100%
113	COMPESA: Abreu e Lima (PE), Araripina (PE), Arcoverde (PE), Belo Jardim (PE), Bezerros (PE), Buíque (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Carpina (PE), Caruaru (PE), Escada (PE), Garanhuns (PE), Goiana (PE), Gravatá (PE), Igarassu (PE), Ipojuca (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Limoeiro (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Ouricuri (PE), Palmares (PE), Paudalho (PE), Paulista (PE), Pesqueira (PE), Petrolina (PE), Recife (PE), Salgueiro (PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE), Serra Talhada (PE), Surubim (PE), São Lourenço da Mata (PE), Vitória de Santo Antão (PE)	Social	27,50	100%
114	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Residencial	25,77	74%
115	COPASA: Montes Claros (MG)	Residencial	25,77	74%
116	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Comercial	42,86	74%
117	COPASA: Montes Claros (MG)	Comercial	42,86	74%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
118	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Pública	36,43	74%
119	COPASA: Montes Claros (MG)	Pública	36,43	74%
120	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Industrial	42,86	74%
121	COPASA: Montes Claros (MG)	Industrial	42,86	74%
122	COPASA: Alfenas (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Bom Despacho (MG), Campo Belo (MG), Caratinga (MG), Cataguases (MG), Congonhas (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), Contagem (MG), Coronel Fabriciano (MG), Curvelo (MG), Divinópolis (MG), Esmeraldas (MG), Extrema (MG), Frutal (MG), Guaxupé (MG), Ibirité (MG), Ipatinga (MG), Itajubá (MG), Itaúna (MG), Janaúba (MG), Januária (MG), João Monlevade (MG), Lagoa Santa (MG), Lavras (MG), Leopoldina (MG), Nova Lima (MG), Nova Serrana (MG), Paracatu (MG), Patos de Minas (MG), Pedro Leopoldo (MG), Pouso Alegre (MG), Ribeirão das Neves (MG), Sabará (MG), São Francisco (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Teófilo Otoni (MG), Timóteo (MG), Três Corações (MG), Ubá (MG), Unaí (MG), Varginha (MG), Vespasiano (MG)	Social	9,02	74%
123	COPASA: Montes Claros (MG)	Social	9,02	74%
124	COSAMA: Tabatinga (AM)	Residencial	25,91	80%
125	COSAMA: Tabatinga (AM)	Comercial	111,80	80%
126	COSAMA: Tabatinga (AM)	Pública	145,70	80%
127	COSAMA: Tabatinga (AM)	Industrial	487,88	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
128	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Residencial	—	80%
129	COSANPA: Altamira (PA)	Residencial	—	80%
130	COSANPA: Parauapebas (PA)	Residencial	—	80%
131	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Comercial	—	80%
132	COSANPA: Altamira (PA)	Comercial	—	80%
133	COSANPA: Parauapebas (PA)	Comercial	—	80%
134	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Pública	—	80%
135	COSANPA: Altamira (PA)	Pública	—	80%
136	COSANPA: Parauapebas (PA)	Pública	—	80%
137	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Industrial	—	80%
138	COSANPA: Altamira (PA)	Industrial	—	80%
139	COSANPA: Parauapebas (PA)	Industrial	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
140	COSANPA: Abaetetuba (PA), Acará (PA), Alenquer (PA), Baião (PA), Barcarena (PA), Benevides (PA), Bragança (PA), Breves (PA), Cametá (PA), Canaã dos Carajás (PA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA), Castanhal (PA), Dom Eliseu (PA), Igarapé-Miri (PA), Itaituba (PA), Juruti (PA), Marabá (PA), Moju (PA), Monte Alegre (PA), Novo Repartimento (PA), Oriximiná (PA), Paragominas (PA), Portel (PA), Redenção (PA), Rondon do Pará (PA), Santa Izabel do Pará (PA), Santarém (PA), São Félix do Xingu (PA), São Miguel do Guamá (PA), Tailândia (PA), Tomé-Açu (PA), Tucuruí (PA), Vigia (PA), Viseu (PA), Xinguara (PA), Óbidos (PA)	Social	—	80%
141	COSANPA: Altamira (PA)	Social	—	80%
142	COSANPA: Parauapebas (PA)	Social	—	80%
143	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Residencial	45,71	100%
144	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Comercial	118,81	100%
145	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Pública	325,72	100%
146	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Industrial	162,80	100%
147	CSA Equatorial: Macapá (AP), Santana (AP)	Social	18,34	100%
148	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Residencial	22,70	100%
149	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Comercial	49,10	100%
150	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Pública	49,10	100%
151	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Industrial	58,30	100%
152	DAAE Araraquara: Araraquara (SP)	Social	11,40	100%
153	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Residencial	35,36	100%
154	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Comercial	94,42	100%
155	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Industrial	179,87	100%
156	DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Social	17,69	100%
157	DAE Bauru: Bauru (SP)	Residencial	19,37	65%
158	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Residencial	40,82	117%
159	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Comercial	106,98	117%
160	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Pública	46,95	117%
161	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Industrial	720,24	117%
162	DAE Jundiaí: Jundiaí (SP)	Social	20,42	117%
163	DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS)	Residencial	—	80%
164	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Residencial	27,24	100%
165	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Comercial	33,47	100%
166	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Pública	33,47	100%
167	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Industrial	33,47	100%
168	DAE Santa Bárbara d'Oeste: Santa Bárbara d'Oeste (SP)	Social	13,62	100%
169	DAE/VG: Várzea Grande (MT)	Residencial	31,20	80%
170	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Residencial	53,37	50%
171	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Comercial	53,37	50%
172	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Pública	53,37	50%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
173	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Industrial	64,03	50%
174	DAEB Bagé: Bagé (RS)	Social	8,54	25%
175	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Residencial	18,13	70%
176	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Comercial	36,26	70%
177	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Pública	36,26	70%
178	DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Industrial	36,26	80%
179	DAEPA: Patrocínio (MG)	Residencial	—	80%
180	DAESC Coruripe: Coruripe (AL)	Residencial	—	80%
181	DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG)	Residencial	—	80%
182	DEMSUR: Muriaé (MG)	Residencial	—	80%
183	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Residencial	—	85%
184	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Comercial	—	85%
185	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Pública	—	85%
186	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Industrial	—	85%
187	DMAE Poços de Caldas: Poços de Caldas (MG)	Social	—	85%
188	DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG)	Residencial	—	80%
189	DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG)	Residencial	—	80%
190	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Residencial	44,95	80%
191	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Comercial	66,65	80%
192	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Pública	66,65	80%
193	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Industrial	66,65	80%
194	EMASA Balneário Camboriú: Balneário Camboriú (SC)	Social	7,87	80%
195	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Residencial	44,77	80%
196	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Comercial	129,94	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
197	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Pública	129,94	80%
198	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Industrial	129,94	80%
199	EMBASA: Alagoinhas (BA), Barra (BA), Barreiras (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Brumado (BA), Caetité (BA), Camaçari (BA), Campo Formoso (BA), Candeias (BA), Casa Nova (BA), Conceição do Coité (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d'Ávila (BA), Euclides da Cunha (BA), Eunápolis (BA), Feira de Santana (BA), Guanambi (BA), Ilhéus (BA), Ipirá (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Itabuna (BA), Itamaraju (BA), Itapetinga (BA), Jacobina (BA), Jequié (BA), Juazeiro (BA), Lauro de Freitas (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Paulo Afonso (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Salvador (BA), Santo Amaro (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Santo Estêvão (BA), Senhor do Bonfim (BA), Serrinha (BA), Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA)	Social	16,28	80%
200	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Residencial	28,48	80%
201	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Comercial	55,68	80%
202	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Pública	61,63	80%
203	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Industrial	55,68	80%
204	GS Inima SAMAR: Araçatuba (SP)	Social	9,69	80%
205	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Residencial	—	80%
206	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Residencial	—	80%
207	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Comercial	—	80%
208	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Comercial	—	80%
209	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Pública	—	80%
210	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Industrial	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
211	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Industrial	—	80%
212	Iguá Sergipe: Aracaju (SE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristóvão (SE), Tobias Barreto (SE)	Social	—	80%
213	Iguá Sergipe: Estância (SE)	Social	—	80%
214	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Residencial	31,10	50%
215	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Comercial	78,00	50%
216	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Pública	139,80	50%
217	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Industrial	78,00	50%
218	Ourinhos Saneamento: Ourinhos (SP)	Social	15,60	50%
219	Prefeitura de Birigui – Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP)	Residencial	23,90	100%
220	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Residencial	31,15	100%
221	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Comercial	38,94	100%
222	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Industrial	49,84	100%
223	Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Social	15,58	100%
224	Prestador municipal/local – Iranduba: Iranduba (AM)	Residencial	32,50	80%
225	Prestador municipal/local – Manicoré: Manicoré (AM)	Residencial	32,50	80%
226	Prestador municipal/local – São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM)	Residencial	32,50	80%
227	Prestador municipal/local – Tefé: Tefé (AM)	Residencial	32,50	80%
228	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Residencial	—	100%
229	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Comercial	—	100%
230	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Pública	—	100%
231	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Industrial	—	100%
232	Prolagos: Cabo Frio (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ)	Social	—	100%
233	RIC Ambiental: Marília (SP)	Residencial	18,47	75%
234	RIC Ambiental: Marília (SP)	Comercial	51,85	75%
235	RIC Ambiental: Marília (SP)	Pública	51,85	75%
236	RIC Ambiental: Marília (SP)	Industrial	51,85	75%
237	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Residencial	até 15 m³: 84,54 (retroativa)	100%
238	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Comercial	—	100%
239	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Pública	—	100%
240	Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Industrial	—	100%
241	SAAE / prestação municipal de Manacapuru – confirmar: Manacapuru (AM)	Residencial	32,50	80%
242	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Residencial	29,47	90%
243	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Comercial	46,51	90%
244	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Pública	46,51	90%
245	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Industrial	57,41	90%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
246	SAAE Amparo: Amparo (SP)	Social	14,73	90%
247	SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ)	Residencial	—	100%
248	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Residencial	—	80%
249	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Comercial	—	80%
250	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Pública	—	80%
251	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Industrial	—	80%
252	SAAE Aracruz: Aracruz (ES)	Social	—	80%
253	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Residencial	52,97	100%
254	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Comercial	88,81	100%
255	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Pública	111,77	100%
256	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Industrial	111,77	100%
257	SAAE Atibaia: Atibaia (SP)	Social	26,49	100%
258	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Residencial	—	60%
259	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Comercial	—	60%
260	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Pública	—	60%
261	SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Industrial	—	60%
262	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Residencial	17,58	60%
263	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Comercial	43,68	60%
264	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Pública	45,46	60%
265	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Industrial	54,15	60%
266	SAAE Cacoal: Cacoal (RO)	Social	5,97	60%
267	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Residencial	33,11	90%
268	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Comercial	78,09	90%
269	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Industrial	78,09	90%
270	SAAE Capivari: Capivari (SP)	Social	16,56	90%
271	SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP)	Residencial	42,00	90%
272	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Residencial	22,50	50%
273	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Comercial	27,00	50%
274	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Pública	24,75	50%
275	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Industrial	28,13	50%
276	SAAE Formiga: Formiga (MG)	Social	11,25	50%
277	SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP)	Residencial	—	100%
278	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Residencial	35,10	90%
279	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Comercial	63,00	90%
280	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Pública	35,10	90%
281	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Industrial	70,37	90%
282	SAAE Indaiatuba: Indaiatuba (SP)	Social	17,55	92%
283	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Residencial	25,50	90%
284	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Comercial	32,37	90%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
285	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Pública	26,53	90%
286	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Industrial	35,14	90%
287	SAAE Itabira: Itabira (MG)	Social	12,74	90%
288	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Residencial	22,73	60%
289	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Comercial	30,66	60%
290	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Pública	28,15	60%
291	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Industrial	30,66	60%
292	SAAE Itabirito: Itabirito (MG)	Social	11,36	60%
293	SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM)	Residencial	32,50	80%
294	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Residencial	22,71	100%
295	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Comercial	30,76	100%
296	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Pública	22,71	100%
297	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Industrial	30,76	100%
298	SAAE Itapira: Itapira (SP)	Social	11,36	100%
299	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Residencial	28,91	100%
300	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Comercial	44,54	100%
301	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Pública	28,91	100%
302	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Industrial	44,54	100%
303	SAAE Jaboticabal: Jaboticabal (SP)	Social	14,46	100%
304	SAAE Jacareí: Jacareí (SP)	Residencial	42,00	90%
305	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Residencial	41,70	65%
306	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Comercial	54,41	65%
307	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Pública	54,41	65%
308	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Industrial	256,77	65%
309	SAAE Lagoa da Prata: Lagoa da Prata (MG)	Social	20,85	65%
310	SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP)	Residencial	42,00	90%
311	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Residencial	—	80%
312	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Comercial	—	80%
313	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Pública	—	80%
314	SAAE Linhares: Linhares (ES)	Industrial	—	80%
315	SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG)	Residencial	—	80%
316	SAAE Mariana: Mariana (MG)	Residencial	29,82	100%
317	SAAE Maués: Maués (AM)	Residencial	32,50	80%
318	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Residencial	20,25	140%
319	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Comercial	53,16	140%
320	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Pública	53,16	140%
321	SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Industrial	89,44	140%
322	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Residencial	26,76	0%
323	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Comercial	66,90	0%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
324	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Pública	83,40	0%
325	SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Industrial	66,90	0%
326	SAAE Parintins: Parintins (AM)	Residencial	32,50	80%
327	SAAE Passos: Passos (MG)	Residencial	15,29	70%
328	SAAE Passos: Passos (MG)	Comercial	21,90	70%
329	SAAE Passos: Passos (MG)	Pública	17,44	70%
330	SAAE Passos: Passos (MG)	Industrial	21,90	70%
331	SAAE Passos: Passos (MG)	Social	7,65	70%
332	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Residencial	43,06	50%
333	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Comercial	51,67	50%
334	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Pública	51,67	50%
335	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Industrial	53,83	50%
336	SAAE Pirapora: Pirapora (MG)	Social	21,53	50%
337	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Residencial	19,29	82%
338	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Comercial	28,21	82%
339	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Pública	19,29	82%
340	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Industrial	47,35	82%
341	SAAE Porto Feliz: Porto Feliz (SP)	Social	9,65	82%
342	SAAE Salto: Salto (SP)	Residencial	32,22	98%
343	SAAE Salto: Salto (SP)	Comercial	46,08	98%
344	SAAE Salto: Salto (SP)	Pública	32,22	98%
345	SAAE Salto: Salto (SP)	Industrial	161,62	98%
346	SAAE Salto: Salto (SP)	Social	16,11	98%
347	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Residencial	30,96	80%
348	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Comercial	72,23	80%
349	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Pública	62,66	80%
350	SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Industrial	316,21	80%
351	SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Residencial	22,00	92%
352	SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Social	4,39	92%
353	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Residencial	—	100%
354	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Comercial	—	100%
355	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Pública	—	100%
356	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Industrial	—	100%
357	SAAE São Carlos: São Carlos (SP)	Social	—	100%
358	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Residencial	—	80%
359	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Comercial	—	80%
360	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Pública	—	80%
361	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Industrial	—	80%
362	SAAE São Mateus: São Mateus (ES)	Social	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
363	SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG)	Residencial	—	80%
364	SAAE Três Rios: Três Rios (RJ)	Residencial	—	100%
365	SAAE Vilhena: Vilhena (RO)	Residencial	57,51	70%
366	SAAE Viçosa: Viçosa (MG)	Residencial	—	50%
367	SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ)	Residencial	—	100%
368	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Residencial	34,62	80%
369	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Comercial	43,45	80%
370	SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Industrial	43,45	80%
371	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Residencial	30,59	50%
372	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Comercial	36,72	50%
373	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Pública	30,59	50%
374	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Industrial	42,83	50%
375	SAAEB Barretos: Barretos (SP)	Social	15,29	50%
376	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Residencial	22,81	100%
377	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Comercial	54,29	100%
378	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Industrial	109,26	100%
379	SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Social	11,40	100%
380	SAAET: Taquaritinga (SP)	Residencial	42,00	90%
381	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Residencial	40,42	100%
382	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Residencial	40,42	80%
383	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Residencial	40,42	100%
384	SABESP: Lins (SP)	Residencial	32,27	80%
385	SABESP: Olímpia (SP)	Residencial	25,34	80%
386	SABESP: Presidente Prudente (SP)	Residencial	34,53	80%
387	SABESP: Registro (SP)	Residencial	40,42	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
388	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Comercial	81,57	100%
389	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Comercial	81,57	80%
390	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Comercial	81,57	100%
391	SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP)	Comercial	81,57	80%
392	SABESP: Lins (SP)	Comercial	64,96	80%
393	SABESP: Olímpia (SP)	Comercial	36,22	80%
394	SABESP: Presidente Prudente (SP)	Comercial	61,19	80%
395	SABESP: Registro (SP)	Comercial	81,57	100%
396	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Pública	81,57	100%
397	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Presidente Prudente (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Pública	81,57	80%
398	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Pública	81,57	100%
399	SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP)	Pública	81,57	80%
400	SABESP: Lins (SP)	Pública	64,96	80%
401	SABESP: Olímpia (SP)	Pública	78,18	80%
402	SABESP: Registro (SP)	Pública	81,57	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
403	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Industrial	81,57	100%
404	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Presidente Prudente (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Industrial	81,57	80%
405	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Industrial	81,57	100%
406	SABESP: Caçapava (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP)	Industrial	81,57	80%
407	SABESP: Lins (SP)	Industrial	64,96	80%
408	SABESP: Olímpia (SP)	Industrial	72,43	80%
409	SABESP: Registro (SP)	Industrial	81,57	100%
410	SABESP: Arujá (SP), Barueri (SP), Caieiras (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba (SP), Cotia (SP), Diadema (SP), Embu das Artes (SP), Embu-Guaçu (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), Francisco Morato (SP), Franco da Rocha (SP), Guarulhos (SP), Itapecerica da Serra (SP), Itapevi (SP), Itaquaquecetuba (SP), Jandira (SP), Mairiporã (SP), Mauá (SP), Osasco (SP), Poá (SP), Ribeirão Pires (SP), Santa Isabel (SP), Santana de Parnaíba (SP), Santo André (SP), Suzano (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), Vargem Grande Paulista (SP)	Social	11,46	100%
411	SABESP: Assis (SP), Avaré (SP), Batatais (SP), Boituva (SP), Botucatu (SP), Bragança Paulista (SP), Campo Limpo Paulista (SP), Caçapava (SP), Fernandópolis (SP), Franca (SP), Hortolândia (SP), Ibiúna (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itatiba (SP), Itupeva (SP), Lorena (SP), Mococa (SP), Monte Mor (SP), Paulínia (SP), Piedade (SP), Pindamonhangaba (SP), Presidente Prudente (SP), São José dos Campos (SP), São João da Boa Vista (SP), São Roque (SP), Tatuí (SP), Taubaté (SP), Tremembé (SP), Tupã (SP), Várzea Paulista (SP)	Social	11,46	80%
412	SABESP: Bertioga (SP), Caraguatatuba (SP), Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itanhaém (SP), Mongaguá (SP), Peruíbe (SP), Praia Grande (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), São Vicente (SP), Ubatuba (SP)	Social	11,46	100%
413	SABESP: Lins (SP)	Social	9,91	80%
414	SABESP: Olímpia (SP)	Social	12,67	80%
415	SABESP: Registro (SP)	Social	11,46	100%
416	SAE Araguari: Araguari (MG)	Residencial	33,89	80%
417	SAE Araguari: Araguari (MG)	Comercial	47,84	80%
418	SAE Araguari: Araguari (MG)	Pública	47,84	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
419	SAE Araguari: Araguari (MG)	Industrial	81,68	80%
420	SAE Araguari: Araguari (MG)	Social	14,29	80%
421	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Residencial	18,12	70%
422	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Comercial	21,75	70%
423	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Pública	22,65	70%
424	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Industrial	158,58	70%
425	SAE Ituiutaba: Ituiutaba (MG)	Social	9,06	70%
426	SAE Louveira: Louveira (SP)	Residencial	27,93	85%
427	SAE Louveira: Louveira (SP)	Comercial	37,68	85%
428	SAE Louveira: Louveira (SP)	Pública	27,93	85%
429	SAE Louveira: Louveira (SP)	Industrial	37,68	85%
430	SAE Louveira: Louveira (SP)	Social	13,97	85%
431	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Residencial	43,37	100%
432	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Comercial	54,21	100%
433	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Pública	54,21	100%
434	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Industrial	65,08	100%
435	SAEAN Artur Nogueira: Artur Nogueira (SP)	Social	21,69	100%
436	SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Residencial	—	100%
437	SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Social	—	100%
438	SAECIL Leme: Leme (SP)	Residencial	35,33	85%
439	SAECIL Leme: Leme (SP)	Social	17,67	85%
440	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Residencial	30,06	80%
441	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Comercial	60,38	80%
442	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Pública	60,38	80%
443	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Industrial	68,43	80%
444	SAEG: Guaratinguetá (SP)	Social	15,03	80%
445	SAEMA Araras: Araras (SP)	Residencial	25,71	80%
446	SAEMA Araras: Araras (SP)	Comercial	44,87	80%
447	SAEMA Araras: Araras (SP)	Pública	27,76	80%
448	SAEMA Araras: Araras (SP)	Industrial	80,08	80%
449	SAEMA Araras: Araras (SP)	Social	12,86	80%
450	SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Residencial	25,31	80%
451	SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Social	12,66	80%
452	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Residencial	29,91	100%
453	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Comercial	39,52	100%
454	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Industrial	58,69	100%
455	SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Social	14,96	100%
456	SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP)	Residencial	14,06	128%
457	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Residencial	29,99	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
458	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Comercial	46,47	80%
459	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Pública	46,47	80%
460	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Industrial	46,47	80%
461	SAERP São José do Rio Pardo: São José do Rio Pardo (SP)	Social	9,00	80%
462	SAESA: São Caetano do Sul (SP)	Residencial	42,00	90%
463	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Residencial	28,22	100%
464	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Comercial	62,76	100%
465	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Pública	87,11	100%
466	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Industrial	62,76	100%
467	SAEV Ambiental: Votuporanga (SP)	Social	14,11	100%
468	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Residencial	47,43	112%
469	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Comercial	71,89	112%
470	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Pública	47,43	112%
471	SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Industrial	71,89	112%
472	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Residencial	42,38	0%
473	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Comercial	100,33	0%
474	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Pública	42,38	0%
475	SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Industrial	100,33	0%
476	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Residencial	38,30	R$ 4,90/m³
477	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Comercial	82,15	R$ 5,26/m³
478	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Pública	82,15	R$ 5,26/m³
479	SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Industrial	217,65	R$ 6,96/m³
480	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Residencial	50,58	0%
481	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Comercial	65,35	0%
482	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Pública	50,58	0%
483	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Industrial	140,88	0%
484	SAMAE Gaspar: Gaspar (SC)	Social	25,29	0%
485	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Residencial	30,16	80%
486	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Comercial	51,02	80%
487	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Pública	51,02	80%
488	SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Industrial	51,02	80%
489	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Residencial	18,91	100%
490	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Comercial	46,91	100%
491	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Pública	63,05	100%
492	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Industrial	78,03	100%
493	SAMAE Mogi Guaçu: Mogi Guaçu (SP)	Social	9,46	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
494	SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Residencial	30,08	80%
495	SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Comercial	62,38	80%
496	SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT)	Residencial	—	80%
497	SANASA Campinas: Campinas (SP)	Residencial	53,65	123%
498	SANASA Campinas: Campinas (SP)	Social	26,83	123%
499	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Residencial	38,37	80%
500	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Comercial	77,59	80%
501	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Pública	264,62	80%
502	SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Industrial	119,30	80%
503	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Residencial	17,46	100%
504	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Comercial	17,46	100%
505	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Pública	17,46	100%
506	SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Industrial	17,46	100%
507	Saneaqua: Mairinque (SP)	Residencial	47,10	100%
508	Saneaqua: Mairinque (SP)	Comercial	94,20	100%
509	Saneaqua: Mairinque (SP)	Pública	94,20	100%
510	Saneaqua: Mairinque (SP)	Industrial	94,20	100%
511	Saneaqua: Mairinque (SP)	Social	15,10	100%
512	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Residencial	—	80%
513	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Comercial	—	80%
514	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Pública	—	80%
515	SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Industrial	—	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
516	SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT)	Residencial	36,50	80%
517	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Residencial	40,20	100%
518	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Comercial	47,91	100%
519	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Pública	40,20	100%
520	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Industrial	385,95	100%
521	SANEBAVI Vinhedo: Vinhedo (SP)	Social	20,10	100%
522	Saneouro: Ouro Preto (MG)	Residencial	23,60	95%
523	Saneouro: Ouro Preto (MG)	Social	7,87	95%
524	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Residencial	24,01	80%
525	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Comercial	42,88	80%
526	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Pública	85,65	80%
527	SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Industrial	85,65	80%
528	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Residencial	55,09	85%
529	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Comercial	99,17	85%
530	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Pública	99,17	85%
531	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Industrial	99,17	85%
532	SANEPAR – Curitiba: Curitiba (PR)	Social	27,54	85%
533	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Residencial	55,09	80%
534	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Comercial	99,17	80%
535	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Pública	99,17	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
536	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Industrial	99,17	80%
537	SANEPAR – Demais localidades: Almirante Tamandaré (PR), Apucarana (PR), Arapongas (PR), Araucária (PR), Cambé (PR), Campo Largo (PR), Campo Mourão (PR), Castro (PR), Cianorte (PR), Colombo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Beltrão (PR), Guarapuava (PR), Ibiporã (PR), Irati (PR), Londrina (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Paranaguá (PR), Paranavaí (PR), Pato Branco (PR), Pinhais (PR), Piraquara (PR), Ponta Grossa (PR), Rolândia (PR), Sarandi (PR), São José dos Pinhais (PR), Telêmaco Borba (PR), Toledo (PR), Umuarama (PR), União da Vitória (PR)	Social	27,54	80%
538	Sanessol: Mirassol (SP)	Residencial	42,00	90%
539	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Residencial	17,60	50%
540	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Residencial	6,90	50%
541	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Comercial	17,60	50%
542	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Comercial	6,90	50%
543	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Pública	17,60	50%
544	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Pública	6,90	50%
545	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Industrial	17,60	50%
546	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Industrial	6,90	50%
547	SANESUL: Corumbá (MS), Dourados (MS), Naviraí (MS), Ponta Porã (MS)	Social	5,11	50%
548	SANESUL: Três Lagoas (MS)	Social	2,60	50%
549	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Residencial	31,43	90%
550	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Comercial	79,00	100%
551	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Pública	79,00	100%
552	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Industrial	79,00	100%
553	SEMAE Mogi das Cruzes: Mogi das Cruzes (SP)	Social	15,71	90%
554	SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Residencial	33,52	100%
555	SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Social	16,76	100%
556	SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP)	Residencial	26,63	100%
557	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Residencial	61,29	80%
558	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Comercial	114,36	80%
559	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Pública	194,44	80%
560	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Industrial	194,44	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
561	SEMAE São Leopoldo: São Leopoldo (RS)	Social	24,53	50%
562	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Residencial	41,70	80%
563	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Comercial	58,00	80%
564	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Pública	61,10	80%
565	SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Industrial	58,00	80%
566	SEMASA Lages: Lages (SC)	Residencial	44,00	80%
567	SEMASA Lages: Lages (SC)	Comercial	61,34	80%
568	SEMASA Lages: Lages (SC)	Pública	61,34	80%
569	SEMASA Lages: Lages (SC)	Industrial	61,34	80%
570	São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS)	Residencial	33,89	80%
571	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Residencial	—	100%
572	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Comercial	—	100%
573	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Pública	—	100%
574	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Industrial	—	100%
575	Tubarão Saneamento: Tubarão (SC)	Social	—	100%
576	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Residencial	55,80	80%
577	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Comercial	114,20	80%
578	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Pública	87,90	80%
579	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Industrial	123,50	80%
580	Verde Alagoas: União dos Palmares (AL)	Social	27,90	80%
581	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Residencial	—	90%
582	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Comercial	—	90%
583	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Pública	—	90%
584	Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Industrial	—	90%
585	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Residencial	49,20	90%
586	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Comercial	76,50	90%
587	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Pública	96,10	90%
588	Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Industrial	89,70	90%
589	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Residencial	até 15 m³: 69,18 (retroativa)	90%
590	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Comercial	—	90%
591	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Pública	—	90%
592	Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Industrial	—	90%
593	Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ)	Residencial	—	100%
594	Águas de Andradina: Andradina (SP)	Residencial	42,00	90%
595	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Residencial	—	80%
596	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Comercial	—	80%
597	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Pública	—	80%
598	Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Industrial	—	80%
599	Águas de Jahu: Jaú (SP)	Residencial	42,00	90%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
600	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Residencial	—	100%
601	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Comercial	—	100%
602	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Pública	—	100%
603	Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Industrial	—	100%
604	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Residencial	—	80%
605	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Comercial	—	80%
606	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Pública	—	80%
607	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Industrial	—	80%
608	Águas de Manaus: Manaus (AM)	Social	—	80%
609	Águas de Matão: Matão (SP)	Residencial	45,32	100%
610	Águas de Matão: Matão (SP)	Comercial	45,50	100%
611	Águas de Matão: Matão (SP)	Social	22,66	100%
612	Águas de Niterói: Niterói (RJ)	Residencial	—	100%
613	Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ)	Residencial	—	100%
614	Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG)	Residencial	—	80%
615	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Residencial	—	90%
616	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Comercial	—	90%
617	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Pública	—	90%
618	Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Industrial	—	90%
619	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Residencial	—	100%
620	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Comercial	—	100%
621	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Pública	—	100%
622	Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Industrial	—	100%
623	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Residencial	—	80%
624	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Comercial	—	80%
625	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Pública	—	80%
626	Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Industrial	—	80%
627	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Residencial	46,83	80%
628	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Comercial	96,11	80%
629	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Pública	96,11	80%
630	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Industrial	96,11	80%
631	Águas de Teresina: Teresina (PI)	Social	20,54	80%
632	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Residencial	14,67	70%
633	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Comercial	19,11	70%
634	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Pública	19,11	70%
635	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Industrial	21,19	70%
636	Águas de Valadares (Aegea): Governador Valadares (MG)	Social	7,34	70%
637	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Residencial	29,86	80%
638	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Comercial	88,39	80%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
639	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Pública	88,39	80%
640	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Industrial	218,98	80%
641	Águas de Votorantim: Votorantim (SP)	Social	14,93	80%
642	Águas do Imperador: Petrópolis (RJ)	Residencial	—	100%
643	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Residencial	—	0%
644	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Comercial	—	0%
645	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Pública	—	0%
646	Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Industrial	—	0%
647	Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ)	Residencial	—	100%
648	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Residencial	—	80%
649	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Comercial	—	80%
650	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Pública	—	80%
651	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Industrial	—	80%
652	Águas do Pará: Ananindeua (PA), Belém (PA), Marituba (PA)	Social	—	80%
653	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Residencial	52,89	80%
654	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Comercial	108,57	80%
655	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Pública	108,57	80%
656	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Industrial	108,57	80%
657	Águas do Piauí: Floriano (PI), Parnaíba (PI), Picos (PI), Piripiri (PI)	Social	26,44	80%
658	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Residencial	até 15 m³: 86,37 (retroativa)	100%
659	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Residencial	até 15 m³: 85,41 (retroativa)	100%
660	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Comercial	—	100%
661	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Comercial	—	100%
662	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Pública	—	100%
663	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Pública	—	100%
664	Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Japeri (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), São João de Meriti (RJ)	Industrial	—	100%
665	Águas do Rio: Cachoeiras de Macacu (RJ), Itaboraí (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ)	Industrial	—	100%
666	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Residencial	até 15 m³: 98,46 (retroativa)	100%

Nº	Prestador: municípios	Categoria	Fixo (R$/mês)	Esgoto
667	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Comercial	—	100%
668	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Pública	—	100%
669	Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Industrial	—	100%
670	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL)	Residencial	73,90	80%
671	Águas do Sertão: Penedo (AL)	Residencial	61,40	80%
672	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Residencial	54,90	80%
673	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL)	Comercial	170,70	80%
674	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Comercial	126,90	80%
675	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL)	Pública	144,00	80%
676	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Pública	107,00	80%
677	Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL)	Industrial	191,70	80%
678	Águas do Sertão: São Miguel dos Campos (AL)	Industrial	142,40	80%
679	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Residencial	19,87	70%
680	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Comercial	30,14	70%
681	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Pública	100,56	70%
682	Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Industrial	47,38	70%
683	Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT)	Residencial	—	90%

Tabela 27 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 1 de 6: 0–4 a 15–20 m³)

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61	14,61	14,61	16,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	12,70	12,70	14,27
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61	14,61	14,61	16,89
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	8,45
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	8,45
15	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
16	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29
17	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
18	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11	10,14
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	13,18
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	2,56	2,56	7,61
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82	2,73
30	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
31	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
32	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
33	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
34	8,76	8,76	3,05	3,05	3,05	8,66	8,66	8,66	8,66	11,07
35	22,48	22,48	7,68	7,68	7,68	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	17,04
37	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	23,12
38	2,62	2,62	0,92	0,92	0,92	5,62	5,62	5,62	5,62	9,42

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	6,52	6,52	7,17
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	7,51
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	7,24
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	11,46
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	7,24
55	4,30	4,30	4,30	4,30	5,15	5,15	5,15	5,15	10,21	10,21
56	8,87	11,08	11,08	11,08	14,30	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
57	8,87	11,08	11,08	11,08	14,30	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
58	8,87	11,08	11,08	11,08	14,30	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
59	2,15	2,15	2,15	2,15	2,58	2,58	2,58	2,58	5,11	5,11
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78	8,78	8,78	9,49
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	16,07
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95	6,95	6,95	8,03
74	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
75	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
76	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
78	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
79	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	12,38
80	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
81	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	16,44
82	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
83	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
84	1,78	1,78	4,82	4,82	4,82	6,02	6,02	6,02	6,02	6,83
85	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
86	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
87	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	3,41
89	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
90	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
91	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
92	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
93	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	2,60
94	0,00	0,00	4,11	4,11	4,11	4,81	4,81	4,81	4,81	5,40
95	0,00	0,00	5,34	5,34	5,34	6,02	6,02	6,02	6,02	6,86
96	0,00	0,00	5,73	5,73	5,73	6,61	6,61	6,61	6,61	7,30
97	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	2,41	2,41	2,41	2,41	4,06
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17	3,26
104	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	9,89	9,89	9,89	9,89	9,95
105	1,98	1,98	2,06	2,06	2,06	12,42	12,42	12,42	12,42	12,75
106	1,98	1,98	2,06	2,06	2,06	12,42	12,42	12,42	12,42	12,75
107	1,98	1,98	2,06	2,06	2,06	12,42	12,42	12,42	12,42	12,75
108	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	4,95	4,95	4,95	4,95	9,95
109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
114	2,69	2,69	5,33	5,33	5,33	8,06	8,06	8,06	8,06	10,83
115	2,69	2,69	5,33	5,33	5,33	8,06	8,06	8,06	8,06	10,83
116	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
117	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
118	5,06	5,06	7,60	7,60	7,60	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
119	5,06	5,06	7,60	7,60	7,60	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
120	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
121	5,34	5,34	8,00	8,00	8,00	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
122	0,94	0,94	1,87	1,87	1,87	2,82	2,82	2,82	2,82	3,79
123	0,94	0,94	1,87	1,87	1,87	2,82	2,82	2,82	2,82	3,79
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37	16,37
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
129	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
130	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
131	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	7,00
141	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	5,80
142	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	6,52
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05	3,07
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
157	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	5,18	5,18	7,63
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	5,94	5,94	8,81
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	5,73
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	1,85	1,85	2,78
169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
170	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
171	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
172	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
173	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
174	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,56
175	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
176	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
177	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
178	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
179	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
180	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
181	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
182	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
183	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	4,44	4,44	4,44	4,44	5,22
184	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,66	7,66	7,66	7,66	8,74
185	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
186	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
187	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	2,61
188	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
189	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
190	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
191	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
192	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
193	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
194	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
195	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	12,53	12,53	12,53	12,53	13,41
196	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
197	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
198	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
199	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	7,18	7,18	7,18	7,18	7,81
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	5,62
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54	8,54
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	5,62
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68
205	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
206	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
207	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
209	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04
211	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
212	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	7,72	7,72	7,72	7,72	8,81
213	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	6,12
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16	3,16	3,16	3,22
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92	3,92	3,92	3,96
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	4,74	4,74	4,74	4,60
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58	2,42
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
228	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	22,32	22,32	22,32	22,32	35,74
229	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	55,11	55,11	55,11	55,11	55,11
230	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
231	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72	84,72
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	0,00	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	5,85

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
237	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	14,21
238	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
239	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	18,85
240	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	4,17	4,17
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	6,58
246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	3,13
247	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
248	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,29	4,29	4,29	4,29	5,32
249	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	9,90
250	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	9,90
251	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
252	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,07	1,07	1,07	1,07	2,66
253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69	13,69	13,69
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	3,99	3,99	5,98
258	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	8,35	8,35	8,35	8,35	14,69
259	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
260	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	19,49
261	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	2,43
263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,78
267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	2,66	2,66	4,00
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
272	0,63	0,63	0,89	0,89	0,89	2,96	2,96	2,96	2,96	4,52

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
273	0,76	0,76	1,07	1,07	1,07	3,55	3,55	3,55	3,55	5,42
274	0,69	0,69	0,98	0,98	0,98	3,26	3,26	3,26	3,26	4,97
275	0,79	0,79	1,11	1,11	1,11	3,70	3,70	3,70	3,70	5,65
276	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	2,26
277	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,99
278	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
279	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
280	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
281	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71
282	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	2,35	2,35	2,35	2,35	3,53
283	1,74	1,74	2,62	2,62	2,62	3,99	3,99	3,99	3,99	5,07
284	3,78	3,78	4,43	4,43	4,43	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
285	3,06	3,06	3,78	3,78	3,78	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
286	4,39	4,39	5,03	5,03	5,03	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
287	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,53
288	1,66	1,66	1,95	1,95	1,95	3,84	3,84	3,84	3,84	5,64
289	2,24	2,24	2,58	2,58	2,58	5,16	5,16	5,16	5,16	7,65
290	1,93	1,93	2,20	2,20	2,20	4,40	4,40	4,40	4,40	6,50
291	2,65	2,65	3,05	3,05	3,05	6,12	6,12	6,12	6,12	9,03
292	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	2,82
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74	1,74	2,61
304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
311	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
312	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	6,57
313	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	6,57
314	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
315	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	9,09
319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	10,66
320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	10,66
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	11,31
322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
327	1,18	1,18	1,62	1,62	1,62	2,68	2,68	2,68	2,68	4,14
328	2,42	2,42	2,73	2,73	2,73	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
329	1,97	1,97	2,37	2,37	2,37	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
330	2,42	2,42	2,73	2,73	2,73	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
331	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	2,07
332	1,01	1,01	1,30	1,30	1,30	2,44	2,44	2,44	2,44	4,16
333	1,21	1,21	1,55	1,55	1,55	2,93	2,93	2,93	2,93	4,99
334	1,21	1,21	1,55	1,55	1,55	2,93	2,93	2,93	2,93	4,99
335	1,26	1,26	1,62	1,62	1,62	3,05	3,05	3,05	3,05	5,20
336	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,08
337	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
338	0,00	0,00	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
339	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
340	0,00	0,00	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
341	0,00	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	3,79
342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,92
343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,92
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	2,35
347	0,00	0,00	0,00	0,88	5,53	5,53	6,71	6,71	6,71	8,84
348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	4,81
352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	1,93
353	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
354	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43
355	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
356	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
357	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
358	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	6,11	6,11	6,11	6,11	7,44
359	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	10,84
360	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	10,75
361	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
362	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	3,66	3,66	3,66	3,66	5,95
363	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
364	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
366	2,82	2,82	2,93	2,93	2,93	3,14	3,14	3,14	3,14	7,03
367	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	7,10
372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	7,61	7,61	7,61	8,52
373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	7,10
374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	8,88	8,88	9,94
375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	3,18	3,18	5,32
376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	2,76	3,22
377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	6,56	6,56	6,56	7,84
378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54	12,54	12,54	14,33
379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,42
380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	3,82
415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
421	1,67	1,67	2,88	2,88	2,88	4,08	4,08	4,08	4,08	5,04
422	2,01	2,01	3,45	3,45	3,45	4,90	4,90	4,90	4,90	6,05
423	1,84	1,84	3,17	3,17	3,17	4,49	4,49	4,49	4,49	5,55
424	2,09	2,09	3,60	3,60	3,60	5,10	5,10	5,10	5,10	6,30
425	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	2,52
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
427	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
429	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	2,73	2,73	4,09
436	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
437	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,62	1,62	1,62	1,62	2,44
438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03	3,03
440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61	2,42
450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	3,01	3,01	4,12
453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	4,35	4,35	5,60
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51	3,09
456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48	3,93
457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	4,87

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	10,01
473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	10,01
475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
476	0,00	0,00	8,77	8,77	8,77	10,54	10,54	10,54	10,54	16,56
477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	10,54	10,54	16,56
478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	10,54	10,54	16,56
479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	8,79	8,79	11,68
482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	7,81
485	1,59	1,59	1,80	1,80	1,80	8,05	8,05	8,05	8,05	10,23
486	2,25	2,25	3,87	3,87	3,87	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
487	2,25	2,25	3,87	3,87	3,87	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
488	2,25	2,25	3,87	3,87	3,87	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	2,82
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13
493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15	2,12
494	2,26	2,26	2,44	2,44	2,44	8,46	8,46	8,46	8,46	9,00
495	4,00	4,00	4,39	4,39	4,39	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79
496	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	9,96	9,96	10,18
498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98	7,64
499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	6,51	6,51	6,51	6,51	7,45
504	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
512	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	5,92	5,92	5,92	5,92	8,50
513	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	7,63	7,63	7,63	7,63	10,60
514	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	8,00	8,00	8,00	8,00	10,25
515	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	11,16	11,16	11,16	11,16	12,13
516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	4,56	5,73
518	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56	4,56	5,73
520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	4,30
522	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	5,27	5,27	5,27	5,27	11,43
523	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	3,21	3,21	3,21	3,21	5,83
524	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
525	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	6,63	6,63	6,63	6,63	7,61
526	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
527	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
528	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	9,49	9,49	9,49	9,49	9,54
529	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
530	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
531	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,17	12,17	12,17	12,17	12,36
532	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	9,54
533	0,00	0,00	1,70	1,70	1,70	9,49	9,49	9,49	9,49	9,54
534	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
535	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,63	12,63	12,63	12,63	12,73
536	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	12,17	12,17	12,17	12,17	12,36
537	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	9,54
538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
539	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	7,92	7,92	7,92	7,92	9,13
540	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	7,69	7,69	7,69	7,69	8,35
541	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
542	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
543	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
544	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
545	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
546	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
547	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	3,54	3,54	3,54	3,54	3,91
548	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,90	2,90	2,90	2,90	3,15
549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75	5,75	5,75	8,26
555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	2,88	2,88	6,20
556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
557	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	11,45
558	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	12,58
559	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	13,73
560	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	13,73
561	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	11,45
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
572	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	10,25	10,25	10,25	11,14
577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	5,12	5,12	5,12	5,57
581	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
582	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	11,37	11,37	11,37	11,37	11,37	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	11,62
590	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
591	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	15,43
592	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83
593	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
595	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
596	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
600	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	17,71	17,71	17,71	17,71	26,45
601	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	43,89	43,89	43,89	43,89	43,89
602	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
603	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93	70,93
604	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43
605	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	31,70	31,70	31,70
606	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	40,73	40,73	40,73
607	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
608	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	12,43
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	2,27	2,27	3,40
612	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	14,13
613	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
614	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
615	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
616	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
620	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
624	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
632	1,79	1,79	1,83	1,83	1,83	5,24	5,24	5,24	5,24	5,57
633	2,19	2,19	2,43	2,43	2,43	5,33	5,33	5,33	5,33	7,61
634	1,92	1,92	2,54	2,54	2,54	5,56	5,56	5,56	5,56	6,51
635	2,63	2,63	3,26	3,26	3,26	6,74	6,74	6,74	6,74	7,50
636	0,89	0,89	0,92	0,92	0,92	2,62	2,62	2,62	2,62	2,78
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	3,20
642	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
643	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
644	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
648	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
649	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	7,00
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	9,81	9,81	10,92
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21	17,98
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21	17,98
656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	16,21	16,21	17,98
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	4,91	4,91	10,92
658	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	14,51
659	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	14,35
660	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43
661	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
662	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	19,26

Nº	0–4	4–5	5–6	6–7	7–10	10–11	11–12	12–13	13–15	15–20
663	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	19,05
664	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
665	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
666	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	16,54
667	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57	25,57
668	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	21,96
669	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10
670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	14,10	14,10	16,30
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	10,68	10,68	10,68	12,17
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	10,48	10,48	12,11
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	10,28	10,28	10,28	10,28	10,46
680	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
682	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Tabela 28 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 2 de 6: 20–24 a 55–60 m³)

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
1	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
2	15,46	15,46	15,46	15,97	15,97	15,92	15,92	15,92	15,14	15,14
3	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,04	22,04	22,04	22,19	22,19	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	28,28	28,28	28,28	28,48	28,48	29,06	29,06	29,06	29,06	29,06
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
14	18,04	18,04	18,04	18,63	18,63	18,86	18,86	18,86	18,99	18,99
15	9,80	9,80	9,80	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	15,10	15,10	15,10	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	14,85	14,85	14,85	15,92	15,92	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	15,82	15,82	15,82	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	10,14	10,14	10,14	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
20	12,36	12,36	12,36	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
21	9,06	9,06	9,06	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
22	13,18	13,18	13,18	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42
23	7,61	7,61	7,61	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
24	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
25	4,01	4,01	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	7,57	7,57
26	9,03	9,03	9,03	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	15,18	15,18
27	9,03	9,03	9,03	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	15,18	15,18
28	10,57	10,57	10,57	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	19,52	19,52
29	4,01	4,01	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	7,57	7,57
30	15,34	15,34	15,34	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	16,18	16,18
31	16,99	16,99	16,99	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,93	17,93
32	16,87	16,87	16,87	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,77	17,77
33	17,62	17,62	17,62	17,89	17,89	17,89	17,89	17,89	19,00	19,00
34	13,53	13,53	15,67	17,28	21,34	23,94	23,94	23,94	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12
38	12,85	12,85	14,89	17,28	21,34	23,94	23,94	23,94	28,57	28,57

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
39	10,77	10,77	10,77	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	21,48	21,48
40	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	8,61	8,61	9,87	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	14,18	14,18
45	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	18,18	18,18
46	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	26,66	26,66
47	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	15,12	15,12
48	8,61	8,61	9,87	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	14,18	14,18
49	8,45	8,45	8,45	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	16,80	16,80
50	8,17	8,17	8,17	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	12,17	12,17
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	8,17	8,17	8,17	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	12,17	12,17
55	14,81	14,81	14,81	22,22	22,22	22,22	22,22	28,88	28,88	28,88
56	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	7,41	7,41	7,41	22,22	22,22	22,22	22,22	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	28,77	28,77
62	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	26,93	26,93
63	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	23,66	23,66
64	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	27,68	27,68
65	9,32	9,32	9,32	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	17,17	17,17	17,17	17,72	17,72	17,96	17,96	17,96	18,07	18,07
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	17,17	17,17	17,17	17,72	17,72	17,96	17,96	17,96	18,07	18,07
74	14,31	14,31	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08
75	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
78	4,11	4,11	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	24,08	24,08
79	12,38	12,38	12,38	16,89	16,89	16,89	16,89	33,77	33,77	33,77
80	33,72	33,72	33,72	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	26,45	26,45	26,45	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39
83	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
84	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
86	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
87	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
88	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	5,74	5,74	5,74	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,88	6,88
90	6,10	6,10	6,10	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,27	7,27
91	6,10	6,10	6,10	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,27	7,27
92	6,54	6,54	6,54	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	7,70	7,70
93	2,87	2,87	2,87	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,44	3,44
94	6,97	6,97	8,31	9,63	9,63	9,63	9,63	10,77	10,77	10,77
95	8,81	8,81	10,58	12,13	12,13	12,13	12,13	12,92	12,92	12,92
96	9,72	9,72	11,41	13,23	13,23	13,23	13,23	13,62	13,62	13,62
97	6,97	6,97	8,31	9,63	9,63	9,63	9,63	10,77	10,77	10,77
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,94	7,94
100	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	14,05	14,05
101	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	10,53	10,53
102	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	16,86	16,86
103	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	7,94	7,94
104	9,95	9,95	13,18	13,18	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,75	12,75	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,97	12,97
106	12,75	12,75	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,97	12,97
107	12,75	12,75	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,97	12,97
108	9,95	9,95	13,18	13,18	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	8,42	8,42	8,42	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	13,74	13,74
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	8,42	8,42	8,42	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	13,74	13,74
114	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
116	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
117	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
118	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
119	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
120	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
121	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
122	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	7,80	7,80	7,80	10,60	10,60	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
129	7,78	7,78	7,78	8,77	8,77	12,15	12,15	12,15	15,78	15,78
130	8,74	8,74	8,74	9,85	9,85	13,65	13,65	13,65	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
141	7,78	7,78	7,78	8,77	8,77	12,15	12,15	12,15	15,78	15,78
142	8,74	8,74	8,74	9,85	9,85	13,65	13,65	13,65	17,73	17,73
143	5,39	5,39	5,39	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	5,39	5,39	5,39	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	9,92	9,92
148	5,83	5,83	5,83	7,64	7,64	9,07	9,07	9,07	10,82	10,82
149	12,92	12,92	12,92	16,18	16,18	18,97	18,97	18,97	22,45	22,45
150	12,92	12,92	12,92	16,18	16,18	18,97	18,97	18,97	22,45	22,45
151	13,91	13,91	13,91	18,96	18,96	21,24	21,24	21,24	24,84	24,84
152	5,83	5,83	5,83	7,64	7,64	9,07	9,07	9,07	10,82	10,82
153	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	15,55	15,55
154	12,03	12,03	12,03	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	21,66	21,66
155	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	28,48	28,48

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
156	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	10,77	10,77
157	6,87	6,87	6,87	9,94	9,94	12,40	12,40	12,40	21,35	21,35
158	11,05	11,05	11,05	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	20,27	20,27
159	11,64	11,64	12,92	12,92	17,60	17,60	17,60	24,53	24,53	24,53
160	12,72	12,72	12,72	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	23,31	23,31
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	22,62
162	11,05	11,05	11,05	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	20,27	20,27
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	5,00	5,00	5,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
165	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	10,76	10,76	10,76
166	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	10,76	10,76	10,76
167	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	10,76	10,76	10,76
168	5,00	5,00	5,00	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	6,84	6,84	6,84	8,10	8,10	8,94	8,94	8,94	11,17	11,17
171	8,32	8,32	8,32	8,77	8,77	9,17	9,17	9,17	10,69	10,69
172	8,32	8,32	8,32	8,77	8,77	9,17	9,17	9,17	10,69	10,69
173	10,24	10,24	10,24	10,69	10,69	11,10	11,10	11,10	11,53	11,53
174	2,56	2,56	3,84	3,84	4,69	4,69	4,69	5,99	5,99	6,39
175	4,71	4,71	4,71	5,08	5,08	5,44	5,44	5,44	5,80	5,80
176	9,43	9,43	9,43	10,15	10,15	10,88	10,88	10,88	11,60	11,60
177	9,43	9,43	9,43	10,15	10,15	10,88	10,88	10,88	11,60	11,60
178	9,43	9,43	9,43	10,15	10,15	10,88	10,88	10,88	11,60	11,60
179	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	19,80	19,80
181	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	6,74	6,74	6,74	8,37	8,37	9,93	9,93	9,93	11,47	11,47
184	8,74	8,74	8,74	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	5,85	5,85	5,85	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	9,05	9,05	9,05	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
187	3,37	3,37	3,37	4,18	4,18	4,97	4,97	4,97	5,73	5,73
188	8,20	8,20	8,20	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	4,70	4,70	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	6,27	6,27	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	6,27	6,27	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	6,27	6,27	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
194	2,05	2,05	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
195	15,08	15,08	16,82	18,49	18,49	20,28	20,28	20,28	24,40	24,40
196	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	33,60	33,60
197	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	33,60	33,60
198	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	33,60	33,60
199	11,64	11,64	12,98	14,37	14,37	16,46	16,46	16,46	19,79	19,79
200	6,46	6,46	6,46	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	12,69	12,69
201	8,89	8,89	8,89	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	15,75	15,75
202	12,87	12,87	12,87	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	19,38	19,38
203	8,89	8,89	8,89	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	15,75	15,75
204	4,44	4,44	4,44	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	10,58	10,58
205	16,75	16,75	16,75	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	32,67	32,67
206	17,75	17,75	17,75	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	41,27	41,27
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	16,04	16,04	16,04	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	46,20	46,20
212	16,75	16,75	16,75	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49	32,67	32,67
213	17,75	17,75	17,75	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	41,27	41,27
214	7,77	7,77	7,77	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	15,77	15,77
215	17,17	17,17	17,17	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	17,17	17,17	17,17	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	23,52	23,52
218	7,77	7,77	7,77	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	15,77	15,77
219	3,34	3,34	3,34	3,70	3,70	5,06	5,06	5,06	6,46	6,46
220	4,19	4,19	4,19	7,13	7,13	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	5,11	5,11	5,11	8,63	8,63	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	5,95	5,95	5,95	10,05	10,05	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	4,19	4,19	4,19	7,13	7,13	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
228	35,74	35,74	42,88	42,88	51,46	51,46	51,46	63,18	63,18	80,25
229	85,07	85,07	85,07	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	35,80	35,80	35,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	107,45	107,45	107,45	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	5,85	5,85	5,85	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	9,56	9,56

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
234	6,80	6,80	6,80	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,84	10,84
235	6,80	6,80	6,80	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,84	10,84
236	6,80	6,80	6,80	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	10,84	10,84
237	14,21	14,21	14,21	19,37	19,37	19,37	19,37	38,74	38,74	38,74
238	38,68	38,68	38,68	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	30,35	30,35	30,35	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	20,37	20,37
243	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	24,61	24,61
244	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	24,61	24,61
245	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	25,55	25,55
246	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	13,78	20,37	20,37
247	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
248	6,38	6,38	6,38	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	6,38	6,38	6,38	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	7,51	7,51
253	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	16,09	16,09
254	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	29,42	29,42
255	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	22,99	27,84	27,84
256	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28	29,42	29,42
257	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	16,09	16,09
258	14,69	14,69	14,69	20,02	20,02	20,02	20,02	40,06	40,06	40,06
259	33,98	33,98	33,98	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	33,98	33,98	33,98	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	2,79	2,79	3,21	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	4,06	4,06
263	6,03	6,03	6,03	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	7,97	7,97
264	6,27	6,27	6,27	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	8,29	8,29
265	7,47	7,47	7,47	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	9,88	9,88
266	0,89	0,89	1,03	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,30	1,30
267	6,65	6,65	6,65	9,53	9,53	14,27	14,27	14,27	15,67	15,67
268	12,62	12,62	12,62	18,13	18,13	27,04	27,04	27,04	29,20	29,20
269	12,62	12,62	12,62	18,13	18,13	27,04	27,04	27,04	29,20	29,20
270	6,65	6,65	6,65	9,53	9,53	14,27	14,27	14,27	15,67	15,67
271	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
272	6,59	6,59	8,66	10,21	10,21	10,47	10,47	10,47	10,53	10,53

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
273	7,91	7,91	10,39	12,26	12,26	12,57	12,57	12,57	12,63	12,63
274	7,25	7,25	9,53	11,24	11,24	11,52	11,52	11,52	11,58	11,58
275	8,24	8,24	10,83	12,77	12,77	13,09	13,09	13,09	13,16	13,16
276	3,29	3,29	4,33	5,11	5,11	5,24	5,24	5,24	5,26	5,26
277	3,59	3,59	4,11	4,66	5,33	6,07	6,07	6,92	7,88	7,88
278	6,16	6,16	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
279	11,99	11,99	11,99	13,31	13,31	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
280	6,16	6,16	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
281	17,28	17,28	17,28	19,20	19,20	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
282	6,16	6,16	6,16	6,83	6,83	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
283	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
285	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
286	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
287	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	6,19	6,19	6,83	7,49	7,49	8,29	8,29	8,29	9,09	9,09
289	8,40	8,40	9,22	10,13	10,13	11,15	11,15	11,15	12,28	12,28
290	7,16	7,16	7,85	8,65	8,65	9,50	9,50	9,50	10,43	10,43
291	9,91	9,91	10,93	12,03	12,03	13,22	13,22	13,22	14,56	14,56
292	3,10	3,10	3,41	3,74	3,74	4,14	4,14	4,14	4,54	4,54
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	8,27	8,27	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	8,67	10,44	10,44
295	17,42	17,42	17,42	17,78	18,17	18,28	18,28	18,28	24,84	24,84
296	8,27	8,27	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	8,67	10,44	10,44
297	17,42	17,42	17,42	17,78	18,17	18,28	18,28	18,28	24,84	24,84
298	8,27	8,27	8,27	8,37	8,50	8,67	8,67	8,67	10,44	10,44
299	4,38	4,38	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	8,37	11,88	11,88
300	6,53	6,53	6,53	10,82	10,82	12,44	12,44	12,44	17,71	17,71
301	4,38	4,38	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	8,37	11,88	11,88
302	6,53	6,53	6,53	10,82	10,82	12,44	12,44	12,44	17,71	17,71
303	4,38	4,38	4,38	7,21	7,21	8,37	8,37	8,37	11,88	11,88
304	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
305	3,76	3,76	3,93	4,31	4,31	4,51	4,51	4,51	4,72	4,72
306	3,63	3,63	3,63	4,31	4,31	4,51	4,51	4,51	4,72	4,72
307	3,63	3,63	3,63	4,31	4,31	4,51	4,51	4,51	4,72	4,72
308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	1,88	1,88	1,96	2,16	2,16	2,25	2,25	2,25	2,36	2,36
310	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
311	4,05	4,05	4,05	4,75	4,75	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	9,17	9,17	9,17	9,56	9,56	10,05	10,05	10,05	10,66	10,66
319	11,67	11,67	11,67	12,75	12,75	13,85	13,85	13,85	14,90	14,90
320	11,67	11,67	11,67	12,75	12,75	13,85	13,85	13,85	14,90	14,90
321	13,02	13,02	13,02	15,80	15,80	17,19	17,19	17,19	18,56	18,56
322	8,13	8,13	8,13	10,00	10,00	12,50	12,50	12,50	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
329	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
330	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
331	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	6,45	6,45	8,17	9,88	9,88	10,17	10,17	10,17	10,23	10,23
333	7,74	7,74	9,80	11,86	11,86	12,20	12,20	12,20	12,27	12,27
334	7,74	7,74	9,80	11,86	11,86	12,20	12,20	12,20	12,27	12,27
335	8,06	8,06	10,21	12,36	12,36	12,71	12,71	12,71	12,78	12,78
336	3,22	3,22	4,08	4,94	4,94	5,09	5,09	5,09	5,11	5,11
337	6,54	6,54	6,54	7,78	7,78	8,83	8,83	8,83	9,85	9,85
338	9,06	9,06	9,06	10,39	10,39	12,44	12,44	12,44	14,79	14,79
339	6,54	6,54	6,54	7,78	7,78	8,83	8,83	8,83	9,85	9,85
340	15,33	15,33	15,33	17,63	17,63	19,73	19,73	19,73	22,31	22,31
341	6,54	6,54	6,54	7,78	7,78	8,83	8,83	8,83	9,85	9,85
342	4,31	4,31	4,77	5,27	6,34	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
343	7,47	7,47	7,47	8,57	8,57	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97
344	4,31	4,31	4,77	6,34	6,34	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
345	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
346	2,59	2,59	2,86	3,16	3,80	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
347	10,32	10,32	10,32	12,68	12,68	14,23	14,23	14,23	16,22	16,22
348	10,54	10,54	10,54	12,68	12,68	14,23	14,23	14,23	16,22	16,22
349	10,47	10,47	10,47	12,01	12,01	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23
350	0,00	0,00	0,00	12,68	12,68	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
351	6,98	6,98	7,69	8,05	8,05	8,47	8,47	8,47	8,90	8,90
352	6,98	6,98	7,69	8,05	8,05	8,47	8,47	8,47	8,90	8,90
353	8,24	8,24	8,24	10,40	10,40	12,35	12,35	12,35	13,55	13,55
354	15,35	15,35	15,35	20,03	20,03	20,94	20,94	20,94	22,34	22,34
355	2,31	2,31	2,31	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15	3,35	3,35
356	17,00	17,00	17,00	23,36	23,36	24,01	24,01	24,01	26,81	26,81
357	2,47	2,47	2,47	3,12	3,12	3,72	3,72	3,72	4,06	4,06
358	8,21	8,21	8,21	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	10,84	10,84	10,84	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	10,75	10,75	10,75	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	8,21	8,21	8,21	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
365	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	16,50	16,50
366	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
367	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	12,50	12,50
368	6,23	6,23	6,23	6,96	6,96	8,72	8,72	8,72	10,52	10,52
369	7,63	7,63	7,63	8,78	8,78	10,82	10,82	10,82	13,11	13,11
370	7,63	7,63	7,63	8,78	8,78	10,82	10,82	10,82	13,11	13,11
371	8,02	8,02	9,14	10,52	12,21	14,29	14,29	14,29	16,84	16,84
372	9,63	9,63	10,98	12,63	14,65	17,15	17,15	17,15	20,20	20,20
373	8,02	8,02	9,14	10,52	12,21	14,29	14,29	14,29	16,84	16,84
374	11,24	11,24	12,81	14,73	17,09	20,00	20,00	20,00	23,58	23,58
375	8,02	8,02	9,14	10,52	12,21	14,29	14,29	14,29	16,84	16,84
376	3,96	3,96	4,73	5,65	6,85	6,85	6,85	8,21	8,21	8,21
377	9,38	9,38	11,30	13,50	16,25	16,25	16,25	19,52	19,52	19,52
378	16,55	16,55	18,99	21,86	25,09	25,09	25,09	28,91	28,91	28,91
379	3,96	3,96	4,73	5,65	6,85	6,85	6,85	8,21	8,21	8,21
380	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
381	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	17,57	17,57
382	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46
383	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	10,20	10,20
384	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	8,32	8,32
385	5,16	5,16	5,16	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	9,24	9,24
386	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46
387	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	10,46	10,46
388	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	31,84	31,84
389	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
390	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,18	25,18
391	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	20,52	20,52
392	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	14,68	14,68
393	6,39	6,39	6,39	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	9,28	9,28
394	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41
395	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	20,75	20,75
396	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	31,84	31,84
397	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41
398	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,18	25,18
399	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	20,52	20,52
400	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	14,68	14,68
401	7,70	7,70	7,70	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	11,82	11,82
402	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	20,75	20,75
403	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	31,84	31,84
404	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	18,41	18,41
405	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	25,18	25,18
406	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	20,52	20,52
407	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	14,68	14,68
408	7,10	7,10	7,10	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	10,82	10,82
409	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	20,75	20,75
410	7,79	7,79	7,79	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	12,26	12,26
411	4,30	4,30	4,30	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	7,29	7,29
412	3,68	3,68	3,68	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	7,13	7,13
413	3,71	3,71	3,71	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	6,33	6,33
414	5,16	5,16	5,16	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	9,24	9,24
415	4,30	4,30	4,30	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	7,29	7,29
416	2,57	2,57	2,57	2,81	2,81	3,10	3,10	3,10	3,46	3,46
417	3,21	3,21	3,21	3,55	3,55	3,90	3,90	3,90	4,29	4,29
418	3,21	3,21	3,21	3,55	3,55	3,90	3,90	3,90	4,29	4,29
419	2,75	2,75	2,75	3,01	3,01	3,30	3,30	3,30	3,66	3,66
420	1,08	1,08	1,08	1,19	1,19	1,31	1,31	1,31	1,46	1,46
421	5,77	5,77	6,49	6,97	6,97	7,45	7,45	7,45	7,69	7,69
422	6,92	6,92	7,78	8,36	8,36	8,94	8,94	8,94	9,23	9,23
423	6,34	6,34	7,14	7,67	7,67	8,19	8,19	8,19	8,46	8,46
424	7,21	7,21	8,11	8,71	8,71	9,31	9,31	9,31	9,61	9,61
425	2,88	2,88	3,24	3,48	3,48	3,72	3,72	3,72	3,85	3,85
426	4,68	4,68	4,68	6,43	6,43	7,25	7,25	7,25	10,21	10,21
427	6,13	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	7,13	7,13	7,13	7,13
428	4,68	4,68	4,68	6,43	6,43	7,25	7,25	7,25	10,21	10,21

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
429	6,13	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	7,13	7,13	7,13	7,13
430	3,51	3,51	3,51	6,43	6,43	7,25	7,25	7,25	10,21	10,21
431	6,77	6,77	6,77	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	16,23	16,23
432	7,45	7,45	7,45	10,82	10,82	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	7,45	7,45	7,45	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	17,85	17,85
434	8,97	8,97	8,97	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	21,41	21,41
435	6,77	6,77	6,77	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	16,23	16,23
436	7,75	7,75	7,79	8,34	8,34	9,77	9,77	9,77	11,47	11,47
437	7,75	7,75	7,79	8,34	8,34	9,77	9,77	9,77	11,47	11,47
438	5,15	5,15	5,15	6,62	6,62	6,90	6,90	6,90	9,23	9,23
439	5,15	5,15	5,15	6,62	6,62	6,90	6,90	6,90	9,23	9,23
440	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	11,31	11,31
441	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	18,89	18,89
442	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	18,89	18,89
443	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52	23,91	23,91
444	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	5,64	5,64
445	4,13	4,13	4,13	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	7,82	7,82
446	10,77	10,77	10,77	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	21,88	21,88
447	4,97	4,97	4,97	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	8,42	8,42
448	21,60	21,60	21,60	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	35,66	35,66
449	4,13	4,13	4,13	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	7,82	7,82
450	4,81	4,81	5,39	5,83	5,93	6,46	6,46	6,46	7,02	7,02
451	4,81	4,81	5,39	5,83	5,93	6,46	6,46	6,46	7,02	7,02
452	4,90	4,90	6,08	7,14	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	6,64	6,64	8,00	9,19	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	10,57	10,57	11,51	11,51
455	4,90	4,90	6,08	7,14	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	5,39	5,39	7,18	9,33	9,33	12,57	12,57	12,57	15,77	15,77
457	4,47	4,47	4,47	6,80	6,80	8,37	8,37	8,37	10,98	10,98
458	9,22	9,22	9,22	18,52	18,52	21,22	21,22	21,22	23,08	23,08
459	9,22	9,22	9,22	18,52	18,52	21,22	21,22	21,22	23,08	23,08
460	9,22	9,22	9,22	18,52	18,52	21,22	21,22	21,22	23,08	23,08
461	4,47	4,47	4,47	6,80	6,80	8,37	8,37	8,37	10,98	10,98
462	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
463	6,45	6,45	6,45	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	9,60	9,60
464	9,19	9,19	9,19	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	15,12	15,12
465	14,69	14,69	14,69	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	19,78	19,78
466	9,19	9,19	9,19	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	15,12	15,12
467	6,45	6,45	6,45	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	9,60	9,60

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
468	8,63	8,63	8,63	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	11,00	11,00	11,00	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	11,00	11,00	11,00	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	11,37	11,37	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	13,18	13,18
473	9,53	9,53	9,53	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
474	11,37	11,37	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	13,18	13,18
475	9,53	9,53	9,53	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
476	21,75	21,75	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36
477	21,75	21,75	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36
478	21,75	21,75	21,75	22,66	22,66	22,66	22,66	22,66	24,36	24,36
479	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
480	7,81	7,81	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	12,49	14,31	14,31
481	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	13,39	13,39	13,39	14,74	14,74
482	7,81	7,81	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	12,49	14,31	14,31
483	12,63	12,63	12,63	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
484	7,81	7,81	10,30	10,30	10,30	12,49	12,49	12,49	14,31	14,31
485	11,37	11,37	12,49	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	11,83	11,83	11,83	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
487	11,83	11,83	11,83	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
488	11,83	11,83	11,83	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
489	7,52	7,52	7,52	7,58	7,58	9,34	9,34	9,34	10,74	10,74
490	9,10	9,10	9,10	15,97	15,97	17,97	17,97	17,97	24,69	24,69
491	10,01	10,01	10,01	17,54	17,54	17,97	17,97	17,97	25,18	25,18
492	14,66	14,66	14,66	18,66	18,66	21,40	21,40	21,40	28,56	28,56
493	7,52	7,52	7,52	7,58	7,58	9,34	9,34	9,34	10,74	10,74
494	9,60	9,60	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	10,07	10,07
495	12,79	12,79	12,79	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	16,80	16,80
496	10,80	10,80	10,80	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	10,43	10,43	12,82	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	20,94	20,94
498	10,43	10,43	12,82	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	20,94	20,94
499	4,57	4,57	5,46	6,35	7,24	8,12	8,12	9,01	9,90	9,90
500	7,85	7,85	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,68	8,68
501	14,11	14,11	14,11	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	21,34	21,34
502	8,99	8,99	8,99	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	10,83	10,83
503	8,45	8,45	9,54	10,89	10,89	12,33	12,33	12,33	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
507	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	11,91	11,91
508	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	21,22	21,22
509	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	21,22	21,22
510	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	21,22	21,22
511	5,28	5,28	5,28	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	9,06	9,06
512	9,36	9,36	9,36	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	10,41	10,41
513	11,14	11,14	11,14	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,81	11,81
514	10,60	10,60	10,60	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,86	10,86
515	12,25	12,25	12,25	12,57	12,57	12,57	12,57	12,57	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	8,00	8,00	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92
518	14,66	14,66	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	25,08	25,08	25,08
519	8,00	8,00	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92
520	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
521	8,00	8,00	8,00	8,00	11,63	11,63	11,63	11,63	16,92	16,92
522	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	7,73	7,73	7,73	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	10,22	10,22
525	8,78	8,78	8,78	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,60	11,60
526	8,78	8,78	8,78	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,60	11,60
527	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
528	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,39	12,39	12,39	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,81	12,81	12,81	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,39	12,39	12,39	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	9,62	9,62	9,62	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
539	10,57	10,57	13,33	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	17,43	17,43
540	9,46	9,46	9,96	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	10,57	10,57	13,33	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	17,43	17,43
548	9,46	9,46	9,96	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,78	12,78
549	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	16,94	16,94
550	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	30,68	30,68
551	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	30,68	30,68
552	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44	30,68	30,68
553	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	16,94	16,94
554	11,82	11,82	13,98	15,73	15,73	17,78	17,78	17,78	20,81	20,81
555	11,82	11,82	13,98	15,73	15,73	17,78	17,78	17,78	20,81	20,81
556	5,25	5,25	5,25	6,99	6,99	8,64	8,64	8,64	13,14	13,14
557	11,45	11,45	11,45	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	12,58	12,58	12,58	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
559	13,73	13,73	13,73	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
560	13,73	13,73	13,73	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
561	11,45	11,45	11,45	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	7,48	7,48	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	7,48	7,48	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	11,11	11,11	11,11	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	12,22	12,22	12,22	12,64	12,64	13,29	13,29	13,29	13,92	13,92
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	12,22	12,22	12,22	12,64	12,64	13,29	13,29	13,29	13,92	13,92
581	10,53	10,53	10,53	13,89	13,89	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
585	10,06	10,06	10,06	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	11,62	11,62	11,62	15,85	15,85	15,85	15,85	31,70	31,70	31,70
590	31,65	31,65	31,65	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	24,83	24,83	24,83	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53
593	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	15,00	15,00
594	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
595	10,83	10,83	10,83	14,29	14,29	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	14,50	14,50
600	26,45	26,45	33,10	33,10	42,43	42,43	42,43	51,93	51,93	66,02
601	70,04	70,04	70,04	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	29,49	29,49	29,49	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	88,45	88,45	88,45	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	18,98	18,98	18,98	25,86	25,86	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	18,98	18,98	18,98	25,86	25,86	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84
609	6,04	6,04	6,04	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	17,14	17,14
610	9,01	9,01	9,01	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	25,80	25,80
611	6,04	6,04	6,04	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	17,14	17,14
612	14,13	14,13	14,13	17,53	17,53	17,53	17,53	33,92	33,92	33,92
613	7,10	7,10	7,10	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	15,50	15,50
614	8,60	8,60	8,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	14,40	14,40	14,40	19,01	19,01	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	14,32	14,32	14,32	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	7,66	7,66	7,66	11,48	11,48	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	8,72	8,72	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	14,33	14,33	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	14,33	14,33	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	14,33	14,33	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	8,72	8,72	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
634	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
635	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
636	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	4,84	4,84	4,84	5,61	5,61	6,30	6,30	6,30	7,31	7,31
638	13,13	13,13	13,13	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	15,83	15,83
639	13,13	13,13	13,13	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	15,83	15,83
640	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	16,07	16,07
641	4,84	4,84	4,84	5,61	5,61	6,30	6,30	6,30	7,31	7,31
642	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	17,20	17,20
643	10,63	10,63	10,63	13,64	13,64	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	16,80	16,80
648	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	9,38	9,38	9,38	10,58	10,58	14,66	14,66	14,66	19,04	19,04
653	11,80	11,80	18,75	18,75	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	20,95	20,95	21,17	21,17	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	20,95	20,95	21,17	21,17	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	20,95	20,95	21,17	21,17	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	11,80	11,80	18,75	18,75	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	14,51	14,51	14,51	19,79	19,79	19,79	19,79	39,58	39,58	39,58
659	14,35	14,35	14,35	19,57	19,57	19,57	19,57	39,14	39,14	39,14
660	39,51	39,51	39,51	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	39,07	39,07	39,07	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26

Nº	20–24	24–25	25–30	30–35	35–40	40–44	44–45	45–50	50–55	55–60
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	31,00	31,00	31,00	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62
665	30,66	30,66	30,66	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
666	16,54	16,54	16,54	22,56	22,56	22,56	22,56	45,12	45,12	45,12
667	45,05	45,05	45,05	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	41,06	41,06	41,06	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	17,41	17,41	17,41	17,98	17,98	18,21	18,21	18,21	18,33	18,33
671	13,72	13,72	13,72	14,83	14,83	15,57	15,57	15,57	15,95	15,95
672	12,94	12,94	12,94	13,36	13,36	13,54	13,54	13,54	13,62	13,62
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	11,57	11,57	14,23	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	7,57	7,57	7,57	9,99	9,99	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 29 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 3 de 6: 60–64 a 100–104 m³)

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
1	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
2	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	16,96	16,96	16,96
3	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
14	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	19,09	19,09	19,09
15	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	20,60
20	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	37,08
21	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	24,72
22	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	37,90
23	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12
38	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
39	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
40	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
50	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,18	18,18	18,18
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07	18,18	18,18	18,18
74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
78	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39
83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
86	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
87	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
88	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	7,03
90	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,51
91	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,51
92	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,95
93	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,52
94	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	12,08	12,08	12,08	12,08	12,67
95	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	15,27	15,27	15,27	15,27	16,23
96	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	16,58	16,58	16,58	16,58	17,50
97	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	12,08	12,08	12,08	12,08	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	26,40	26,40	26,40
114	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
116	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
117	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
118	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
119	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
120	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
121	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
122	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
148	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	12,76
149	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	26,71
150	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45	26,71
151	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	29,66
152	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	12,76
153	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	17,91
154	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	24,00
155	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
156	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	15,55
157	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	18,19
158	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53
160	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
161	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	26,46
162	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	14,02
165	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	14,33
166	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	14,33
167	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	14,33
168	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	13,08	13,08	13,08	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	15,13
187	6,54	6,54	6,54	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
194	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
195	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
200	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	16,79
201	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	19,44
202	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	22,92
203	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	19,44
204	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	13,37
205	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	42,08
206	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	67,67
212	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	32,67	42,27
213	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
219	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	8,12
220	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
228	80,25	80,25	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	10,90

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
234	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	12,69
235	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	12,69
236	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	25,49	25,49
243	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	27,53	27,53
244	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	27,53	27,53
245	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	28,87	28,87
246	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
265	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
272	10,53	10,53	10,53	10,53	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,63

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
273	12,63	12,63	12,63	12,63	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,75
274	11,58	11,58	11,58	11,58	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,69
275	13,16	13,16	13,16	13,16	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,29
276	5,26	5,26	5,26	5,26	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,31
277	7,88	7,88	7,88	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	10,22
278	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
279	25,23	25,23	25,23	25,23	25,23	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63
280	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
281	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
282	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
285	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
286	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
287	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	9,09	9,09	9,09	9,09	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	10,99
289	12,28	12,28	12,28	12,28	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	14,78
290	10,43	10,43	10,43	10,43	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	12,64
291	14,56	14,56	14,56	14,56	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,62
292	4,54	4,54	4,54	4,54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,49
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
299	13,03	13,03	13,03	14,36	14,36	15,93	15,93	17,47	17,47	19,22
300	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	23,18
301	13,03	13,03	13,03	14,36	14,36	15,93	15,93	17,47	17,47	19,22
302	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	23,18
303	13,03	13,03	13,03	14,36	14,36	15,93	15,93	17,47	17,47	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
305	4,72	4,72	4,72	4,72	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
306	4,72	4,72	4,72	4,72	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
307	4,72	4,72	4,72	4,72	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
308	4,28	4,28	4,28	4,28	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,54
309	2,36	2,36	2,36	2,36	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,77
310	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
311	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	10,66	10,66	10,66	10,66	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	12,75
319	14,90	14,90	14,90	14,90	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	17,07
320	14,90	14,90	14,90	14,90	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	17,07
321	18,56	18,56	18,56	18,56	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	22,44
322	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
329	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
330	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
331	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,23	10,23	10,23	10,23	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,34
333	12,27	12,27	12,27	12,27	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,41
334	12,27	12,27	12,27	12,27	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,41
335	12,78	12,78	12,78	12,78	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,93
336	5,11	5,11	5,11	5,11	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,17
337	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
341	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
342	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
343	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
344	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
345	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
346	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
349	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	18,28
350	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	18,28

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
351	8,90	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	10,95
352	8,90	8,90	8,90	8,90	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	10,95
353	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
367	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
376	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	11,75
377	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	28,05
378	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25	38,20
379	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,37	9,37	9,37	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
389	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
390	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,37	9,37	9,37	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
401	11,93	11,93	11,93	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
408	10,87	10,87	10,87	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,37	9,37	9,37	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
417	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
419	3,66	3,66	3,66	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
421	7,69	7,69	7,69	7,69	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	8,17
422	9,23	9,23	9,23	9,23	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,81
423	8,46	8,46	8,46	8,46	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,99
424	9,61	9,61	9,61	9,61	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	10,21
425	3,85	3,85	3,85	3,85	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	4,09
426	10,21	10,21	10,21	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
427	7,13	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	10,90	10,90	10,90	10,90
428	10,21	10,21	10,21	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
429	7,13	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	10,90	10,90	10,90	10,90
430	10,21	10,21	10,21	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
436	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	13,46
437	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	13,46
438	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	10,87
439	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
445	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	11,34
446	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	29,55
447	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	10,73
448	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	39,23
449	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	11,34
450	7,67	7,67	7,67	9,92	9,92	12,03	12,03	12,81	12,81	13,20
451	7,67	7,67	7,67	9,92	9,92	12,03	12,03	12,81	12,81	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	14,54
455	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	19,02	19,02	19,02	19,02	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
467	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
468	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
473	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
475	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	13,75
476	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35
477	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35
478	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	28,35
479	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58
480	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
483	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	14,79
487	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	14,79
488	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
493	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
495	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
501	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
507	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	16,92	16,92	16,92	16,92	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
518	25,08	25,08	25,08	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
519	16,92	16,92	16,92	16,92	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
520	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	49,82
521	16,92	16,92	16,92	16,92	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	11,75
525	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	13,35
526	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	13,35
527	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
528	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
554	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
555	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
556	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
559	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
560	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85
561	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,96	13,96	13,96
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,96	13,96	13,96
581	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
585	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53
593	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
600	66,02	66,02	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
609	17,14	17,14	17,14	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	26,16
610	25,80	25,80	25,80	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	39,07
611	17,14	17,14	17,14	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,99
634	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,80
635	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,40
636	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	10,03
638	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	17,37
639	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	17,37
640	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	17,63
641	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	10,03
642	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26

Nº	60–64	64–65	65–70	70–75	75–80	80–84	84–90	90–99	99–100	100–104
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62
665	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
666	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,44	18,44	18,44
671	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	16,01	16,01	16,01
672	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	13,70	13,70	13,70
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 30 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 4 de 6: 104–120 a 400–500 m³)

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
1	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
2	16,96	16,96	16,96	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
3	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
14	19,09	19,09	19,09	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
15	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
20	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08
21	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
22	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90
23	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
38	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
39	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
40	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
50	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,18	18,18	18,18	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,18	18,18	18,18	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
78	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	30,39	30,39	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08
83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
86	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
87	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
88	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
90	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
91	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
92	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
93	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
94	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
95	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
96	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
97	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
114	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
116	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
117	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
118	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
119	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
120	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
121	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
122	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
148	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
149	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
150	26,71	26,71	26,71	26,71	26,71	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
151	29,66	29,66	29,66	29,66	29,66	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98
152	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
153	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
154	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
155	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48	28,48
156	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
157	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
158	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53
160	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
161	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46
162	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
165	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
166	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
167	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
168	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
187	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
194	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
195	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
200	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
201	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
202	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
203	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
204	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37
205	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
206	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67
212	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
213	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
219	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
220	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
228	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
233	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
234	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
235	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
236	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	34,87	34,87	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
243	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
244	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
245	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87
246	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
265	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
272	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
273	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
274	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
275	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
276	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
277	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
278	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
279	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63
280	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
281	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
282	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
285	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
286	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
287	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09
289	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
290	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
291	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
292	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
299	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
300	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
301	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
302	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
303	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
305	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
306	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
307	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
308	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
309	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
310	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
311	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
319	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	18,43	18,43	18,43
320	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	18,43	18,43	18,43
321	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	25,98	25,98	25,98
322	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
329	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
330	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
331	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
333	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
334	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
335	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
336	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
337	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
341	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
342	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
343	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
344	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
345	10,89	13,47	13,47	13,47	15,28	15,28	23,05	23,05	23,05	23,05
346	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
349	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
350	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
351	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	13,13	13,13	13,13	15,75	15,75
352	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	13,13	13,13	13,13	15,75	15,75
353	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,95	10,95
367	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
376	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
377	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05
378	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20
379	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
389	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
390	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
401	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
408	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
417	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
419	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
421	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
422	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
423	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
424	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
425	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
426	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
427	14,95	14,95	14,95	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
428	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
429	14,95	14,95	14,95	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
430	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
436	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
437	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
438	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
439	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
445	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
446	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55
447	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
448	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23	39,23
449	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
450	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
451	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
455	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
467	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
468	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
471	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
473	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
475	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
476	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
477	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
478	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
479	26,58	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16
480	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
483	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
487	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
488	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
493	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
495	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
501	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
507	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
518	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
519	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
520	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82	53,81	53,81	53,81
521	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
525	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	10,10	10,10	10,10	10,10	8,78
526	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
527	9,96	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47
528	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
554	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
555	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
556	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43
559	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
560	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
561	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
566	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,96	13,96	13,96	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,96	13,96	13,96	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
581	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
585	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	28,53	28,53	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
593	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
600	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
609	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
610	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07
611	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
623	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99
634	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,88	8,88
635	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
636	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
638	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
639	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
640	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
641	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
642	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75

Nº	104–120	120–130	130–150	150–180	180–200	200–240	240–250	250–300	300–400	400–500
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	35,62	35,62	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
665	35,22	35,22	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
666	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,44	18,44	18,44	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
671	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
672	13,70	13,70	13,70	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 31 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 5 de 6: 500–600 a 15.000–20.000 m³)

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
1	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
2	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
3	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
4	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29
13	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
14	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10
15	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16	18,16
19	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
20	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08
21	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
22	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90
23	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
38	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
39	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
40	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
42	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
50	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
54	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
70	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
74	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
76	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
77	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
78	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
82	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08	32,08
83	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
85	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
86	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
87	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
88	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
89	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
90	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
91	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
92	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
93	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
94	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
95	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
96	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
97	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
109	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
113	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
114	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
116	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
117	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
118	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
119	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
120	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
121	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
122	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
148	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
149	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
150	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
151	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
152	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
153	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
154	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
155	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
156	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
157	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19
158	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53
160	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
161	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	29,59	32,21	32,21
162	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
164	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
165	14,57	14,57	14,57	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
166	14,57	14,57	14,57	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
167	14,57	14,57	14,57	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
168	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
183	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
186	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
187	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
190	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
194	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
195	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
200	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
201	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
202	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
203	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
204	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37
205	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
206	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
208	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
211	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67	67,67
212	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
213	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
219	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
220	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
228	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
233	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
234	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
235	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
236	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
240	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
241	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
242	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
243	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
244	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53	27,53
245	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87
246	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
265	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
272	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
273	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
274	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
275	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
276	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
277	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
278	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
279	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63	33,63
280	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
281	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
282	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37
284	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
285	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
286	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
287	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
288	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09
289	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
290	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93
291	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35
292	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
293	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
299	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
300	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
301	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
302	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
303	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
305	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
306	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
307	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
308	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
309	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
310	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
311	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
312	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
318	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
319	19,91	19,91	21,50	23,21	25,07	25,07	27,08	29,26	31,58	34,11
320	19,91	19,91	21,50	23,21	25,07	25,07	27,08	29,26	31,58	34,11
321	28,05	28,05	30,30	32,72	35,34	35,34	38,17	41,23	44,53	48,08
322	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
328	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
329	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
330	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
331	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
333	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
334	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
335	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
336	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
337	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
341	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
342	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
343	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
344	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
345	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05
346	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
349	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
350	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28	18,28
351	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
352	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
353	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
367	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
376	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
377	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05
378	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20	38,20

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
379	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
389	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
390	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
401	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
408	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
417	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
419	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
421	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
422	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
423	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
424	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
425	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
426	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
427	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	25,51	26,91
428	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
429	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	24,09	25,51	26,91
430	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
436	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
437	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46	13,46
438	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
439	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
445	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	26,39	26,39	26,39	26,39
446	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	47,97	47,97	47,97	47,97
447	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39	16,45	16,45	16,45	16,45
448	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	47,46	47,46	47,46	47,46
449	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	26,39	26,39	26,39	26,39
450	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
451	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
454	16,83	16,83	16,83	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
455	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
456	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12
467	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
468	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
470	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
471	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
473	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
475	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
476	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
477	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
478	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
479	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16
480	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
483	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
486	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
487	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
488	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
493	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07
495	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
501	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
506	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06
507	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
517	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
518	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
519	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
520	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81	53,81
521	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
524	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
525	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
526	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
527	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	6,11	5,26	5,26	5,26	5,26
528	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
531	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01	36,01
545	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09
546	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
554	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
555	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
556	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
558	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43	27,43
559	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
560	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88
561	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
565	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	7,94	7,94	7,22	7,22
566	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
569	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
577	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97	13,97
581	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
584	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
585	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43	15,43
592	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
593	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
600	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
606	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02	34,02
609	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
610	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07	39,07
611	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39	20,39
623	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
624	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99
634	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
635	8,40	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
636	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
637	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
638	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
639	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37	17,37
640	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
641	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
642	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
644	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
662	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26	19,26
663	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05
664	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
665	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18
666	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
671	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01	16,01
672	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
673	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78

Nº	500–600	600–750	750–1.000	1.000–2.500	2.500–3.000	3.000–5.000	5.000–7.500	7.500–10.000	10.000–15.000	15.000–20.000
682	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

Tabela 32 — Preço da água por intervalo de consumo mensal, em R$/m³, por município e categoria (parte 6 de 6: 20.000–30.000 a 120.000 m³)

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
1	19,10	19,10	19,10	19,10
2	19,88	19,88	19,88	19,88
3	19,10	19,10	19,10	19,10
4	28,11	28,11	28,11	28,11
5	22,70	22,70	22,70	22,70
6	28,11	28,11	28,11	28,11
7	38,39	38,39	38,39	38,39
8	29,13	29,13	29,13	29,13
9	38,39	38,39	38,39	38,39
10	36,29	36,29	36,29	36,29
11	27,85	27,85	27,85	27,85
12	36,29	36,29	36,29	36,29
13	19,10	19,10	19,10	19,10
14	19,10	19,10	19,10	19,10
15	11,53	11,53	11,53	11,53
16	16,32	16,32	16,32	16,32
17	17,26	17,26	17,26	17,26
18	18,16	18,16	18,16	18,16
19	20,60	20,60	20,60	20,60
20	37,08	37,08	37,08	37,08
21	24,72	24,72	24,72	24,72
22	37,90	37,90	37,90	37,90
23	16,48	16,48	16,48	16,48
24	14,50	14,50	14,50	14,50
25	7,57	7,57	7,57	7,57
26	15,18	15,18	15,18	15,18
27	15,18	15,18	15,18	15,18
28	19,52	19,52	19,52	19,52
29	7,57	7,57	7,57	7,57
30	16,18	16,18	16,18	16,18
31	17,93	17,93	17,93	17,93
32	17,77	17,77	17,77	17,77
33	19,00	19,00	19,00	19,00
34	28,57	28,57	28,57	28,57
35	20,69	20,69	20,69	20,69
36	17,04	17,04	17,04	17,04
37	23,12	23,12	23,12	23,12

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
38	28,57	28,57	28,57	28,57
39	21,48	21,48	21,48	21,48
40	13,47	13,47	13,47	13,47
41	19,56	19,56	19,56	19,56
42	13,47	13,47	13,47	13,47
43	8,90	8,90	8,90	8,90
44	14,18	14,18	14,18	14,18
45	18,18	18,18	18,18	18,18
46	26,66	26,66	26,66	26,66
47	15,12	15,12	15,12	15,12
48	14,18	14,18	14,18	14,18
49	16,80	16,80	16,80	16,80
50	13,83	13,83	13,83	13,83
51	13,83	13,83	13,83	13,83
52	15,21	15,21	15,21	15,21
53	15,21	15,21	15,21	15,21
54	13,83	13,83	13,83	13,83
55	28,88	28,88	28,88	28,88
56	20,92	20,92	20,92	20,92
57	20,92	20,92	20,92	20,92
58	20,92	20,92	20,92	20,92
59	28,88	28,88	28,88	28,88
60	7,20	7,20	7,20	7,20
61	28,77	28,77	28,77	28,77
62	26,93	26,93	26,93	26,93
63	23,66	23,66	23,66	23,66
64	27,68	27,68	27,68	27,68
65	12,67	12,67	12,67	12,67
66	16,94	16,94	16,94	16,94
67	18,64	18,64	18,64	18,64
68	18,87	18,87	18,87	18,87
69	18,19	18,19	18,19	18,19
70	26,75	26,75	26,75	26,75
71	36,53	36,53	36,53	36,53
72	34,54	34,54	34,54	34,54
73	18,19	18,19	18,19	18,19
74	24,08	24,08	24,08	24,08
75	24,08	24,08	24,08	24,08
76	19,14	19,14	19,14	19,14

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
77	19,14	19,14	19,14	19,14
78	24,08	24,08	24,08	24,08
79	45,03	45,03	45,03	45,03
80	36,02	36,02	36,02	36,02
81	16,44	16,44	16,44	16,44
82	32,08	32,08	32,08	32,08
83	15,00	15,00	15,00	15,00
84	12,05	12,05	12,05	12,05
85	11,65	11,65	11,65	11,65
86	7,43	7,43	7,43	7,43
87	11,65	11,65	11,65	11,65
88	6,03	6,03	6,03	6,03
89	7,28	7,28	7,28	7,28
90	7,87	7,87	7,87	7,87
91	7,87	7,87	7,87	7,87
92	8,32	8,32	8,32	8,32
93	3,64	3,64	3,64	3,64
94	12,67	12,67	12,67	12,67
95	16,23	16,23	16,23	16,23
96	17,50	17,50	17,50	17,50
97	12,67	12,67	12,67	12,67
98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	7,94	7,94	7,94	7,94
100	14,05	14,05	14,05	14,05
101	10,53	10,53	10,53	10,53
102	16,86	16,86	16,86	16,86
103	7,94	7,94	7,94	7,94
104	13,63	13,63	13,63	13,63
105	12,97	12,97	12,97	12,97
106	12,97	12,97	12,97	12,97
107	12,97	12,97	12,97	12,97
108	13,63	13,63	13,63	13,63
109	26,40	26,40	26,40	26,40
110	18,02	18,02	18,02	18,02
111	13,32	13,32	13,32	13,32
112	24,14	24,14	24,14	24,14
113	26,40	26,40	26,40	26,40
114	16,54	16,54	16,54	16,54
115	16,54	16,54	16,54	16,54

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
116	19,21	19,21	19,21	19,21
117	19,21	19,21	19,21	19,21
118	18,24	18,24	18,24	18,24
119	18,24	18,24	18,24	18,24
120	19,21	19,21	19,21	19,21
121	19,21	19,21	19,21	19,21
122	5,79	5,79	5,79	5,79
123	5,79	5,79	5,79	5,79
124	13,91	13,91	13,91	13,91
125	13,00	13,00	13,00	13,00
126	16,37	16,37	16,37	16,37
127	16,75	16,75	16,75	16,75
128	19,04	19,04	19,04	19,04
129	15,78	15,78	15,78	15,78
130	17,73	17,73	17,73	17,73
131	18,29	18,29	18,29	18,29
132	15,16	15,16	15,16	15,16
133	17,03	17,03	17,03	17,03
134	18,29	18,29	18,29	18,29
135	15,16	15,16	15,16	15,16
136	17,03	17,03	17,03	17,03
137	23,40	23,40	23,40	23,40
138	19,40	19,40	19,40	19,40
139	21,79	21,79	21,79	21,79
140	19,04	19,04	19,04	19,04
141	15,78	15,78	15,78	15,78
142	17,73	17,73	17,73	17,73
143	9,92	9,92	9,92	9,92
144	14,25	14,25	14,25	14,25
145	16,80	16,80	16,80	16,80
146	16,28	16,28	16,28	16,28
147	9,92	9,92	9,92	9,92
148	15,21	15,21	15,21	15,21
149	31,84	31,84	31,84	31,84
150	31,84	31,84	31,84	31,84
151	34,98	34,98	34,98	34,98
152	15,21	15,21	15,21	15,21
153	17,91	17,91	17,91	17,91
154	24,00	24,00	24,00	24,00

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
155	30,56	30,56	30,56	30,56
156	15,55	15,55	15,55	15,55
157	18,19	18,19	18,19	18,19
158	23,42	23,42	23,42	23,42
159	24,53	24,53	24,53	24,53
160	26,91	26,91	26,91	26,91
161	32,21	32,21	32,21	32,21
162	23,42	23,42	23,42	23,42
163	2,37	2,37	2,37	2,37
164	14,02	14,02	14,02	14,02
165	14,80	14,80	14,80	14,80
166	14,80	14,80	14,80	14,80
167	14,80	14,80	14,80	14,80
168	14,02	14,02	14,02	14,02
169	6,80	6,80	6,80	6,80
170	11,17	11,17	11,17	11,17
171	10,69	10,69	10,69	10,69
172	10,69	10,69	10,69	10,69
173	11,53	11,53	11,53	11,53
174	6,39	6,39	6,39	6,39
175	5,80	5,80	5,80	5,80
176	11,60	11,60	11,60	11,60
177	11,60	11,60	11,60	11,60
178	11,60	11,60	11,60	11,60
179	12,00	12,00	12,00	12,00
180	19,80	19,80	19,80	19,80
181	12,00	12,00	12,00	12,00
182	12,00	12,00	12,00	12,00
183	14,61	14,61	14,61	14,61
184	13,53	13,53	13,53	13,53
185	11,68	11,68	11,68	11,68
186	15,13	15,13	15,13	15,13
187	7,31	7,31	7,31	7,31
188	11,50	11,50	11,50	11,50
189	12,00	12,00	12,00	12,00
190	7,83	7,83	7,83	7,83
191	7,83	7,83	7,83	7,83
192	7,83	7,83	7,83	7,83
193	7,83	7,83	7,83	7,83

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
194	6,85	6,85	6,85	6,85
195	24,40	24,40	24,40	24,40
196	33,60	33,60	33,60	33,60
197	33,60	33,60	33,60	33,60
198	33,60	33,60	33,60	33,60
199	19,79	19,79	19,79	19,79
200	16,79	16,79	16,79	16,79
201	19,44	19,44	19,44	19,44
202	22,92	22,92	22,92	22,92
203	19,44	19,44	19,44	19,44
204	13,37	13,37	13,37	13,37
205	42,08	42,08	42,08	42,08
206	56,22	56,22	56,22	56,22
207	20,10	20,10	20,10	20,10
208	35,17	35,17	35,17	35,17
209	33,13	33,13	33,13	33,13
210	25,17	25,17	25,17	25,17
211	67,67	67,67	67,67	67,67
212	42,27	42,27	42,27	42,27
213	56,22	56,22	56,22	56,22
214	15,77	15,77	15,77	15,77
215	23,52	23,52	23,52	23,52
216	10,87	10,87	10,87	10,87
217	23,52	23,52	23,52	23,52
218	15,77	15,77	15,77	15,77
219	9,62	9,62	9,62	9,62
220	16,39	16,39	16,39	16,39
221	19,67	19,67	19,67	19,67
222	22,95	22,95	22,95	22,95
223	16,39	16,39	16,39	16,39
224	7,20	7,20	7,20	7,20
225	7,20	7,20	7,20	7,20
226	7,20	7,20	7,20	7,20
227	7,20	7,20	7,20	7,20
228	91,26	91,26	91,26	91,26
229	134,98	134,98	134,98	134,98
230	55,80	55,80	55,80	55,80
231	134,98	134,98	134,98	134,98
232	8,44	8,44	8,44	8,44

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
233	10,90	10,90	10,90	10,90
234	12,69	12,69	12,69	12,69
235	12,69	12,69	12,69	12,69
236	12,69	12,69	12,69	12,69
237	51,66	51,66	51,66	51,66
238	41,32	41,32	41,32	41,32
239	18,85	18,85	18,85	18,85
240	36,80	36,80	36,80	36,80
241	7,20	7,20	7,20	7,20
242	25,49	25,49	25,49	25,49
243	27,53	27,53	27,53	27,53
244	27,53	27,53	27,53	27,53
245	28,87	28,87	28,87	28,87
246	25,49	25,49	25,49	25,49
247	15,00	15,00	15,00	15,00
248	7,51	7,51	7,51	7,51
249	9,90	9,90	9,90	9,90
250	9,90	9,90	9,90	9,90
251	12,05	12,05	12,05	12,05
252	7,51	7,51	7,51	7,51
253	16,09	16,09	16,09	16,09
254	29,42	29,42	29,42	29,42
255	27,84	27,84	27,84	27,84
256	29,42	29,42	29,42	29,42
257	16,09	16,09	16,09	16,09
258	53,41	53,41	53,41	53,41
259	38,46	38,46	38,46	38,46
260	19,49	19,49	19,49	19,49
261	38,46	38,46	38,46	38,46
262	4,06	4,06	4,06	4,06
263	7,97	7,97	7,97	7,97
264	8,29	8,29	8,29	8,29
265	9,88	9,88	9,88	9,88
266	1,30	1,30	1,30	1,30
267	15,67	15,67	15,67	15,67
268	29,20	29,20	29,20	29,20
269	29,20	29,20	29,20	29,20
270	15,67	15,67	15,67	15,67
271	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
272	10,68	10,68	10,68	10,68
273	12,82	12,82	12,82	12,82
274	11,75	11,75	11,75	11,75
275	13,35	13,35	13,35	13,35
276	5,34	5,34	5,34	5,34
277	10,22	10,22	10,22	10,22
278	23,32	23,32	23,32	23,32
279	33,63	33,63	33,63	33,63
280	23,32	23,32	23,32	23,32
281	35,49	35,49	35,49	35,49
282	23,32	23,32	23,32	23,32
283	12,37	12,37	12,37	12,37
284	9,62	9,62	9,62	9,62
285	7,87	7,87	7,87	7,87
286	9,62	9,62	9,62	9,62
287	6,16	6,16	6,16	6,16
288	12,09	12,09	12,09	12,09
289	16,35	16,35	16,35	16,35
290	13,93	13,93	13,93	13,93
291	19,35	19,35	19,35	19,35
292	6,04	6,04	6,04	6,04
293	7,20	7,20	7,20	7,20
294	10,44	10,44	10,44	10,44
295	24,84	24,84	24,84	24,84
296	10,44	10,44	10,44	10,44
297	24,84	24,84	24,84	24,84
298	10,44	10,44	10,44	10,44
299	19,22	19,22	19,22	19,22
300	23,18	23,18	23,18	23,18
301	19,22	19,22	19,22	19,22
302	23,18	23,18	23,18	23,18
303	19,22	19,22	19,22	19,22
304	14,50	14,50	14,50	14,50
305	5,72	5,72	5,72	5,72
306	5,72	5,72	5,72	5,72
307	5,72	5,72	5,72	5,72
308	5,72	5,72	5,72	5,72
309	2,86	2,86	2,86	2,86
310	14,50	14,50	14,50	14,50

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
311	5,19	5,19	5,19	5,19
312	6,57	6,57	6,57	6,57
313	6,57	6,57	6,57	6,57
314	7,96	7,96	7,96	7,96
315	12,00	12,00	12,00	12,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00
317	7,20	7,20	7,20	7,20
318	12,75	12,75	12,75	12,75
319	34,11	34,11	34,11	34,11
320	34,11	34,11	34,11	34,11
321	48,08	48,08	48,08	48,08
322	15,00	15,00	15,00	15,00
323	15,00	15,00	15,00	15,00
324	15,00	15,00	15,00	15,00
325	15,00	15,00	15,00	15,00
326	7,20	7,20	7,20	7,20
327	7,91	7,91	7,91	7,91
328	6,72	6,72	6,72	6,72
329	5,83	5,83	5,83	5,83
330	6,72	6,72	6,72	6,72
331	3,96	3,96	3,96	3,96
332	10,40	10,40	10,40	10,40
333	12,48	12,48	12,48	12,48
334	12,48	12,48	12,48	12,48
335	13,00	13,00	13,00	13,00
336	5,20	5,20	5,20	5,20
337	9,85	9,85	9,85	9,85
338	14,79	14,79	14,79	14,79
339	9,85	9,85	9,85	9,85
340	22,31	22,31	22,31	22,31
341	9,85	9,85	9,85	9,85
342	13,58	13,58	13,58	13,58
343	17,47	17,47	17,47	17,47
344	13,58	13,58	13,58	13,58
345	23,05	23,05	23,05	23,05
346	13,58	13,58	13,58	13,58
347	18,28	18,28	18,28	18,28
348	18,28	18,28	18,28	18,28
349	18,28	18,28	18,28	18,28

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
350	18,28	18,28	18,28	18,28
351	15,75	15,75	15,75	15,75
352	15,75	15,75	15,75	15,75
353	15,01	15,01	15,01	15,01
354	26,94	26,94	26,94	26,94
355	4,05	4,05	4,05	4,05
356	33,57	33,57	33,57	33,57
357	4,51	4,51	4,51	4,51
358	9,40	9,40	9,40	9,40
359	12,48	12,48	12,48	12,48
360	12,40	12,40	12,40	12,40
361	14,19	14,19	14,19	14,19
362	9,40	9,40	9,40	9,40
363	12,00	12,00	12,00	12,00
364	15,00	15,00	15,00	15,00
365	16,50	16,50	16,50	16,50
366	10,95	10,95	10,95	10,95
367	12,50	12,50	12,50	12,50
368	12,69	12,69	12,69	12,69
369	15,94	15,94	15,94	15,94
370	15,94	15,94	15,94	15,94
371	16,84	16,84	16,84	16,84
372	20,20	20,20	20,20	20,20
373	16,84	16,84	16,84	16,84
374	23,58	23,58	23,58	23,58
375	16,84	16,84	16,84	16,84
376	11,75	11,75	11,75	11,75
377	28,05	28,05	28,05	28,05
378	38,20	38,20	38,20	38,20
379	11,75	11,75	11,75	11,75
380	14,50	14,50	14,50	14,50
381	17,57	17,57	17,57	17,57
382	10,46	10,46	10,46	10,46
383	10,20	10,20	10,20	10,20
384	8,32	8,32	8,32	8,32
385	9,42	9,42	9,42	9,42
386	10,46	10,46	10,46	10,46
387	10,46	10,46	10,46	10,46
388	31,84	31,84	31,84	31,84

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
389	18,41	18,41	18,41	18,41
390	25,18	25,18	25,18	25,18
391	20,52	20,52	20,52	20,52
392	14,68	14,68	14,68	14,68
393	9,42	9,42	9,42	9,42
394	18,41	18,41	18,41	18,41
395	20,75	20,75	20,75	20,75
396	31,84	31,84	31,84	31,84
397	18,41	18,41	18,41	18,41
398	25,18	25,18	25,18	25,18
399	20,52	20,52	20,52	20,52
400	14,68	14,68	14,68	14,68
401	12,03	12,03	12,03	12,03
402	20,75	20,75	20,75	20,75
403	31,84	31,84	31,84	31,84
404	18,41	18,41	18,41	18,41
405	25,18	25,18	25,18	25,18
406	20,52	20,52	20,52	20,52
407	14,68	14,68	14,68	14,68
408	11,01	11,01	11,01	11,01
409	20,75	20,75	20,75	20,75
410	12,26	12,26	12,26	12,26
411	7,29	7,29	7,29	7,29
412	7,13	7,13	7,13	7,13
413	6,33	6,33	6,33	6,33
414	9,42	9,42	9,42	9,42
415	7,29	7,29	7,29	7,29
416	3,46	3,46	3,46	3,46
417	4,29	4,29	4,29	4,29
418	4,29	4,29	4,29	4,29
419	4,41	4,41	4,41	4,41
420	1,46	1,46	1,46	1,46
421	8,41	8,41	8,41	8,41
422	10,10	10,10	10,10	10,10
423	9,25	9,25	9,25	9,25
424	10,52	10,52	10,52	10,52
425	4,21	4,21	4,21	4,21
426	15,08	15,08	15,08	15,08
427	28,35	28,35	28,35	28,35

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
428	15,08	15,08	15,08	15,08
429	28,35	28,35	28,35	28,35
430	15,08	15,08	15,08	15,08
431	16,23	16,23	16,23	16,23
432	17,85	17,85	17,85	17,85
433	17,85	17,85	17,85	17,85
434	21,41	21,41	21,41	21,41
435	16,23	16,23	16,23	16,23
436	13,46	13,46	13,46	13,46
437	13,46	13,46	13,46	13,46
438	10,87	10,87	10,87	10,87
439	10,87	10,87	10,87	10,87
440	11,31	11,31	11,31	11,31
441	18,89	18,89	18,89	18,89
442	18,89	18,89	18,89	18,89
443	23,91	23,91	23,91	23,91
444	5,64	5,64	5,64	5,64
445	26,39	26,39	26,39	26,39
446	47,97	47,97	47,97	47,97
447	16,45	16,45	16,45	16,45
448	47,46	47,46	47,46	47,46
449	26,39	26,39	26,39	26,39
450	13,20	13,20	13,20	13,20
451	13,20	13,20	13,20	13,20
452	8,25	8,25	8,25	8,25
453	11,24	11,24	11,24	11,24
454	21,33	21,33	21,33	21,33
455	8,25	8,25	8,25	8,25
456	21,87	21,87	21,87	21,87
457	10,98	10,98	10,98	10,98
458	23,08	23,08	23,08	23,08
459	23,08	23,08	23,08	23,08
460	23,08	23,08	23,08	23,08
461	10,98	10,98	10,98	10,98
462	14,50	14,50	14,50	14,50
463	9,60	9,60	9,60	9,60
464	15,12	15,12	15,12	15,12
465	19,78	19,78	19,78	19,78
466	15,12	15,12	15,12	15,12

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
467	9,60	9,60	9,60	9,60
468	11,00	11,00	11,00	11,00
469	16,52	16,52	16,52	16,52
470	16,52	16,52	16,52	16,52
471	16,52	16,52	16,52	16,52
472	13,18	13,18	13,18	13,18
473	13,75	13,75	13,75	13,75
474	13,18	13,18	13,18	13,18
475	13,75	13,75	13,75	13,75
476	28,35	28,35	28,35	28,35
477	28,35	28,35	28,35	28,35
478	28,35	28,35	28,35	28,35
479	31,16	31,16	31,16	31,16
480	14,31	14,31	14,31	14,31
481	14,74	14,74	14,74	14,74
482	14,31	14,31	14,31	14,31
483	19,46	19,46	19,46	19,46
484	14,31	14,31	14,31	14,31
485	14,79	14,79	14,79	14,79
486	14,79	14,79	14,79	14,79
487	14,79	14,79	14,79	14,79
488	14,79	14,79	14,79	14,79
489	10,74	10,74	10,74	10,74
490	24,69	24,69	24,69	24,69
491	25,18	25,18	25,18	25,18
492	28,56	28,56	28,56	28,56
493	10,74	10,74	10,74	10,74
494	10,07	10,07	10,07	10,07
495	20,43	20,43	20,43	20,43
496	14,20	14,20	14,20	14,20
497	20,94	20,94	20,94	20,94
498	20,94	20,94	20,94	20,94
499	9,90	9,90	9,90	9,90
500	8,68	8,68	8,68	8,68
501	25,26	25,26	25,26	25,26
502	10,83	10,83	10,83	10,83
503	14,06	14,06	14,06	14,06
504	14,06	14,06	14,06	14,06
505	12,33	12,33	12,33	12,33

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
506	14,06	14,06	14,06	14,06
507	11,91	11,91	11,91	11,91
508	21,22	21,22	21,22	21,22
509	21,22	21,22	21,22	21,22
510	21,22	21,22	21,22	21,22
511	9,06	9,06	9,06	9,06
512	10,41	10,41	10,41	10,41
513	11,81	11,81	11,81	11,81
514	10,86	10,86	10,86	10,86
515	12,80	12,80	12,80	12,80
516	8,20	8,20	8,20	8,20
517	22,82	22,82	22,82	22,82
518	30,22	30,22	30,22	30,22
519	22,82	22,82	22,82	22,82
520	53,81	53,81	53,81	53,81
521	22,82	22,82	22,82	22,82
522	21,08	21,08	21,08	21,08
523	21,08	21,08	21,08	21,08
524	11,75	11,75	11,75	11,75
525	8,78	8,78	8,78	8,78
526	13,35	13,35	13,35	13,35
527	5,26	5,26	5,26	5,26
528	16,28	16,28	16,28	16,28
529	12,90	12,90	12,90	12,90
530	12,90	12,90	12,90	12,90
531	12,44	12,44	12,44	12,44
532	16,28	16,28	16,28	16,28
533	16,28	16,28	16,28	16,28
534	12,90	12,90	12,90	12,90
535	12,90	12,90	12,90	12,90
536	12,44	12,44	12,44	12,44
537	16,28	16,28	16,28	16,28
538	14,50	14,50	14,50	14,50
539	17,43	17,43	17,43	17,43
540	12,78	12,78	12,78	12,78
541	21,35	21,35	21,35	21,35
542	17,76	17,76	17,76	17,76
543	38,58	38,58	38,58	38,58
544	36,01	36,01	36,01	36,01

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
545	28,09	28,09	28,09	28,09
546	26,36	26,36	26,36	26,36
547	17,43	17,43	17,43	17,43
548	12,78	12,78	12,78	12,78
549	16,94	16,94	16,94	16,94
550	30,68	30,68	30,68	30,68
551	30,68	30,68	30,68	30,68
552	30,68	30,68	30,68	30,68
553	16,94	16,94	16,94	16,94
554	23,61	23,61	23,61	23,61
555	23,61	23,61	23,61	23,61
556	14,59	14,59	14,59	14,59
557	16,03	16,03	16,03	16,03
558	27,43	27,43	27,43	27,43
559	38,88	38,88	38,88	38,88
560	38,88	38,88	38,88	38,88
561	16,03	16,03	16,03	16,03
562	10,38	10,38	10,38	10,38
563	9,87	9,87	9,87	9,87
564	9,87	9,87	9,87	9,87
565	7,22	6,36	6,00	5,41
566	10,20	10,20	10,20	10,20
567	9,64	9,64	9,64	9,64
568	9,64	9,64	9,64	9,64
569	9,64	9,64	9,64	9,64
570	6,74	6,74	6,74	6,74
571	16,29	16,29	16,29	16,29
572	12,97	12,97	12,97	12,97
573	12,97	12,97	12,97	12,97
574	12,97	12,97	12,97	12,97
575	2,79	2,79	2,79	2,79
576	13,97	13,97	13,97	13,97
577	16,27	16,27	16,27	16,27
578	20,02	20,02	20,02	20,02
579	18,85	18,85	18,85	18,85
580	13,97	13,97	13,97	13,97
581	22,31	22,31	22,31	22,31
582	14,74	14,74	14,74	14,74
583	16,00	16,00	16,00	16,00

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
584	16,84	16,84	16,84	16,84
585	16,29	16,29	16,29	16,29
586	11,56	11,56	11,56	11,56
587	15,75	15,75	15,75	15,75
588	13,32	13,32	13,32	13,32
589	42,27	42,27	42,27	42,27
590	33,81	33,81	33,81	33,81
591	15,43	15,43	15,43	15,43
592	30,12	30,12	30,12	30,12
593	15,00	15,00	15,00	15,00
594	14,50	14,50	14,50	14,50
595	22,95	22,95	22,95	22,95
596	15,16	15,16	15,16	15,16
597	18,71	18,71	18,71	18,71
598	17,58	17,58	17,58	17,58
599	14,50	14,50	14,50	14,50
600	80,27	80,27	80,27	80,27
601	111,11	111,11	111,11	111,11
602	46,01	46,01	46,01	46,01
603	111,11	111,11	111,11	111,11
604	34,02	34,02	34,02	34,02
605	31,70	31,70	31,70	31,70
606	40,73	40,73	40,73	40,73
607	40,73	40,73	40,73	40,73
608	34,02	34,02	34,02	34,02
609	26,16	26,16	26,16	26,16
610	39,07	39,07	39,07	39,07
611	26,16	26,16	26,16	26,16
612	45,23	45,23	45,23	45,23
613	15,50	15,50	15,50	15,50
614	12,00	12,00	12,00	12,00
615	26,90	26,90	26,90	26,90
616	12,10	12,10	12,10	12,10
617	14,92	14,92	14,92	14,92
618	14,00	14,00	14,00	14,00
619	17,93	17,93	17,93	17,93
620	20,39	20,39	20,39	20,39
621	29,41	29,41	29,41	29,41
622	20,39	20,39	20,39	20,39

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
623	18,04	18,04	18,04	18,04
624	10,72	10,72	10,72	10,72
625	13,23	13,23	13,23	13,23
626	12,40	12,40	12,40	12,40
627	15,06	15,06	15,06	15,06
628	17,00	17,00	17,00	17,00
629	17,00	17,00	17,00	17,00
630	17,00	17,00	17,00	17,00
631	15,06	15,06	15,06	15,06
632	10,37	10,37	10,37	10,37
633	7,99	7,99	7,99	7,99
634	8,88	8,88	8,88	8,88
635	8,51	8,51	8,51	8,51
636	5,18	5,18	5,18	5,18
637	12,78	12,78	12,78	12,78
638	17,37	17,37	17,37	17,37
639	17,37	17,37	17,37	17,37
640	17,93	17,93	17,93	17,93
641	12,78	12,78	12,78	12,78
642	17,20	17,20	17,20	17,20
643	19,04	19,04	19,04	19,04
644	14,98	14,98	14,98	14,98
645	17,28	17,28	17,28	17,28
646	17,28	17,28	17,28	17,28
647	16,80	16,80	16,80	16,80
648	19,04	19,04	19,04	19,04
649	18,29	18,29	18,29	18,29
650	18,29	18,29	18,29	18,29
651	23,40	23,40	23,40	23,40
652	19,04	19,04	19,04	19,04
653	20,40	20,40	20,40	20,40
654	23,16	23,16	23,16	23,16
655	23,16	23,16	23,16	23,16
656	23,16	23,16	23,16	23,16
657	20,40	20,40	20,40	20,40
658	52,77	52,77	52,77	52,77
659	52,18	52,18	52,18	52,18
660	42,22	42,22	42,22	42,22
661	41,75	41,75	41,75	41,75

Nº	20.000–30.000	30.000–60.000	60.000–120.000	> 120.000
662	19,26	19,26	19,26	19,26
663	19,05	19,05	19,05	19,05
664	37,60	37,60	37,60	37,60
665	37,18	37,18	37,18	37,18
666	60,16	60,16	60,16	60,16
667	48,13	48,13	48,13	48,13
668	21,96	21,96	21,96	21,96
669	48,05	48,05	48,05	48,05
670	18,45	18,45	18,45	18,45
671	16,01	16,01	16,01	16,01
672	13,71	13,71	13,71	13,71
673	27,13	27,13	27,13	27,13
674	20,16	20,16	20,16	20,16
675	37,05	37,05	37,05	37,05
676	27,54	27,54	27,54	27,54
677	35,03	35,03	35,03	35,03
678	26,03	26,03	26,03	26,03
679	18,75	18,75	18,75	18,75
680	22,69	22,69	22,69	22,69
681	41,78	41,78	41,78	41,78
682	33,33	33,33	33,33	33,33
683	16,04	16,04	16,04	16,04

As categorias abaixo ainda não têm a tabela oficial do prestador no catálogo. Nesses municípios o programa não as oferece, e o caminho é lançar a tabela no modo Personalizado.

Tabela 33 — Categorias tarifárias ainda não coletadas, por prestador

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
BRK Alagoas: Marechal Deodoro (AL)	Social
BRK Ambiental Cachoeiro: Cachoeiro de Itapemirim (ES)	Social
BRK Ambiental Porto Ferreira: Porto Ferreira (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
BRK Ambiental Uruguaiana: Uruguaiana (RS)	Social
CAEMA: Açailândia (MA), Bacabal (MA), Balsas (MA), Barra do Corda (MA), Barreirinhas (MA), Buriticupu (MA), Caxias (MA), Chapadinha (MA), Codó (MA), Coroatá (MA), Grajaú (MA), Imperatriz (MA), Itapecuru-Mirim (MA), Paço do Lumiar (MA), Pinheiro (MA), Santa Inês (MA), Santa Luzia (MA), São José de Ribamar (MA), São Luís (MA), Timon (MA), Tutóia (MA), Viana (MA)	Social
CAER: Boa Vista (RR)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAERN: Assu (RN), Caicó (RN), Ceará-Mirim (RN), Extremoz (RN), Macaíba (RN), Mossoró (RN), Parnamirim (RN)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAESC – Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari: Coari (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CAGECE: Acaraú (CE), Aquiraz (CE), Aracati (CE), Barbalha (CE), Beberibe (CE), Boa Viagem (CE), Brejo Santo (CE), Camocim (CE), Canindé (CE), Cascavel (CE), Caucaia (CE), Crateús (CE), Crato (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Granja (CE), Horizonte (CE), Icó (CE), Iguatu (CE), Itaitinga (CE), Itapipoca (CE), Juazeiro do Norte (CE), Limoeiro do Norte (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Morada Nova (CE), Pacajus (CE), Pacatuba (CE), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Russas (CE), Sobral (CE), São Gonçalo do Amarante (CE), Tauá (CE), Tianguá (CE), Trairi (CE), Viçosa do Ceará (CE)	Social
CAGEPA: Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Guarabira (PB), João Pessoa (PB), Patos (PB), Santa Rita (PB), Sapé (PB), Sousa (PB)	Social
CEDAE: Barra do Piraí (RJ), Itaperuna (RJ), Macaé (RJ)	Social
CEDAE/serviço local – validar área: Guapimirim (RJ), Valença (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
CODEN Nova Odessa: Nova Odessa (SP)	Pública
COHASB / Prefeitura de Humaitá – prestação local: Humaitá (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
COMUSA Novo Hamburgo: Novo Hamburgo (RS)	Social
CORSAN: Canoas (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Santa Cruz do Sul (RS)	Industrial
CORSAN: Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Canoas (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Erechim (RS), Esteio (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Social
COSAMA: Tabatinga (AM)	Social
DAAE Rio Claro: Rio Claro (SP)	Pública
DAE Bauru: Bauru (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE Sant'Ana do Livramento: Santana do Livramento (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAE/VG: Várzea Grande (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAEP Penápolis: Penápolis (SP)	Social
DAEPA: Patrocínio (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DAESC Coruripe: Coruripe (AL)	Comercial, Pública, Industrial, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
DAMAE São João del-Rei: São João del-Rei (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DEMSUR: Muriaé (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Porto Alegre: Porto Alegre (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAE Uberlândia: Uberlândia (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
DMAES Ponte Nova: Ponte Nova (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Iguá Sergipe: Estância (SE)	Pública
Prefeitura de Birigui – Diretoria de Água e Esgoto: Birigui (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prefeitura de Cosmópolis: Cosmópolis (SP)	Pública
Prestador municipal/local – Iranduba: Iranduba (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local – Manicoré: Manicoré (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local – São Gabriel da Cachoeira: São Gabriel da Cachoeira (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Prestador municipal/local – Tefé: Tefé (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
RIC Ambiental: Marília (SP)	Social
Rio+ Saneamento: Itaguaí (RJ), Rio das Ostras (RJ), Seropédica (RJ)	Social
SAAE / prestação municipal de Manacapuru – confirmar: Manacapuru (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Angra dos Reis: Angra dos Reis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Barra Mansa: Barra Mansa (RJ)	Social
SAAE Capivari: Capivari (SP)	Pública
SAAE Cruzeiro: Cruzeiro (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Ibitinga: Ibitinga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Itacoatiara: Itacoatiara (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Jacareí: Jacareí (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Lençóis Paulista: Lençóis Paulista (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Linhares: Linhares (ES)	Social
SAAE Manhuaçu: Manhuaçu (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Mariana: Mariana (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Maués: Maués (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Mogi Mirim: Mogi Mirim (SP)	Social
SAAE Nova Mutum: Nova Mutum (MT)	Social
SAAE Parintins: Parintins (AM)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Sete Lagoas: Sete Lagoas (MG)	Social
SAAE Sorocaba: Sorocaba (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAAE Três Pontas: Três Pontas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Três Rios: Três Rios (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Vilhena: Vilhena (RO)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Viçosa: Viçosa (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAE Volta Redonda: Volta Redonda (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAAEB Ambiental: Bebedouro (SP)	Pública, Social

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
SAAEJA: Jaguariúna (SP)	Pública
SAAET: Taquaritinga (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAEC Catanduva: Catanduva (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAECIL Leme: Leme (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAEMAS Sertãozinho: Sertãozinho (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SAEP Pirassununga: Pirassununga (SP)	Pública
SAERP Ribeirão Preto: Ribeirão Preto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAESA: São Caetano do Sul (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SAMAE Blumenau / BRK Ambiental Blumenau: Blumenau (SC)	Social
SAMAE Brusque: Brusque (SC)	Social
SAMAE Caxias do Sul: Caxias do Sul (RS)	Social
SAMAE Jaraguá do Sul: Jaraguá do Sul (SC)	Social
SAMAE São Bento do Sul: São Bento do Sul (SC)	Pública, Industrial, Social
SAMAE Tangará da Serra: Tangará da Serra (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SANASA Campinas: Campinas (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SANEACRE: Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC)	Social
SANEAGO: Anápolis (GO), Aparecida de Goiânia (GO), Caldas Novas (GO), Catalão (GO), Cidade Ocidental (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Goianira (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Inhumas (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Luziânia (GO), Mineiros (GO), Morrinhos (GO), Novo Gama (GO), Planaltina (GO), Rio Verde (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Senador Canedo (GO), Trindade (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Águas Lindas de Goiás (GO)	Social
SANEAR Colatina: Colatina (ES)	Social
SANEAR Rondonópolis: Rondonópolis (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Saneouro: Ouro Preto (MG)	Comercial, Pública, Industrial
SANEP Pelotas: Pelotas (RS)	Social
Sanessol: Mirassol (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMAE Piracicaba: Piracicaba (SP)	Comercial, Pública, Industrial
SeMAE Rio Preto: São José do Rio Preto (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
SEMASA Itajaí: Itajaí (SC)	Social
SEMASA Lages: Lages (SC)	Social
São Gabriel Saneamento S.A.: São Gabriel (RS)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas Alta Floresta / Norte Saneamento: Alta Floresta (MT)	Social
Águas Cuiabá (Iguá): Cuiabá (MT)	Social
Águas da Imperatriz: Teresópolis (RJ)	Social
Águas das Agulhas Negras: Resende (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Andradina: Andradina (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Barra do Garças (Aegea): Barra do Garças (MT)	Social
Águas de Jahu: Jaú (SP)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Juturnaíba: Araruama (RJ)	Social
Águas de Matão: Matão (SP)	Pública, Industrial

Prestador: municípios	Categorias não coletadas
Águas de Niterói: Niterói (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Nova Friburgo: Nova Friburgo (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Pará de Minas: Pará de Minas (MG)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas de Primavera (Aegea): Primavera do Leste (MT)	Social
Águas de Sinop (Aegea): Sinop (MT)	Social
Águas de Sorriso: Sorriso (MT)	Social
Águas do Imperador: Petrópolis (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Pantanal (autarquia municipal): Cáceres (MT)	Social
Águas do Paraíba: Campos dos Goytacazes (RJ)	Comercial, Pública, Industrial, Social
Águas do Rio: Belford Roxo (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Japeri (RJ), Magé (RJ), Maricá (RJ), Mesquita (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Queimados (RJ), Rio Bonito (RJ), Saquarema (RJ), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ)	Social
Águas do Rio (tarifa representativa; Iguá na Barra e em Jacarepaguá): Rio de Janeiro (RJ)	Social
Águas do Sertão: Delmiro Gouveia (AL), Palmeira dos Índios (AL), Penedo (AL), São Miguel dos Campos (AL)	Social
Águas Guariroba: Campo Grande (MS)	Social
Águas Pontes e Lacerda / Norte Saneamento: Pontes e Lacerda (MT)	Comercial, Pública, Industrial, Social

A segunda tabela traz, para as mesmas linhas, a vigência declarada pela fonte e a data em que a página oficial foi verificada pela última vez pela rotina de monitoramento da base. Linha sem data é fonte que a rotina ainda não monitora.

Tabela 34 — Vigência e última verificação da fonte de cada estrutura tarifária, com a situação do dado

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
1	08/12/2025	—	auditada
2	08/12/2025	—	auditada
3	08/12/2025	—	auditada
4	08/12/2025	—	auditada
5	08/12/2025	—	auditada
6	08/12/2025	—	auditada
7	08/12/2025	—	auditada
8	08/12/2025	—	auditada
9	08/12/2025	—	auditada
10	08/12/2025	—	auditada
11	08/12/2025	—	auditada
12	08/12/2025	—	auditada
13	08/12/2025	—	auditada
14	08/12/2025	—	auditada
15	01/02/2024	—	auditada
16	01/02/2024	—	auditada
17	01/02/2024	—	auditada
18	01/02/2024	—	auditada
19	29/05/2026	—	auditada
20	29/05/2026	—	auditada
21	29/05/2026	—	auditada
22	29/05/2026	—	auditada
23	29/05/2026	—	auditada
24	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
25	11/12/2025	—	auditada
26	11/12/2025	—	auditada
27	11/12/2025	—	auditada
28	11/12/2025	—	auditada
29	11/12/2025	—	auditada
30	30/08/2025	—	auditada
31	30/08/2025	—	auditada
32	30/08/2025	—	auditada
33	30/08/2025	—	auditada
34	05/12/2025	—	auditada
35	05/12/2025	—	auditada
36	05/12/2025	—	auditada
37	05/12/2025	—	auditada
38	05/12/2025	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
39	05/01/2024	—	auditada
40	05/01/2024	—	auditada
41	05/01/2024	—	auditada
42	05/01/2024	—	auditada
43	Estrutura Tarifária CAER Oficial	31/08/2026	a confirmar
44	19/06/2025	—	auditada
45	19/06/2025	—	auditada
46	19/06/2025	—	auditada
47	19/06/2025	—	auditada
48	19/06/2025	—	auditada
49	Vigente desde 01/04/2025	31/08/2026	auditada
50	27/08/2026	—	auditada
51	27/08/2026	—	auditada
52	27/08/2026	—	auditada
53	27/08/2026	—	auditada
54	27/08/2026	—	auditada
55	01/06/2026	—	auditada
56	01/06/2026	—	auditada
57	01/06/2026	—	auditada
58	01/06/2026	—	auditada
59	01/06/2026	—	auditada
60	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
61	05/11/2025	31/08/2026	auditada
62	05/11/2025	31/08/2026	auditada
63	05/11/2025	31/08/2026	auditada
64	05/11/2025	31/08/2026	auditada
65	30/06/2025	—	auditada
66	30/06/2025	—	auditada
67	30/06/2025	—	auditada
68	30/06/2025	—	auditada
69	08/12/2025	—	auditada
70	08/12/2025	—	auditada
71	08/12/2025	—	auditada
72	08/12/2025	—	auditada
73	08/12/2025	—	auditada
74	01/04/2026	31/08/2026	auditada
75	01/04/2026	31/08/2026	auditada
76	01/04/2026	31/08/2026	auditada
77	01/04/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
78	01/04/2026	31/08/2026	auditada
79	22/01/2026	—	auditada
80	22/01/2026	—	auditada
81	22/01/2026	—	auditada
82	22/01/2026	—	auditada
83	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
84	01/05/2026	—	auditada
85	01/05/2026	—	auditada
86	01/05/2026	—	auditada
87	01/05/2026	—	auditada
88	01/05/2026	—	auditada
89	19/03/2026	—	auditada
90	19/03/2026	—	auditada
91	19/03/2026	—	auditada
92	19/03/2026	—	auditada
93	19/03/2026	—	auditada
94	27/02/2025	—	auditada
95	27/02/2025	—	auditada
96	27/02/2025	—	auditada
97	27/02/2025	—	auditada
98	29/12/2014	—	auditada
99	01/05/2026	—	auditada
100	01/05/2026	—	auditada
101	01/05/2026	—	auditada
102	01/05/2026	—	auditada
103	01/05/2026	—	auditada
104	01/03/2026	—	auditada
105	01/03/2026	—	auditada
106	01/03/2026	—	auditada
107	01/03/2026	—	auditada
108	01/03/2026	—	auditada
109	26/03/2025	—	auditada
110	26/03/2025	—	auditada
111	26/03/2025	—	auditada
112	26/03/2025	—	auditada
113	26/03/2025	—	auditada
114	22/01/2026	—	auditada
115	22/01/2026	31/08/2026	auditada
116	22/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
117	22/01/2026	31/08/2026	auditada
118	22/01/2026	—	auditada
119	22/01/2026	31/08/2026	auditada
120	22/01/2026	—	auditada
121	22/01/2026	31/08/2026	auditada
122	22/01/2026	—	auditada
123	22/01/2026	31/08/2026	auditada
124	2025	—	auditada
125	2025	—	auditada
126	2025	—	auditada
127	2025	—	auditada
128	13/12/2024	—	auditada
129	13/12/2024	—	auditada
130	13/12/2024	—	auditada
131	13/12/2024	—	auditada
132	13/12/2024	—	auditada
133	13/12/2024	—	auditada
134	13/12/2024	—	auditada
135	13/12/2024	—	auditada
136	13/12/2024	—	auditada
137	13/12/2024	—	auditada
138	13/12/2024	—	auditada
139	13/12/2024	—	auditada
140	13/12/2024	—	auditada
141	13/12/2024	—	auditada
142	13/12/2024	—	auditada
143	30/08/2026	—	auditada
144	30/08/2026	—	auditada
145	30/08/2026	—	auditada
146	30/08/2026	—	auditada
147	30/08/2026	—	auditada
148	01/11/2025	—	auditada
149	01/11/2025	—	auditada
150	01/11/2025	—	auditada
151	01/11/2025	—	auditada
152	01/11/2025	—	auditada
153	01/02/2026	—	auditada
154	01/02/2026	—	auditada
155	01/02/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
156	01/02/2026	—	auditada
157	14/02/2026	—	auditada
158	01/12/2025	—	auditada
159	01/12/2025	—	auditada
160	01/12/2025	—	auditada
161	01/12/2025	—	auditada
162	01/12/2025	—	auditada
163	Referência vigente pesquisada em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
164	17/09/2025	—	auditada
165	17/09/2025	—	auditada
166	17/09/2025	—	auditada
167	17/09/2025	—	auditada
168	17/09/2025	—	auditada
169	Estrutura Tarifária DAE/VG	31/08/2026	a confirmar
170	2026	—	auditada
171	2026	—	auditada
172	2026	—	auditada
173	2026	—	auditada
174	2026	—	auditada
175	01/03/2026	—	auditada
176	01/03/2026	—	auditada
177	01/03/2026	—	auditada
178	01/03/2026	—	auditada
179	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
180	Resolução ARSAL Nº 233	31/08/2026	a confirmar
181	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
182	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
183	01/06/2026	—	auditada
184	01/06/2026	—	auditada
185	01/06/2026	—	auditada
186	01/06/2026	—	auditada
187	01/06/2026	—	auditada
188	Estrutura Tarifária DMAE / ARESAN	31/08/2026	a confirmar
189	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
190	04/05/2026	—	auditada
191	04/05/2026	—	auditada
192	04/05/2026	—	auditada
193	04/05/2026	—	auditada
194	04/05/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
195	20/07/2026	31/08/2026	auditada
196	20/07/2026	31/08/2026	auditada
197	20/07/2026	31/08/2026	auditada
198	20/07/2026	31/08/2026	auditada
199	20/07/2026	31/08/2026	auditada
200	01/03/2026	—	auditada
201	01/03/2026	—	auditada
202	01/03/2026	—	auditada
203	01/03/2026	—	auditada
204	01/03/2026	—	auditada
205	01/09/2025	—	auditada
206	01/09/2025	—	auditada
207	01/09/2025	—	auditada
208	01/09/2025	—	auditada
209	01/09/2025	—	auditada
210	01/09/2025	—	auditada
211	01/09/2025	—	auditada
212	01/09/2025	—	auditada
213	01/09/2025	—	auditada
214	01/11/2025	—	auditada
215	01/11/2025	—	auditada
216	01/11/2025	—	auditada
217	01/11/2025	—	auditada
218	01/11/2025	—	auditada
219	Desde 03/2026	31/08/2026	a confirmar
220	01/06/2025	—	auditada
221	01/06/2025	—	auditada
222	01/06/2025	—	auditada
223	01/06/2025	—	auditada
224	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
225	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
226	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
227	Estrutura Municipal Vigente	—	a confirmar
228	01/12/2025	31/08/2026	auditada
229	01/12/2025	31/08/2026	auditada
230	01/12/2025	31/08/2026	auditada
231	01/12/2025	31/08/2026	auditada
232	01/12/2025	31/08/2026	auditada
233	01/05/2024	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
234	01/05/2024	—	auditada
235	01/05/2024	—	auditada
236	01/05/2024	—	auditada
237	01/12/2025	—	auditada
238	01/12/2025	—	auditada
239	01/12/2025	—	auditada
240	01/12/2025	—	auditada
241	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
242	24/04/2026	—	auditada
243	24/04/2026	—	auditada
244	24/04/2026	—	auditada
245	24/04/2026	—	auditada
246	24/04/2026	—	auditada
247	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
248	09/06/2026	—	auditada
249	09/06/2026	—	auditada
250	09/06/2026	—	auditada
251	09/06/2026	—	auditada
252	09/06/2026	—	auditada
253	01/12/2025	—	auditada
254	01/12/2025	—	auditada
255	01/12/2025	—	auditada
256	01/12/2025	—	auditada
257	01/12/2025	—	auditada
258	01/03/2026	—	auditada
259	01/03/2026	—	auditada
260	01/03/2026	—	auditada
261	01/03/2026	—	auditada
262	28/12/2025	—	auditada
263	28/12/2025	—	auditada
264	28/12/2025	—	auditada
265	28/12/2025	—	auditada
266	28/12/2025	—	auditada
267	29/05/2026	—	auditada
268	29/05/2026	—	auditada
269	29/05/2026	—	auditada
270	29/05/2026	—	auditada
271	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
272	01/09/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
273	01/09/2026	—	auditada
274	01/09/2026	—	auditada
275	01/09/2026	—	auditada
276	01/09/2026	—	auditada
277	Vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
278	01/06/2026	—	auditada
279	01/06/2026	—	auditada
280	01/06/2026	—	auditada
281	01/06/2026	—	auditada
282	01/06/2026	—	auditada
283	31/03/2026	—	auditada
284	31/03/2026	—	auditada
285	31/03/2026	—	auditada
286	31/03/2026	—	auditada
287	31/03/2026	—	auditada
288	01/07/2026	—	auditada
289	01/07/2026	—	auditada
290	01/07/2026	—	auditada
291	01/07/2026	—	auditada
292	01/07/2026	—	auditada
293	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
294	01/06/2026	—	auditada
295	01/06/2026	—	auditada
296	01/06/2026	—	auditada
297	01/06/2026	—	auditada
298	01/06/2026	—	auditada
299	01/08/2026	—	auditada
300	01/08/2026	—	auditada
301	01/08/2026	—	auditada
302	01/08/2026	—	auditada
303	01/08/2026	—	auditada
304	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
305	30/12/2025	—	auditada
306	30/12/2025	—	auditada
307	30/12/2025	—	auditada
308	30/12/2025	—	auditada
309	30/12/2025	—	auditada
310	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
311	19/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
312	19/01/2026	—	auditada
313	19/01/2026	—	auditada
314	19/01/2026	—	auditada
315	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
316	Desde 01/2026	31/08/2026	a confirmar
317	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
318	01/07/2026	—	auditada
319	01/07/2026	—	auditada
320	01/07/2026	—	auditada
321	01/07/2026	—	auditada
322	01/10/2026	—	auditada
323	01/10/2026	—	auditada
324	01/10/2026	—	auditada
325	01/10/2026	—	auditada
326	Estrutura Municipal Vigente	31/08/2026	a confirmar
327	01/06/2026	—	auditada
328	01/06/2026	—	auditada
329	01/06/2026	—	auditada
330	01/06/2026	—	auditada
331	01/06/2026	—	auditada
332	03/12/2025	—	auditada
333	03/12/2025	—	auditada
334	03/12/2025	—	auditada
335	03/12/2025	—	auditada
336	03/12/2025	—	auditada
337	26/05/2025	—	auditada
338	26/05/2025	—	auditada
339	26/05/2025	—	auditada
340	26/05/2025	—	auditada
341	26/05/2025	—	auditada
342	01/11/2025	—	auditada
343	01/11/2025	—	auditada
344	01/11/2025	—	auditada
345	01/11/2025	—	auditada
346	01/11/2025	—	auditada
347	03/03/2026	—	auditada
348	03/03/2026	—	auditada
349	03/03/2026	—	auditada
350	03/03/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
351	01/07/2026	—	auditada
352	01/07/2026	—	auditada
353	21/08/2026	—	auditada
354	21/08/2026	—	auditada
355	21/08/2026	—	auditada
356	21/08/2026	—	auditada
357	21/08/2026	—	auditada
358	26/02/2026	—	auditada
359	26/02/2026	—	auditada
360	26/02/2026	—	auditada
361	26/02/2026	—	auditada
362	26/02/2026	—	auditada
363	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
364	Regulação Oficial	—	a confirmar
365	Resoluções AGERO / CAERD	31/08/2026	a confirmar
366	Resolução ARIS-MG nº 227/2026	31/08/2026	a confirmar
367	Decreto Municipal	—	a confirmar
368	01/04/2026	—	auditada
369	01/04/2026	—	auditada
370	01/04/2026	—	auditada
371	01/09/2026	—	auditada
372	01/09/2026	—	auditada
373	01/09/2026	—	auditada
374	01/09/2026	—	auditada
375	01/09/2026	—	auditada
376	01/06/2026	—	auditada
377	01/06/2026	—	auditada
378	01/06/2026	—	auditada
379	01/06/2026	—	auditada
380	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
381	01/01/2026	—	auditada
382	01/01/2026	—	auditada
383	01/01/2026	—	auditada
384	01/01/2026	—	auditada
385	01/12/2025	—	auditada
386	01/01/2026	—	auditada
387	01/01/2026	—	auditada
388	01/01/2026	—	auditada
389	01/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
390	01/01/2026	—	auditada
391	01/01/2026	—	auditada
392	01/01/2026	—	auditada
393	01/12/2025	—	auditada
394	01/01/2026	—	auditada
395	01/01/2026	—	auditada
396	01/01/2026	—	auditada
397	01/01/2026	—	auditada
398	01/01/2026	—	auditada
399	01/01/2026	—	auditada
400	01/01/2026	—	auditada
401	01/12/2025	—	auditada
402	01/01/2026	—	auditada
403	01/01/2026	—	auditada
404	01/01/2026	—	auditada
405	01/01/2026	—	auditada
406	01/01/2026	—	auditada
407	01/01/2026	—	auditada
408	01/12/2025	—	auditada
409	01/01/2026	—	auditada
410	01/01/2026	—	auditada
411	01/01/2026	—	auditada
412	01/01/2026	—	auditada
413	01/01/2026	—	auditada
414	01/12/2025	—	auditada
415	01/01/2026	—	auditada
416	03/12/2025	—	auditada
417	03/12/2025	—	auditada
418	03/12/2025	—	auditada
419	03/12/2025	—	auditada
420	03/12/2025	—	auditada
421	29/12/2025	—	auditada
422	29/12/2025	—	auditada
423	29/12/2025	—	auditada
424	29/12/2025	—	auditada
425	29/12/2025	—	auditada
426	01/03/2026	31/08/2026	auditada
427	01/03/2026	31/08/2026	auditada
428	01/03/2026	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
429	01/03/2026	31/08/2026	auditada
430	01/03/2026	31/08/2026	auditada
431	01/10/2026	—	auditada
432	01/10/2026	—	auditada
433	01/10/2026	—	auditada
434	01/10/2026	—	auditada
435	01/10/2026	—	auditada
436	19/12/2025	31/08/2026	auditada
437	19/12/2025	31/08/2026	auditada
438	01/01/2026	31/08/2026	auditada
439	01/01/2026	31/08/2026	auditada
440	15/03/2026	31/08/2026	auditada
441	15/03/2026	31/08/2026	auditada
442	15/03/2026	31/08/2026	auditada
443	15/03/2026	31/08/2026	auditada
444	15/03/2026	31/08/2026	auditada
445	01/12/2025	31/08/2026	auditada
446	01/12/2025	31/08/2026	auditada
447	01/12/2025	31/08/2026	auditada
448	01/12/2025	31/08/2026	auditada
449	01/12/2025	31/08/2026	auditada
450	01/02/2026	31/08/2026	auditada
451	01/02/2026	31/08/2026	auditada
452	01/05/2026	31/08/2026	auditada
453	01/05/2026	31/08/2026	auditada
454	01/05/2026	31/08/2026	auditada
455	01/05/2026	31/08/2026	auditada
456	01/05/2026	31/08/2026	auditada
457	01/05/2026	31/08/2026	auditada
458	01/05/2026	31/08/2026	auditada
459	01/05/2026	31/08/2026	auditada
460	01/05/2026	31/08/2026	auditada
461	01/05/2026	31/08/2026	auditada
462	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
463	01/03/2026	—	auditada
464	01/03/2026	—	auditada
465	01/03/2026	—	auditada
466	01/03/2026	—	auditada
467	01/03/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
468	01/01/2026	—	auditada
469	01/01/2026	—	auditada
470	01/01/2026	—	auditada
471	01/01/2026	—	auditada
472	17/05/2026	31/08/2026	auditada
473	17/05/2026	31/08/2026	auditada
474	17/05/2026	31/08/2026	auditada
475	17/05/2026	31/08/2026	auditada
476	01/07/2026	—	auditada
477	01/07/2026	—	auditada
478	01/07/2026	—	auditada
479	01/07/2026	—	auditada
480	01/07/2026	31/08/2026	auditada
481	01/07/2026	31/08/2026	auditada
482	01/07/2026	31/08/2026	auditada
483	01/07/2026	31/08/2026	auditada
484	01/07/2026	31/08/2026	auditada
485	2026	31/08/2026	auditada
486	2026	31/08/2026	auditada
487	2026	31/08/2026	auditada
488	2026	31/08/2026	auditada
489	01/03/2026	31/08/2026	auditada
490	01/03/2026	31/08/2026	auditada
491	01/03/2026	31/08/2026	auditada
492	01/03/2026	31/08/2026	auditada
493	01/03/2026	31/08/2026	auditada
494	01/08/2025	—	auditada
495	01/08/2025	—	auditada
496	Resoluções AGER-MT / Concessões	31/08/2026	a confirmar
497	01/12/2025	31/08/2026	auditada
498	01/12/2025	31/08/2026	auditada
499	14/04/2025	—	auditada
500	14/04/2025	—	auditada
501	14/04/2025	—	auditada
502	14/04/2025	—	auditada
503	01/04/2026	—	auditada
504	01/04/2026	—	auditada
505	01/04/2026	—	auditada
506	01/04/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
507	01/05/2026	—	auditada
508	01/05/2026	—	auditada
509	01/05/2026	—	auditada
510	01/05/2026	—	auditada
511	01/05/2026	—	auditada
512	01/12/2025	—	auditada
513	01/12/2025	—	auditada
514	01/12/2025	—	auditada
515	01/12/2025	—	auditada
516	Estrutura Tarifária SANEAR	31/08/2026	a confirmar
517	26/06/2026	31/08/2026	auditada
518	26/06/2026	31/08/2026	auditada
519	26/06/2026	31/08/2026	auditada
520	26/06/2026	31/08/2026	auditada
521	26/06/2026	31/08/2026	auditada
522	01/01/2026	—	auditada
523	01/01/2026	—	auditada
524	2022	—	auditada
525	2022	—	auditada
526	2022	—	auditada
527	2022	—	auditada
528	15/04/2026	—	auditada
529	15/04/2026	—	auditada
530	15/04/2026	—	auditada
531	15/04/2026	—	auditada
532	15/04/2026	—	auditada
533	15/04/2026	—	auditada
534	15/04/2026	—	auditada
535	15/04/2026	—	auditada
536	15/04/2026	—	auditada
537	15/04/2026	—	auditada
538	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
539	01/01/2026	—	auditada
540	01/01/2026	—	auditada
541	01/01/2026	—	auditada
542	01/01/2026	—	auditada
543	01/01/2026	—	auditada
544	01/01/2026	—	auditada
545	01/01/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
546	01/01/2026	—	auditada
547	01/01/2026	—	auditada
548	01/01/2026	—	auditada
549	01/10/2026	—	auditada
550	01/10/2026	—	auditada
551	01/10/2026	—	auditada
552	01/10/2026	—	auditada
553	01/10/2026	—	auditada
554	01/08/2026	—	auditada
555	01/08/2026	—	auditada
556	01/08/2026	31/08/2026	auditada
557	2026	31/08/2026	auditada
558	2026	31/08/2026	auditada
559	2026	31/08/2026	auditada
560	2026	31/08/2026	auditada
561	2026	31/08/2026	auditada
562	02/09/2025	—	auditada
563	02/09/2025	—	auditada
564	02/09/2025	—	auditada
565	02/09/2025	—	auditada
566	2026	—	auditada
567	2026	—	auditada
568	2026	—	auditada
569	2026	—	auditada
570	2026 vigente em 19/08/2026	31/08/2026	a confirmar
571	01/05/2026	31/08/2026	auditada
572	01/05/2026	31/08/2026	auditada
573	01/05/2026	31/08/2026	auditada
574	01/05/2026	31/08/2026	auditada
575	01/05/2026	31/08/2026	auditada
576	08/03/2026	—	auditada
577	08/03/2026	—	auditada
578	08/03/2026	—	auditada
579	08/03/2026	—	auditada
580	08/03/2026	—	auditada
581	01/04/2026	—	auditada
582	01/04/2026	—	auditada
583	01/04/2026	—	auditada
584	01/04/2026	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
585	20/03/2025	31/08/2026	auditada
586	20/03/2025	31/08/2026	auditada
587	20/03/2025	31/08/2026	auditada
588	20/03/2025	31/08/2026	auditada
589	06/01/2026	—	auditada
590	06/01/2026	—	auditada
591	06/01/2026	—	auditada
592	06/01/2026	—	auditada
593	Regulação Oficial	31/08/2026	a confirmar
594	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
595	2026	—	auditada
596	2026	—	auditada
597	2026	—	auditada
598	2026	—	auditada
599	Resoluções ARES-PCJ / ARSESP	31/08/2026	a confirmar
600	01/12/2025	—	auditada
601	01/12/2025	—	auditada
602	01/12/2025	—	auditada
603	01/12/2025	—	auditada
604	2026	31/08/2026	auditada
605	2026	31/08/2026	auditada
606	2026	31/08/2026	auditada
607	2026	31/08/2026	auditada
608	2026	31/08/2026	auditada
609	01/01/2026	—	auditada
610	01/01/2026	—	auditada
611	01/01/2026	—	auditada
612	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
613	Deliberação AGENERSA	31/08/2026	a confirmar
614	Resoluções ARISB-MG / Prestadores Locais	31/08/2026	a confirmar
615	2026	31/08/2026	auditada
616	2026	31/08/2026	auditada
617	2026	31/08/2026	auditada
618	2026	31/08/2026	auditada
619	2026	31/08/2026	auditada
620	2026	31/08/2026	auditada
621	2026	31/08/2026	auditada
622	2026	31/08/2026	auditada
623	01/11/2025	31/08/2026	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
624	01/11/2025	31/08/2026	auditada
625	01/11/2025	31/08/2026	auditada
626	01/11/2025	31/08/2026	auditada
627	28/06/2026	31/08/2026	auditada
628	28/06/2026	31/08/2026	auditada
629	28/06/2026	31/08/2026	auditada
630	28/06/2026	31/08/2026	auditada
631	28/06/2026	31/08/2026	auditada
632	2026	31/08/2026	auditada
633	2026	31/08/2026	auditada
634	2026	31/08/2026	auditada
635	2026	31/08/2026	auditada
636	2026	31/08/2026	auditada
637	01/09/2026	—	auditada
638	01/09/2026	—	auditada
639	01/09/2026	—	auditada
640	01/09/2026	—	auditada
641	01/09/2026	—	auditada
642	Decreto Municipal	31/08/2026	a confirmar
643	27/09/2026	—	auditada
644	27/09/2026	—	auditada
645	27/09/2026	—	auditada
646	27/09/2026	—	auditada
647	Decreto Municipal	31/08/2026	a confirmar
648	2025	—	auditada
649	2025	—	auditada
650	2025	—	auditada
651	2025	—	auditada
652	2025	—	auditada
653	01/03/2026	—	auditada
654	01/03/2026	—	auditada
655	01/03/2026	—	auditada
656	01/03/2026	—	auditada
657	01/03/2026	—	auditada
658	01/12/2025	—	auditada
659	01/12/2025	—	auditada
660	01/12/2025	—	auditada
661	01/12/2025	—	auditada
662	01/12/2025	—	auditada

Nº	Vigência declarada	Fonte verificada em	Situação
663	01/12/2025	—	auditada
664	01/12/2025	—	auditada
665	01/12/2025	—	auditada
666	01/12/2025	—	auditada
667	01/12/2025	—	auditada
668	01/12/2025	—	auditada
669	01/12/2025	—	auditada
670	04/02/2026	—	auditada
671	04/02/2026	—	auditada
672	04/02/2026	—	auditada
673	04/02/2026	—	auditada
674	04/02/2026	—	auditada
675	04/02/2026	—	auditada
676	04/02/2026	—	auditada
677	04/02/2026	—	auditada
678	04/02/2026	—	auditada
679	03/01/2026	31/08/2026	auditada
680	03/01/2026	31/08/2026	auditada
681	03/01/2026	31/08/2026	auditada
682	03/01/2026	31/08/2026	auditada
683	Estrutura tarifária 2026; aplicação publicada para março de 2026	31/08/2026	auditada

Os municípios da CORSAN cobram pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ + SB` (seção 3.3 (volume Guias de uso)), sem preço por faixa; o expoente `n` é o da coluna da categoria na Tabela de Exponenciais.

Tabela 35 — A fórmula exponencial da CORSAN em cada tabela tarifária e categoria coletada

Municípios	Categoria	PB (R$/m³)	SB (R$/mês)	Esgoto (R$/m³)
Porto Alegre (RS)	Residencial	5,50	0,00	4,40
Erechim (RS)	Residencial	6,95	32,95	4,86
Erechim (RS)	Comercial	7,90	58,79	5,53
Erechim (RS)	Pública	7,90	117,40	5,53
Santa Cruz do Sul (RS)	Residencial	7,91	37,50	5,53
Canoas (RS), Esteio (RS)	Residencial	8,68	41,20	6,07
Santa Cruz do Sul (RS)	Comercial	8,98	66,92	6,28
Santa Cruz do Sul (RS)	Pública	8,98	133,64	6,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Residencial	9,15	43,39	6,40
Novo Hamburgo (RS)	Residencial	9,44	44,20	0,00
Canoas (RS), Esteio (RS)	Comercial	9,88	73,48	6,91
Canoas (RS), Esteio (RS)	Pública	9,88	146,79	6,91
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Comercial	10,41	77,41	7,28
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Pública	10,41	154,64	7,28
Novo Hamburgo (RS)	Comercial	10,70	78,79	0,00
Novo Hamburgo (RS)	Pública	10,70	158,29	0,00
Alegrete (RS), Alvorada (RS), Bento Gonçalves (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cachoeirinha (RS), Camaquã (RS), Campo Bom (RS), Capão da Canoa (RS), Carazinho (RS), Cruz Alta (RS), Farroupilha (RS), Gravataí (RS), Guaíba (RS), Ijuí (RS), Lajeado (RS), Montenegro (RS), Parobé (RS), Passo Fundo (RS), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), Santo Ângelo (RS), Sapiranga (RS), Sapucaia do Sul (RS), São Borja (RS), Taquara (RS), Tramandaí (RS), Vacaria (RS), Venâncio Aires (RS), Viamão (RS)	Industrial	11,83	154,64	8,28
Novo Hamburgo (RS)	Industrial	12,15	158,29	0,00

Três prestadores cobram todo o volume pelo preço da faixa em que cai o consumo (cobrança direta), e a CESAN soma uma parcela fixa que depende da faixa do consumo total a uma parcela variável em cascata. O

programa as guarda em faixas equivalentes de 1 m^3 nos degraus, que reproduzem a conta de cada m^3 inteiro; a tabela mostra a regra.

Tabela 36 — As estruturas de cobrança direta e de parcela fixa por faixa

Município	Categoria	Forma	Regra
Cariacica (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Cariacica (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Cariacica (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Cariacica (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Cariacica (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Guarapari (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Guarapari (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Guarapari (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Guarapari (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Guarapari (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Serra (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Serra (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Serra (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³

Município	Categoria	Forma	Regra
Serra (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Serra (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Vila Velha (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Vila Velha (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Vila Velha (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Vila Velha (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Vila Velha (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Vitória (ES)	Residencial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 2,42/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,62 + R$ 4,84/m³; 15–20 m³: fixa R$ 36,44 + R$ 8,71/m³; 20–30 m³: fixa R$ 43,36 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 51,60 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 61,41 + R$ 13,23/m³
Vitória (ES)	Comercial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 25,73 + R$ 5,29/m³; 10–15 m³: fixa R$ 30,88 + R$ 7,93/m³; 15–20 m³: fixa R$ 38,60 + R$ 10,31/m³; 20–30 m³: fixa R$ 46,32 + R$ 12,38/m³; 30–50 m³: fixa R$ 55,58 + R$ 13,61/m³; > 50 m³: fixa R$ 66,70 + R$ 14,97/m³
Vitória (ES)	Pública	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 28,31 + R$ 5,40/m³; 10–15 m³: fixa R$ 33,97 + R$ 7,56/m³; 15–20 m³: fixa R$ 42,46 + R$ 9,83/m³; 20–30 m³: fixa R$ 50,95 + R$ 11,80/m³; 30–50 m³: fixa R$ 58,59 + R$ 12,98/m³; > 50 m³: fixa R$ 67,38 + R$ 13,63/m³
Vitória (ES)	Industrial	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 56,61 + R$ 6,67/m³; 10–15 m³: fixa R$ 67,93 + R$ 10,00/m³; 15–20 m³: fixa R$ 81,52 + R$ 12,00/m³; 20–30 m³: fixa R$ 97,83 + R$ 13,20/m³; 30–50 m³: fixa R$ 112,50 + R$ 14,52/m³; > 50 m³: fixa R$ 129,37 + R$ 15,61/m³
Vitória (ES)	Social	parcela fixa por faixa	0–10 m³: fixa R$ 6,43 + R$ 0,61/m³; 10–15 m³: fixa R$ 7,66 + R$ 1,21/m³; 15–20 m³: fixa R$ 9,11 + R$ 4,36/m³; 20–30 m³: fixa R$ 10,84 + R$ 10,46/m³; 30–50 m³: fixa R$ 12,90 + R$ 12,02/m³; > 50 m³: fixa R$ 15,35 + R$ 13,23/m³
Lucas do Rio Verde (MT)	Residencial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 24,30/mês; acima, todo o volume a R$ 3,12–8,20/m³, pelo preço do consumo
Lucas do Rio Verde (MT)	Comercial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 55,90/mês; acima, todo o volume a R$ 7,72–9,17/m³, pelo preço do consumo
Lucas do Rio Verde (MT)	Pública	cobrança direta	até 10 m³, R$ 69,70/mês; acima, todo o volume a R$ 9,77–11,20/m³, pelo preço do consumo

Município	Categoria	Forma	Regra
Lucas do Rio Verde (MT)	Industrial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 55,30/mês; acima, todo o volume a R$ 7,72–9,45/m³, pelo preço do consumo
Lucas do Rio Verde (MT)	Social	cobrança direta	até 10 m³, R$ 12,20/mês; acima, todo o volume a R$ 1,56–4,10/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Residencial	cobrança direta	até 6 m³, R$ 14,30/mês; acima, todo o volume a R$ 2,47–12,72/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Comercial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 52,24/mês; acima, todo o volume a R$ 5,36–25,48/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Pública	cobrança direta	até 6 m³, R$ 14,30/mês; acima, todo o volume a R$ 2,47–12,72/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Industrial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 78,36/mês; acima, todo o volume a R$ 8,04–38,20/m³, pelo preço do consumo
Americana (SP)	Social	cobrança direta	até 6 m³, R$ 7,14/mês; acima, todo o volume a R$ 1,24–12,72/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Residencial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 23,73/mês; acima, todo o volume a R$ 4,40–22,18/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Comercial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 94,91/mês; acima, todo o volume a R$ 15,06–41,00/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Pública	cobrança direta	até 10 m³, R$ 24,92/mês; acima, todo o volume a R$ 4,62–23,29/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Industrial	cobrança direta	até 10 m³, R$ 130,09/mês; acima, todo o volume a R$ 18,91–55,80/m³, pelo preço do consumo
Valinhos (SP)	Social	cobrança direta	até 10 m³, R$ 11,87/mês; acima, todo o volume a R$ 2,20–11,09/m³, pelo preço do consumo

Apêndice E — Base climática



E.1. O que a base contém

Tabela 37 — Conteúdo da base climática nacional

O que a base traz	Quantidade
cidades brasileiras	652
modelos climáticos do CMIP6	19
cenários de emissão	2, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
simulações por cidade e modelo	3: histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5
total de séries temporais	37.164 séries
formato original descompactado	~6,5 GB (CSVs)
formato compilado do Triton	19 bancos SQLite comprimidos, um por modelo (`climbra_<modelo>.db`, 785,1 MiB no total)

Cada série é um registro diário contínuo de precipitação, em milímetros, para uma combinação de cidade, modelo e simulação: 652 cidades × 19 modelos × 3 simulações dão as 37.164 séries. As séries vêm do **CLIMBra** (Ballarin et al., 2023, *Scientific Data / Nature*, doi:10.1038/s41597-023-01956-z; repositório *Science Data Bank*, doi:10.57760/sciencedb.02316), corrigidas de viés por *Quantile Delta Mapping* contra a grade diária de Xavier, King e Scanlon (2016), com resolução de 0,25°. A histórica cobre de 1980 a 2013 (12.419 dias) e as futuras, de 2015 a 2100 (31.411 dias); as janelas de estudo são recortes livres dessas séries. Todas estão em calendário gregoriano. Os modelos HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL, que usam originalmente anos de 360 dias, têm um dia a menos no fim de cada série, o que não afeta o recorte.

E.2. Embarque no executável e formato otimizado

Para evitar a manipulação morosa de dezenas de milhares de arquivos de texto e viabilizar a distribuição direta no instalador e executável do Triton, as 37.164 séries foram compiladas e indexadas em bancos de dados **SQLite de alta eficiência**, com compressão binária por série via `zlib`. Há um banco por modelo (`climbra_<modelo>.db`, de 39,98 a 43,02 MiB cada, 785,1 MiB ao todo), de modo que nenhum arquivo versionado passa de 50 MiB. O arquivo `data/climbra_partes.json` registra o SHA-256 de cada parte.

- **Velocidade de acesso:** O acesso indexado no banco leva **menos de 1 milissegundo** por série, contra dezenas de milissegundos na abertura e parse de arquivos CSV em disco.
- **Transparência:** O motor de dados climáticos do Triton prioriza as partes compiladas e recorre automaticamente à pasta de arquivos `.csv` soltos se elas não forem encontradas. O banco único antigo (`climbra.db`) ainda é lido, se existir, mas não acompanha o repositório.
- **Portabilidade:** Permite ao instalador do Triton fornecer a base nacional pronta para uso sem exigir download manual e descompactação de 6,5 GB pelo usuário.

E.3. Os cenários

As duas trajetórias socioeconômicas compartilhadas do CMIP6 disponíveis na base, as *Shared Socioeconomic Pathways*, estão desenhadas na seção 3.2 (volume Guias de uso): o SSP2-4.5 é a trajetória intermediária e o SSP5-8.5 supõe emissões altas sem mitigação. O CLIMBra não inclui cenários de mitigação forte, como o SSP1-2.6.

E.4. As séries de exemplo que acompanham o programa

Doze séries de exemplo acompanham a instalação, na pasta `data/rainfall` do programa, três para cada uma de quatro cidades. **Cada uma é um recorte do CLIMBra** (um município, um modelo e um cenário), e não um registro de pluviômetro:

Tabela 38 — Séries de precipitação de exemplo distribuídas com o programa

Cidade	Arquivos
Florianópolis	3
Brasília	3
Manaus	3
São Paulo	3

Os sufixos 1, 2 e 3 não seguem uma regra única; o modelo e o cenário de cada arquivo estão em `docs/DADOS.md`. A série de Florianópolis usada no tutorial (`Florianopolis1`) é do modelo GFDL-CM4 no cenário SSP5-8.5 e tem 86 anos; os trinta primeiros somam 1.795 mm anuais médios, com chuva em 46% dos dias. Como toda série modelada, ela serve de exemplo e de ponto de partida: para um projeto real, use a série medida no local.

E.5. O que declarar num estudo

- **modelo ou modelos**, pelo nome, e o critério de seleção;
- **cenário** SSP;
- **janela temporal**, com os anos;
- a **série histórica** usada como referência;
- se houve *downscaling* ou correção de viés, e qual;

- a **procedência e a versão** da base.

A seção 3.2 (volume Guias de uso) trata da condução do estudo com cenários futuros, e alerta para o erro de escolher o modelo pelo resultado.

E.6. Particularidades de região e país

A Edição Brasil é a única que traz dados do Brasil, e os traz de ponta a ponta: chuva, tarifas, fator de emissão da rede e normas. Esta seção reúne o que muda de uma região para outra e o que é próprio do país. Os números vêm de `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e tamanho.

Recorte territorial. O programa cobre 652 municípios, nas 27 unidades da federação (26 estados e o Distrito Federal) e nas cinco macrorregiões, entre eles todas as capitais. São os mesmos 652 na base climática e no banco tarifário (conferidos por nome normalizado). A cobertura acompanha a população, e não o território: São Paulo tem 137 municípios, o Distrito Federal e Roraima têm um cada.

Clima. A base é o CLIMBra (Ballarin et al., 2023), com 19 modelos do CMIP6, três simulações por modelo (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5) e uma série por município. A cobertura é completa nas cinco macrorregiões e nas 27 UF: todo município tem as 57 séries (19 modelos × 3 simulações). A grade original é de 0,25° (cerca de 28 km), de modo que a série de um município é uma média de área. São séries **modeladas**, com correção de viés, e não registros de pluviômetro: a seção 3.2 (volume Guias de uso) trata de como escolher modelo, cenário e janela.

Tarifas por concessionária. No Brasil, a tarifa de água e esgoto é do prestador (uma companhia estadual, um serviço municipal ou uma empresa privada), e não do município. O banco registra 185 denominações de prestador: a SABESP atende 76 dos 652 municípios, a COPASA 47 e a EMBASA 41. A CORSAN, a COMUSA e o DMAE de Porto Alegre cobram por fórmula exponencial (36 municípios), um dos seis regimes do apêndice D. A tarifa de energia da bomba é a residencial B1 da distribuidora de cada município, lida da base aberta da ANEEL, em R$/kWh **sem** ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeiras tarifárias; para 140 municípios a referência está expirada (a distribuidora não tem ato vigente na base), e o banco guarda o último valor oficial e o marca.

Confiança tarifária por região. Cada município tem um grau de confiança, de A a D (apêndice D); o grau do banco acompanha o componente de saneamento. Em 05/10/2026:

Tabela 39 — Grau de confiança do componente de saneamento do banco tarifário, por macrorregião (banco de 05/10/2026)

Região	Municípios	A	B	C
Centro-Oeste	44	40	4	0
Nordeste	173	172	1	0
Norte	71	53	13	5
Sudeste	255	212	43	0
Sul	109	107	2	0
Brasil	**652**	**584**	**63**	**5**

Os cinco municípios de grau C estão no Tocantins, onde a estrutura tarifária ficou «a conferir»; o Amazonas e o Rio de Janeiro concentram os de grau B (11 de 12 e 18 de 37). A tabela por unidade da federação está em `docs/DADOS.md`. **Confira sempre o município do seu projeto**: o grau diz quanta evidência existe, e não que a tarifa esteja certa hoje.

Normas brasileiras. O programa segue a ABNT NBR 15527:2019 (aproveitamento de água de chuva) no que ela fixa: área de captação como projeção horizontal (item 3.6), volume disponível com o fator de captação (4.1.6), a lista de sete usos admitidos (4.1.7), o estudo exigido para qualquer outro uso (4.1.8), o descarte de 2

mm na falta de dado local (4.1.5) e os parâmetros mínimos de qualidade da Tabela 1 (*E. coli* abaixo de 200 por 100 mL, turbidez abaixo de 5,0 uT e pH de 6 a 9). As classes de qualidade 2 a 4 do programa são **adaptações do programa**, e não da NBR 15527. O arranjo cita também a NBR 5626 (separação atmosférica e bombas). A comparação com a norma europeia EN 16941-1:2024, item a item, está em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.

Fator de emissão da rede. O programa traz a série de CO_2 do SIN do MCTI/SIRENE (inventários de 2026): é só CO_2, e não CO_2-equivalente, e não inclui perdas nem a cadeia a montante. Declare o ano do fator (`docs/procedencia_fatores_co2.md`).

Moeda e certificações. Os custos são em reais. As certificações avaliadas incluem as brasileiras (AQUA-HQE e Selo Casa Azul + CAIXA), descritas na seção 2.9 (volume O método).

E.7. Descrição dos dados e sua qualidade

Esta seção resume os dados que a edição traz. O inventário completo, com tamanhos, endereços das fontes, licenças e o modo de reproduzir cada item, está em `docs/DADOS.md` do repositório, e os números abaixo são os de lá. Nenhum arquivo rastreado do repositório passa de 50 MiB; o maior é `data/climbra_KACE.db`, com 43,02 MiB.

Tabela 40 — Os conjuntos de dados da Edição Brasil, a fonte e a licença

Conjunto	O que é	Fonte e licença
Base climática	19 arquivos SQLite (`climbra_<modelo>.db`), 785,1 MiB no total, 37.164 séries diárias de precipitação	CLIMBra, Ballarin et al. (2023); CC0 1.0
Séries dos exemplos	12 arquivos CSV em `data/rainfall` (quatro cidades, três cada), 2,13 MiB	recortes do CLIMBra; CC0 1.0
Banco tarifário	652 municípios, faixas de água e esgoto, parcela fixa, regime, prestador, vigência, energia B1, grau de confiança (`brazil_cities_tariffs.json`, 5,37 MiB)	valores públicos dos prestadores, das agências e da ANEEL, transcritos; a base aberta da ANEEL declara a ODbL
Fator de emissão da rede	série de CO_2 do SIN (`fatores_emissao_rede_mcti.json`)	MCTI/SIRENE
Custos de referência	catálogo interno de 2026-08, em reais, por UF	do projeto; vale só se o projeto liga os preços de catálogo
Resultados do Netuno 4	duas planilhas (4.050 casos), para validar a replicação	referência de validação; licença de redistribuição não documentada

Chuva: o que a base é e o que não é. Cada série é contínua, sem dias faltantes, e o Triton não preenche falhas nem recalcula a qualidade: ela é a do artigo do CLIMBra. O único tratamento do Triton é a compactação (float16 e zlib), cuja diferença no balanço diário é de 0,000045%. A integridade das 19 partes é conferida por SHA-256 contra `data/climbra_partes.json`. O período é de 01/01/1980 a 31/12/2013 na simulação histórica (12.419 dias) e de 01/01/2015 a 31/12/2100 nas projeções (31.411 dias); três modelos (HadGEM3-GC31-LL, KACE e UKESM1-0-LL) têm um dia a menos.

Tarifas: o que há e quanto confiar. O banco guarda os números, e não os documentos: os PDF e páginas dos prestadores ficam no disco do mantenedor e não se redistribuem; cada registro traz o endereço da fonte e a vigência. As vigências do saneamento são de 2026 em 382 municípios, 2025 em 162 e 2024 em 63. A confiança (A a D) pesa 60% do saneamento e 40% da energia. Pelo critério de procedência, 299 municípios têm as quatro categorias documentadas, 161 só a residencial, 136 têm documento com mais de 12 meses (a renovar), 8 foram auditados sem documento guardado e 48 estão a confirmar. Nenhum valor é preenchido por vizinhança: o município sem documento próprio guarda a melhor referência e fica marcado.

Os exemplos. As doze séries de `data/rainfall` são recortes do CLIMBra, com modelo e cenário próprios (a do tutorial, `Florianopolis1`, é do modelo GFDL-CM4 no cenário SSP5-8.5), e não registros de pluviômetro. Servem de exemplo e de ponto de partida; para um projeto real, use a série medida no local.

O que declarar. Ao usar a base, cite o CLIMBra (Ballarin et al., 2023), a fonte da tarifa (campo `fonte_url` do município) e o Triton. O que declarar num estudo está no fim deste apêndice.

Pendências conhecidas. A licença de reutilização dos portais de cada prestador não foi verificada um a um; a base aberta da ANEEL declara a ODbL, e a decisão sobre o JSON derivado é do mantenedor; o fator do MCTI está sob CC BY-ND 3.0 no site, sem afirmação de que isso valha para os arquivos; a licença das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não estão documentadas. Estas pendências estão registradas em `docs/DADOS.md`.

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

F.1. O que o programa lê

Tabela 41 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Formato	Extensão	O que é	Onde se carrega
projeto	`.triton`	um estudo completo, com a chuva dentro	Abrir projeto
projeto antigo	`.json`	projeto de versão anterior, mesmo conteúdo	Abrir projeto
projeto legado	`.csv`	projeto do Netuno 4 ou da série 5.0 inicial	Abrir projeto
série de chuva	`.csv`	uma coluna de milímetros por dia	etapa 1. Projeto e Chuva
demanda diária	`.csv`	consumo medido, dia a dia	etapa 2. Edificação e Consumo
cenários	`.xlsx`	uma linha por cenário	menu Cenários & Ferramentas

A série de chuva em CSV é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de demanda, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um arquivo desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A seção 3.8 (volume Guias de uso) mostra o que conferir depois de importar.

F.2. O que o programa escreve

Tabela 42 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Formato	Extensão	O que leva	Onde se gera
projeto	`.triton`	todos os parâmetros e a série de chuva	Salvar projeto
relatório	`.pdf`	o estudo completo, pronto para entregar	etapa 9. Relatórios PDF
planilha	`.xlsx`	série diária, varredura e indicadores	etapa 10. Exportação
tabela	`.csv`	os mesmos dados, em texto delimitado	etapa 10. Exportação
dados	`.json`	os resultados, para reprocessar	etapa 10. Exportação
desenho	`.dxf`	o esquema hidráulico, para CAD	etapa 10. Exportação
desenho	`.svg`	o mesmo esquema, como imagem vetorial	etapa 10. Exportação

Na exportação em CSV você escolhe o separador: **ponto e vírgula** para abrir no Excel em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher errado faz a planilha abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um arquivo JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A seção 3.9 (volume Guias de uso) trata de todos.

F.3. O arquivo de projeto, por dentro

O `.triton` é um arquivo de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete seções:

Tabela 43 — As sete seções do arquivo de projeto e o que cada uma guarda

Seção	O que guarda
`metadata`	nome do projeto, identificador e datas
`rainfall`	a cidade, o período e a **série diária inteira**
`building_and_demand`	área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração
`demand_modulation`	os perfis semanal, mensal e diário, quando houver
`reservoirs_and_pumping`	volumes, limiares e a motobomba
`water_quality_and_etap`	classe-alvo, desinfecção e tratamento
`financial_and_economic`	tarifas, impostos, reajustes e prazo

O apêndice A lista todos os parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do arquivo.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o arquivo obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB — o que é pouco para um arquivo e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

F.4. Onde ficam as coisas

Tabela 44 — Localização dos arquivos do programa e dos arquivos do usuário

O que	Onde
o programa	`C:\Program Files\Triton`
as séries de chuva que acompanham	na pasta do programa, em `data\rainfall`
a base de tarifas dos 652 municípios	dentro do programa
os casos do manual	na pasta do programa, em `casos`
os três estudos de referência	na pasta do programa, em `exemplos`
a base climática nacional, se instalada	onde o instalador dela indicar
os seus projetos e relatórios	**onde você escolher ao salvar**

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda arquivos escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que você produz fica dentro da pasta de instalação — o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada seu.

F.5. O arquivo de estudo em lote (`estudo.json`)

Usado por `triton estudo` (capítulo «Comparar muitos casos de uma vez»). Esquema `triton-estudo`, versão 1.

Tabela 45 — Seções do arquivo estudo.json (esquema triton-estudo, versão 1)

Seção	Conteúdo
`esquema`	`{"nome": "triton-estudo", "versao": 1}`; outra versão é recusada
`estudo`	`id` (letras, números, ponto, hífen e sublinhado), `titulo`, `tipologia` (`escolar`, `comercial`, `residencial-unifamiliar`, `residencial-multifamiliar`, `hospitalar`, `aeroportuario` ou `outra`), `tipologia_rotulo`, `autores`, `nota`
`projeto_base`	`arquivo`: um `.triton`, com caminho relativo ao `estudo.json`; ou `modelo`: `"edicao"`, o modelo de projeto da edição (então cada caso informa área, demanda, fração e chuva: nada é presumido)
`padroes`	`substituicoes`, `clima` e `tarifa` aplicados a todos os casos; o que o caso declara vence o padrão
`casos`	lista; cada caso tem `id`, `nome`, `grupo` (por padrão, a tipologia), `projeto` (outro `.triton` para este caso), `clima`, `tarifa`, `substituicoes` e `dimensoes` (rótulos livres que viram colunas do CSV). Pode faltar se houver `expansao`
`expansao`	**só na Edição Brasil.** Gera um caso por município × modelo × recorte da CLIMBra: `municipios` (lista de `municipio`, `uf`, `ibge`), `uf` (padrão dos municípios), `modelos` (`"todos"` ou uma lista dos 19) e `recortes` (lista de `id`, `rotulo`, `cenario` `HIST`, `SSP245` ou `SSP585`, `inicio`, `fim`). Os casos expandidos somam-se aos explícitos
`clima`	`arquivo` (série diária de chuva, CSV) **ou** `climbra` (só na Edição Brasil, veja abaixo), `data_inicio` (dd/mm/aaaa), `nome` e `fonte` (rótulos que vão para a procedência)
`tarifa`	**só na Edição Brasil.** `municipio`, `uf` (por padrão, os de `clima.climbra`), `categoria` (`residencial`, `comercial`, `publica`, `industrial` ou `social`) e `se_ausente` (`erro`, o padrão, ou `residencial`): aplica as tarifas de água, esgoto e energia do catálogo do programa, como a aba Projeto. Não aceita preços
`analise`	`tipo` (`technical`, `economic`, `environmental`, `topsis` ou `all`), `volume` (`otimo_tecnico`, `topsis` ou um volume em litros), `pesos` (TOPSIS) e `semente`
`saidas`	`formatos` (`csv`, `json`, `md`, `tex`, `xlsx`), `metricas`, `casas_decimais` (um inteiro ou uma por métrica), `idioma` (`auto`, `pt-BR`, `pt-PT`, `en`, `es`, `zh`), `milhar`, `legenda` `orientacao` (`casos_nas_linhas` ou `metricas_nas_linhas`) e `gravar_analise` (`true` por padrão; `false` não grava `analise.json` por caso, o que poupa disco em estudos com milhares de casos)

Chaves que começam por `_` são comentários e o programa as ignora. Campo vazio, `null` ou «XX» é «a preencher»: a validação o recusa e diz onde está. Uma chave desconhecida é erro, com a sugestão da mais parecida. `triton estudo esquema` imprime o JSON Schema do arquivo, para completar e conferir no editor.

F.5.1. Clima da CLIMBra, tarifa e expansão (só na Edição Brasil)

`clima.climbra` busca a série diária na base CLIMBra do programa: `municipio` (nome como na base; obrigatório), `uf` (confere o município com o catálogo de tarifas e afasta nomes repetidos em outras UFs), `ibge` (código de sete dígitos, só informativo), `modelo` (um dos 19; padrão `INM-CM4`), `cenario` (`HIST`, `SSP245`, `SSP585`; padrão `HIST`) e `inicio`/`fim` (dd/mm/aaaa; padrão, a série inteira do cenário). `arquivo` e `climbra` não convivem no mesmo bloco. Nos `padroes`, `climbra` pode trazer só `modelo` e `cenario`, e o caso completa com o município: os campos se somam. Os modelos de calendário de 360 dias têm um dia a menos no fim do século, e o caso avisa quando a série devolvida é mais curta que o recorte pedido. As saídas registram o SHA-256 do banco `climbra_<modelo>.db` e do catálogo de tarifas usados, além do SHA-256 da série (dias, total e hash).

Na International e na Ibérica, `clima.climbra`, `tarifa` e `expansao` são recusados na validação com a mensagem de que só existem na Edição Brasil; `clima.arquivo` continua valendo.

Com `expansao`, o `resultados.csv` ganha as colunas `municipio`, `ibge`, `modelo`, `recorte`, `cenario`, `inicio` e `fim` entre `grupo` e `metrica`: uma linha por município, modelo, recorte e métrica. Os 6 estudos de Santa Catarina (`estudos/santa-catarina/`) usam este esquema.

F.5.2. Apelidos das substituições

Tabela 46 — Apelidos das substituições e o campo do projeto que cada um altera

Apelido	Campo do projeto	Unidade
`area_captacao_m2`	`area`	m²
`coeficiente_escoamento`	`runoff_coeff`	0 a 1
`descarte_mm`	`discard`	mm
`usuarios` (também `populacao`, `pessoas`, `ocupantes`)	`residents_count`	pessoas
`demanda_per_capita_l_dia`	`demand_value`	L/pessoa·dia
`demanda_total_l_dia`	`demand_value` (a demanda total dividida pelos usuários)	L/dia
`fracao_pluvial_pct` ou `fracao_pluvial`	`rainwater_share`	% ou 0 a 1
`volume_reservatorio_l`	`lower_tank_fixed` (e `lower_tank_mode` = volume fixo)	L
`volume_maximo_l`, `passo_volume_l`	`lower_tank_max` (varredura), `lower_tank_step`	L
`reservatorio_superior_l`	`upper_tank_vol` (e `upper_tank_used`)	L
`limiar_bombeamento_l`, `economias`, `irrigacao_l_dia`	`pumping_threshold`, `num_economias`, `irrigation_liters_per_day`	L, unidades, L/dia
`data_inicio`, `regra_phi`, `delta_ideal_pct`	`start_date`, `phi_operation_rule`, `delta_ideal`	dd/mm/aaaa, 0 a 1, %/m³
`periodo_analise_anos`, `tma_pct_mes`, `tarifa_energia`	`analysis_period_years`, `tma`, `elec_tariff`	anos, % ao mês, moeda/kWh

Além dos apelidos, a chave de uma substituição pode ser **qualquer campo que `--set` aceita** (por exemplo `cost_labor`) ou um **caminho pontilhado do próprio `.triton`**, como `inputs.building_and_demand.catchment_area_m2`. O caminho precisa existir no projeto e o valor precisa ter o mesmo tipo do que já está lá; senão o caso termina com erro claro, que lista as chaves disponíveis. Um apelido desconhecido também é recusado, com a sugestão do mais parecido. Dois nomes para o mesmo parâmetro no mesmo caso (`area_captacao_m2` e `area_m2`, ou `fracao_pluvial` e `fracao_pluvial_pct`) são conflito. A fração em 0 a 1 recusa 40 (provável percentual); o percentual recusa fora de 0 a 100.

As substituições passam pela mesma conciliação de frações do `--set`, e o preenchimento preliminar de custos (CAPEX) roda **depois** delas, de modo que o preço da cisterna acompanha o volume do caso. `triton estudo apelidos` lista todos os apelidos e métricas, na língua da edição.

F.5.3. Saídas do estudo

Tabela 47 — Arquivos que triton estudo run grava na pasta de saída

Arquivo	Conteúdo
resultados.csv	formato **tidy**: uma linha por caso e métrica (estudo_id, caso_id, caso, grupo, metrica, rotulo, valor, unidade, status); ponto decimal, sem separador de milhar, UTF-8
resultados.json	os mesmos valores, mais a **proveniência**: versão do Triton, edição, SHA-256 do estudo.json e de cada projeto e série de chuva, fonte, crédito e licença da chuva, avisos e a data de execução
tabela.md	tabela em Markdown, com os números no formato do idioma (vírgula decimal em português e espanhol, ponto em inglês e chinês)
tabela.tex	tabela LaTeX com booktabs (\toprule, \midrule, \bottomrule), pronta para colar; precisa de \usepackage{booktabs}
tabela.xlsx	opcional (xlsx em formatos): números de verdade, formatados, mais as abas tidy e proveniencia
resumo.md	resumo curto: casos, faixa de cada resultado, avisos, fontes e licenças
casos/<id>/resultado.json e analise.json	todas as métricas do caso e a análise completa do motor (é o que o resumo e o texto leem)
estudo.json	cópia do estudo que gerou a pasta
consolidado.csv e consolidado.md	gravados por triton estudo consolidar (não pelo run): uma linha por tipologia (grupo), caso, métrica e unidade, com n, mínimo, média, mediana e máximo dos resultados.csv encontrados

As saídas não levam caminho absoluto: os projetos aparecem com caminho relativo ao estudo.json (ou só o nome). Duas execuções do mesmo estudo dão arquivos idênticos; a data de execução é a única diferença, e a variável de ambiente SOURCE_DATE_EPOCH a fixa. O xlsx guarda a data de criação nas propriedades do arquivo e não é idêntico byte a byte, só no conteúdo.

Retomada e códigos de saída. Numa pasta de saída que já tem resultados, run exige --retomar (pula os casos prontos e inalterados: a impressão digital do caso inclui o estudo, os arquivos, a versão e a edição) ou --sobrescrever (refaz tudo). O código de saída é 0 se todos os casos foram calculados, 1 se algum caso terminou com erro (as saídas dos demais são gravadas e o caso com erro aparece com status erro) e 2 se o estudo ou os argumentos são inválidos.

Métricas. O volume de cada caso é, por padrão, o ótimo técnico da varredura (volume: "otimo_tecnico"); com "topsis", o primeiro do ranking; com um número, o volume fixo. As métricas disponíveis incluem volume_l, economia_agua_potavel_pct, agua_pluvial_m3_ano, agua_potavel_m3_ano, extravasamento_m3_ano, os dias com atendimento total, parcial e nulo, capex, vpl, economia_anual_agua, opex_anual, tir_anual_pct, payback_descontado_meses, co2_liquido_vida_kg, indice_topsis e aceitabilidade_smaa_pct, além das entradas do caso (area_captacao_m2, usuarios, demanda_total_l_dia, chuva_media_anual_mm). As métricas econômicas pedem analise.tipo economic ou all; as ambientais, environmental ou all. Os nomes crus do relatório (potable_savings_pct) também valem. Valores monetários saem na moeda de cada projeto; se os casos têm moedas diferentes, o resumo avisa que não são comparáveis e o comparativo não os agrega. Com CAPEX igual a zero (custos não informados), o resumo avisa que VPL, TIR e payback não são resultados.

Texto com os números. triton estudo texto substitui no seu modelo .md os marcadores cercados por chaves duplas (duas de cada lado; os exemplos abaixo vêm sem elas): economia_agua_potavel_pct:caso-01 (o valor de um caso), economia_agua_potavel_pct:@min, @max, @media, @mediana (sobre os casos calculados; @media(escolar) restringe a um grupo), n_casos e, depois de uma barra vertical, as casas decimais (vpl:caso-01|0). Onde falta resultado o marcador vira «XX» e o comando lista as pendências (com --estrito, termina com código 1). Métrica desconhecida é erro.

F.6. Compatibilidade entre versões

Tabela 48 — Compatibilidade entre versões do arquivo de projeto

Situação	O que acontece
projeto de versão anterior	abre; campos novos assumem o padrão
projeto desta versão em versão anterior	pode não abrir, ou perder campos
projeto do Netuno 4 em CSV	abre com aviso; confira o que a seção 3.8 (volume Guias de uso) lista
arquivo JSON de outro programa	**recusado**, com mensagem própria

A última linha merece explicação. Um arquivo JSON que não seja um projeto do Triton poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores padrão — e o usuário simularia 100 m² acreditando simular os 180 m² que o arquivo descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego de água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edificações, regulamentado no Brasil pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se preferir o termo «aproveitamento» a «reúso», uma vez que a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário e não um efluente gerado por uso antrópico anterior.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, o organismo que publica as normas brasileiras. Uma norma é identificada pela sigla NBR seguida do número e do ano da edição, como em ABNT NBR 15527:2019.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

COSIP. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, cobrada pelos municípios na fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

GFDL-CM4. Modelo climático do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (NOAA), um dos modelos do CMIP6 de que a base CLIMBra traz séries.

ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual, que incide sobre a energia elétrica. A tarifa B1 da base não o inclui.

KACE. Modelo climático KACE-1-0-G, do Serviço Meteorológico da Coreia (KMA), um dos modelos do CMIP6 da base CLIMBra; usa calendário de 360 dias.

MS. Mato Grosso do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

OPEX (*operational expenditure*). Custo anual de operação e manutenção: energia da bomba, cloro, manutenções periódicas e troca de componentes. Entra na análise econômica ao lado do CAPEX.

PIS. PIS/Pasep, contribuição federal que incide, com a Cofins, sobre a fatura de energia elétrica. A tarifa B1 da base não a inclui.

RS. Rio Grande do Sul, unidade da federação; aparece nas tabelas de custo por estado.

SHA-256. Função de resumo criptográfico (hash) de 256 bits. O programa a usa para registrar a identidade de cada arquivo de dados e de cada documento de fonte, de modo que uma alteração seja detectável.

SIRENE. Sistema de Registro Nacional de Emissões, do MCTI, que publica o fator médio de emissão da rede elétrica brasileira.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica coletada diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou galerias públicas. É o termo técnico-normativo oficial consagrado pela ABNT NBR 15527:2019. Deve-se utilizar rigorosamente «água de chuva» para designar o recurso natural e a fonte hídrica captada, evitando a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas atende aos padrões de qualidade física, química e microbiológica estabelecidos por normas específicas (como a Tabela 1 da ABNT NBR 15527:2019 e a ABNT NBR 16783:2019) para usos admitidos: descargas em bacias sanitárias e mictórios, lavagem de veículos, calçadas e pisos, irrigação paisagística, lavagem de roupas e torres de resfriamento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem (ABNT NBR 10844). No Triton, o termo aplica-se preferencialmente à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de*

aproveitamento de água pluvial (SAAP), *rede pluvial*, *demanda pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que atende integralmente aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, destinada à ingestão direta, preparação de alimentos e higiene pessoal.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica, que homologa as tarifas das distribuidoras de energia. O Triton lê delas o preço da energia do bombeamento, e a atualização das tarifas é feita a partir dos dados abertos da agência.

AQUA-HQE. Referencial de certificação ambiental de edificações, adaptação brasileira do francês HQE conduzida pela Fundação Vanzolini. No referencial residencial de 2024, a água é tratada no tema «Consumo de água», em itens classificados nos níveis PR, HQE, HQE 2 e HQE 3.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada, conforme o item 3.6 da NBR 15527:2019. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição da NBR 10844, que serve ao dimensionamento de calhas.

Bandeira tarifária. Acréscimo ou desconto sobre a tarifa de energia elétrica, conforme as condições de geração. Verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2, e a modalidade branca.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

BRL. Sigla da Edição Brasil do programa, a que traz os dados brasileiros: base climática CLIMBra, tarifas de 652 municípios, energia da ANEEL, custos em reais e certificações nacionais. A seção 1.2 (volume Comece aqui) compara as duas edições.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CASAN. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a concessionária de água e esgoto de Florianópolis e de boa parte de Santa Catarina. A estrutura tarifária dela é a adotada no tutorial deste manual.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

CEDAE. Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. A estrutura tarifária dela — conta mínima de 15 m^3 (Tarifa 1) e faixas com multiplicadores da tarifa de referência — foi herdada pela Águas do Rio, pela Rio+ Saneamento e pela Águas da Imperatriz.

CMIP6. Sexta fase do *Coupled Model Intercomparison Project*, o exercício internacional coordenado que produz as projeções climáticas usadas pelos relatórios do IPCC. A base climática do programa deriva dele.

CLIMBra (*Climate Change Dataset for Brazil*). Conjunto de dados meteorológicos diários em grade de alta resolução (0,25° × 0,25°, ~28 km) para todo o Brasil, cobrindo 19 modelos climáticos globais do CMIP6 e cenários de emissões SSP2-4.5 e SSP5-8.5. Desenvolvido por Ballarin et al. (2023) na revista *Scientific Data* (Nature) (doi:10.1038/s41597-023-01956-z) e disponibilizado publicamente no *Science Data Bank* (doi:10.57760/sciencedb.02316). As projeções brutas foram corrigidas de viés pelo método *Quantile Delta Mapping* (QDM) utilizando como referência observacional a base de Xavier, King e Scanlon (2016). No Triton, o CLIMBra constitui a Base de dados CLIMBra para 652 cidades brasileiras (série histórica de 1980 a 2013 e projeções futuras contínuas de 2015 a 2100).

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de demanda da edificação.

Confiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a demanda pluvial.

Confiabilidade volumétrica (C_v). Fração da demanda **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a demanda total da edificação.

CORSAN. Companhia Riograndense de Saneamento, a concessionária de água e esgoto de boa parte do Rio Grande do Sul. Fatura a água pela fórmula exponencial `PB × Cⁿ` somada ao serviço básico, e não por faixas de consumo.

CSV (*comma-separated values*). Formato de arquivo de texto em que cada linha é um registro e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

CV. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, corrente no comércio de motobombas no Brasil. Uma motobomba de meio CV tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

Demanda estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar a faixa de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Demanda pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da demanda diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que carrega a sujeira depositada na cobertura (mínimo de 2 mm conforme a NBR 15527:2019). No Triton é **subtraída** da chuva do dia; no Netuno 4 era tratada como limiar do evento.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EAU. Prefixo dos itens do tema «Consumo de água» no referencial AQUA-HQE, do francês *eau*, água. Os itens ligados ao aproveitamento pluvial são o EAU.1.2, o EAU.1.3 e o EAU.1.5.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentual contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfecção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da demanda total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da confiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

HQE (*Haute Qualité Environnementale*). Referencial francês de alta qualidade ambiental, base do AQUA-HQE. Designa também os níveis dos itens do referencial: HQE, HQE 2 e HQE 3, em ordem crescente de exigência, acima do pré-requisito (PR).

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um arquivo JSON de propriedades.

INT. Sigla da *International Edition* do programa: abre em inglês e não traz dados brasileiros. Tarifas, custos, moeda e fatores de emissão são informados pelo usuário.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

IPTU verde. Desconto no imposto predial concedido por alguns municípios a edificações que adotam medidas de sustentabilidade, entre elas o aproveitamento de água pluvial. O percentual e as condições variam por legislação municipal.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que

uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de arquivo de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do arquivo `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em R$/m^3. Permite confrontar a viabilidade econômica do sistema diretamente com a tarifa da concessionária.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que publica o fator de emissão médio do Sistema Interligado Nacional usado na avaliação ambiental da Edição Brasil.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o site de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, demanda variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de residência em Florianópolis, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Enganos, limitações e confiabilidade**: os enganos mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Confiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, bugs e versionamento**: o que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação; o manual existe também em inglês, na íntegra.

NBR. Norma Brasileira, publicada pela ABNT. As mais citadas neste manual são a NBR 15527, de aproveitamento de água de chuva, a NBR 10844, de instalações prediais de águas pluviais, a NBR 5626, de sistemas prediais de água fria e quente, e a NBR 17094-2, de motores de indução.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em R$/m³, da fórmula exponencial da CORSAN, `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para aquele consumo.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios plásticos mais comuns no mercado brasileiro.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da demanda **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PR. Pré-requisito: no AQUA-HQE, o nível de item de atendimento obrigatório, abaixo dos níveis HQE, HQE 2 e HQE 3.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PVC. Policloreto de vinila, material das tubulações prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial. As dimensões dos tubos soldáveis seguem a ABNT NBR 5648.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede. A ABNT NBR 17094-2 manda marcá-lo na placa.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (first flush), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, grupo motobomba ou pressurizador e rede de distribuição independente — concebido para coletar, tratar, armazenar e fornecer água não potável em conformidade com a ABNT NBR 15527 e a ABNT NBR 5626.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da CORSAN, somada ao resultado da fórmula exponencial.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, base oficial brasileira de indicadores do setor, mantida pelo governo federal. É a origem dos indicadores de consumo energético do saneamento usados na avaliação ambiental.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconômicas compartilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os

modelos climáticos para produzir projeções.

TFDI. Tarifa fixa de disponibilidade da infraestrutura, nome que algumas concessionárias dão à parcela da fatura cobrada independentemente do consumo. Ver *Disponibilidade*.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

TMA. Taxa mínima de atratividade. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfecção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloração.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VPL. Valor presente líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de planilhas e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da demanda e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a demanda do dia; fica entre a YAS e a YBS (seção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a demanda é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e superestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 49 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica coletada diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou galerias. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canônico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	ABNT NBR 15527:2019, título e item 3.1.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canônico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «demanda pluvial», «extravasamento pluvial»).	ABNT NBR 10844:1989; ABNT NBR 5626:2020.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Demanda Pluvial, Potencial e Confiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 50 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da demanda total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Demanda pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (seção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da demanda **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Confiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da demanda **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Confiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a demanda pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reúso de água da chuva» — água de chuva não é efluente; seu uso é *aproveitamento*, não *reúso*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura (NBR 15527) e reserve **«área de contribuição»** exclusivamente para o dimensionamento hidráulico de calhas sob vento (NBR 10844).
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada (mínimo de 2 mm conforme NBR 15527), e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «demanda relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.

- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (método Geraldi & Ghisi).
- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à TMA.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e na aba de Documentação.

H.1. Normas técnicas brasileiras

ABNT NBR 15527 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Requisitos. Estabelece os parâmetros de qualidade, o descarte de primeiras águas e a manutenção.

ABNT NBR 10844:1989 — Instalações prediais de águas pluviais. Procedimento. Define a área de contribuição (item 3.2 e Figura 2), com os incrementos da inclinação e das paredes, para a vazão de projeto de calhas e condutores; não é a área de captação do balanço hídrico, que segue a NBR 15527:2019, item 3.6.

ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações.

ABNT NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de água fria e água quente. Projeto, execução, operação e manutenção. Segunda edição, versão corrigida de 30/09/2020.

ABNT NBR 15575-1:2025 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Sétima edição, 05/12/2025.

ABNT NBR 15575-6:2021 — Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Quinta edição, 29/09/2021.

ABNT NBR 17094-2:2016 — Máquinas elétricas girantes. Parte 2: motores de indução monofásicos. Requisitos. A Tabela 13 traz o rendimento nominal mínimo a plena carga da linha IR1, e a Tabela 14 o da linha IR2. A norma manda marcar o rendimento na placa de identificação, o que estabelece que a potência de placa é a mecânica no eixo.

Portaria GM/MS 888/2021 — Procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Rege cloro residual e coliformes.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registro de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

AQUA-HQE Residencial — FUNDAÇÃO VANZOLINI; CERQUAL QUALITEL. *Referencial de avaliação do desempenho de edifícios residenciais em construção e renovação*. Versão 00. São Paulo: Fundação Vanzolini, 22 nov. 2024. Tema «Consumo de água», itens EAU.1.2, EAU.1.3 e EAU.1.5.

Selo Casa Azul + CAIXA — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul + CAIXA*. V023. Brasília: CAIXA, 29 abr. 2026. Critério 3.6, aproveitamento de águas pluviais.

Selo Casa Azul Uni — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. *Guia Selo Casa Azul Uni*. V001. Brasília: CAIXA, dez. 2025. Critério 7, aproveitamento de águas pluviais.

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

Komeco. *Pressurizador de água TP 820T e TP 825T G2: manual do usuário*. Versão de 15/05/2007. Ficha técnica e gráfico vazão × pressão; a faixa do pressostato do TP 820T, 12 a 24 m.c.a., é a base da pressão de trabalho padrão.

Cardal. *Pressurizador Potenza: manual de instruções*. IM 311. Especificações técnicas e curva vazão × pressão (figura 8).

Jacuzzi. *Pressurizador residencial AcquaHouse: manual de instruções*. Março de 2017. Curvas vazão × pressão ensaiadas no Laboratório de Etiquetagem de Bombas da Universidade Federal de Itajubá.

Syllent (Eberle). *Pressurizador para água quente, linha Impulse Press: manual de instalação e operação*. Des. 3I4743. Tabela vazão × altura manométrica e retardo de desligamento de 10 s do controle eletrônico.

Rowa. *Pressurizadores Max Press E: manual de instalação*, e ficha técnica do Max Press 20E: pressão máxima de 20 m.c.a. e 5.000 L/h a 7 m.c.a.

H.4. Normas de avaliação de ciclo de vida

ABNT NBR ISO 14040 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, princípios e estrutura. Correspondente à ISO 14040:2006. As quatro fases da avaliação.

ABNT NBR ISO 14044 — Gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida, requisitos e orientações. Correspondente à ISO 14044:2006.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida da edificação.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

ABNT NBR 15527:2007 — Água de chuva: aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Anexo A, informativo: métodos de Rippl, da simulação, de Azevedo Neto e práticos alemão, inglês e australiano.

H.5. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

GHISI, E.; SOUZA, E. L. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

GHISI, E.; LOPES, A. C.; RUPP, R. F. (2016). Assessment of the potential for potable water savings by using rainwater in houses in southern Brazil. *Water Science and Technology: Water Supply*, v. 16, n. 2, p. 533-541. doi:10.2166/ws.2015.166.

GHISI, E.; CUSTÓDIO, D. A. (2019). Assessing the potential for potable water savings in the residential sector of a city: a case study of Joinville city. *Water*, v. 11, n. 10, 2074. doi:10.3390/w11102074.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MAYKOT, J. K.; GHISI, E. (2020). Assessment of a rainwater harvesting system in a multi-storey residential building in Brazil. *Water*, v. 12, n. 2, 546. doi:10.3390/w12020546.

PROENÇA, L. C.; GHISI, E. (2010). Water end-uses in Brazilian office buildings. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 54, n. 8, p. 489-500. doi:10.1016/j.resconrec.2009.10.005.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.6. Clima futuro

BALLARIN, A. S. et al. (2023). CLIMBra: Climate Change Dataset for Brazil. *Scientific Data*, v. 10. doi:10.1038/s41597-023-01956-z. A origem da base climática do programa.

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. (2016). Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980-2013). *International Journal of Climatology*, v. 36, p. 2644-2659. doi:10.1002/joc.4518.

H.7. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

MARINOSKI, A. K.; GHISI, E. (2018). Avaliação de viabilidade ambiental e econômica de sistemas de aproveitamento de água pluvial em habitação de baixo padrão: estudo de caso em Florianópolis, SC. *Ambiente Construído*, v. 18, n. 1, p. 423-443. doi:10.1590/s1678-86212018000100230.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.8. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.9. O programa antecessor

Ghisi, E.; Cordova, M. M. (2014). *Netuno 4 — Manual do Usuário*. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Florianópolis, junho de 2014.

A seção 6.1 (volume Correções, bugs e versionamento) traz a comparação quantitativa entre as duas versões e a decomposição das diferenças.

H.10. Bases de dados

CMIP6 — *Coupled Model Intercomparison Project*, fase 6. Projeções climáticas que alimentam os relatórios do IPCC.

ANEEL — Dados abertos de tarifas homologadas de distribuidoras de energia elétrica.

Agências reguladoras estaduais e municipais de saneamento — resoluções tarifárias, uma por município da base.

SNIS — Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Índices de perdas na distribuição por macrorregião.

H.11. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão**, e declare os itens da seção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita «Netuno» sem versão não é reproduzível: correções entre versões mudam resultados, e a seção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da motobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.

Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

Tabela 51 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a seção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Seção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1 (volume Tutorial)
2	Edificação	tipologia, demanda, fração atendível	4.2 (volume Tutorial)
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3 (volume Tutorial)
4	Varredura	curva de retorno, volume ideal	4.4 (volume Tutorial)
5	Arranjo	precisa de caixa superior?	4.5 (volume Tutorial)
6	Qualidade	classe, desinfecção, filtros	4.6 (volume Tutorial)
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7 (volume Tutorial)
8	Carbono	inventário, material, payback	4.8 (volume Tutorial)
9	Decisão	sete critérios, pesos declarados	4.9 (volume Tutorial)
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10 (volume Tutorial)

Antes de publicar: seção 4.10 (volume Tutorial), a lista de declaração. Seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), os dez enganos. Seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 52 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
esperar mais **água** da caixa superior	5.1.6 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
série curta demais	5.1.7 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
comparar com o **Netuno 4** sem declarar a divergência	5.1.9 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)

I.3. Ficha 3 — Os seis regimes tarifários

Tabela 53 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito da economia

Regime	Ao economizar	Municípios
sem mínimo	cada m³ desconta	165
disponibilidade	cada m³ desconta; o fixo continua	122
fórmula exponencial (CORSAN)	cada m³ desconta; a conta é PB × C^n + serviço básico	34
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**	**329**
franquia retroativa	passando dela, tarifa tudo desde zero	2
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso	0

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e um fora da faixa mínima, e compare com uma fatura real. Se só um bater, o regime está errado.

I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 54 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	demanda **total**	quanto do consumo de água potável cai
confiabilidade volumétrica	demanda **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	—	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	—	vale ampliar?

```
Epot = confiabilidade volumétrica × fração atendível
```

I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da motobomba

```
recalque:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Em branco, vale a Tabela 13 da NBR 17094-2: 60,5% em meio CV, 69,3% em um CV.

I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; a divergência contra o Netuno 4, se comparar versões.

Volume: critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou pesos do multicritério.

Economia: município, concessionária, vigência da tabela, **regime de mínimo**, percentual de esgoto, TMA, inflação, reajustes e período.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J — Arquivos de exemplo

O manual imprime resultados; estes arquivos são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer máquina. A exceção é o `11_modulacao_climbra.triton`, que usa a chuva da base CLIMBra: ele guarda a referência da série — cidade, modelo, cenário e recorte — e o programa a recompõe da base ao abrir.

J.1. Os casos do manual

Tabela 55 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Arquivo	Seção	O que demonstra
`01_tutorial_florianopolis.triton`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial: cisterna de 4.000 L em polietileno e recalque para caixa superior de 1.000 L
`02_tutorial_varredura.triton`	4.4 e 2.2	o projeto antes da caixa superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L, passo de 1.000 L
`03_dez_dias.triton`	2.1	o caso didático de dez dias, que cabe numa planilha
`04_reservatorio_superior.triton`	4.5	4.000 L embaixo mais 1.000 em cima, a comparação da seção 4.5 contra os 5.000 L de um tanque só
`05_manaus.triton`	3.1	o projeto do tutorial levado a Manaus, que chove mais e rende menos
`06_brasilia.triton`	3.1	o projeto do tutorial levado a Brasília, de estação seca marcada
`07_saopaulo.triton`	3.1	o projeto do tutorial levado a São Paulo
`08_escola_semanal.triton`	3.4 e 3.5	escola de 300 alunos com demanda modulada por dia da semana
`09_hotel_mensal.triton`	3.4	hotel de litoral com ocupação mensal em fase com a chuva
`10_modulacao_tutorial.triton`	7.3 e 7.4	a varredura do tutorial com a Modulação Probabilística montada: as três variáveis de consumo, a chuva, a tarifa e o investimento, mil realizações, semente 42
`11_modulacao_climbra.triton`	7.4	a mesma varredura com a chuva da CLIMBra (Florianópolis, SSP2-4.5, 2025 a 2054) e os dezenove modelos climáticos marcados; o arquivo guarda a referência da série, e não os valores

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o arquivo gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 56 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Arquivo	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_florianopolis.triton`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`02_tutorial_varredura.triton`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`03_dez_dias.triton`	volume fixo	2.000 L	36,00%	72,0 L/dia
`04_reservatorio_superior.triton`	volume fixo	4.000 L	27,30%	163,8 L/dia
`05_manaus.triton`	volume fixo	4.000 L	20,96%	125,8 L/dia
`06_brasilia.triton`	volume fixo	4.000 L	15,45%	92,7 L/dia
`07_saopaulo.triton`	volume fixo	4.000 L	25,74%	154,4 L/dia
`08_escola_semanal.triton`	volume fixo	30.000 L	34,34%	3.095,8 L/dia
`09_hotel_mensal.triton`	volume fixo	25.000 L	32,11%	1.854,9 L/dia
`10_modulacao_tutorial.triton`	varredura	ideal: 4.000 L	27,12%	21 volumes
`11_modulacao_climbra.triton`	varredura	ideal: 4.000 L	26,57%	21 volumes

J.3. Como rodar

Arquivo, Abrir projeto, escolha o arquivo, e o programa carrega tudo: a chuva, a edificação, os custos e a configuração das análises. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para ver cada dimensão.

Os casos 10 e 11 abrem com a **Modulação Probabilística** já montada — as variáveis, as distribuições, os modelos climáticos, o número de realizações e a semente da seção 7.4 (volume Modulação probabilística): vá à etapa 13 e clique em **Simular**. Os dois estão em modo varredura, que é o que dá sentido às figuras por volume; num caso de volume fixo, a ferramenta mostra só o volume do estudo.

Os arquivos ficam na pasta `casos`, dentro da pasta de instalação do programa. Se quiser modificá-los, **salve com outro nome**: assim o caso original continua reproduzindo o número impresso no manual.

J.4. Os três estudos de `exemplos`

Além dos casos do manual, o programa traz três estudos de referência em `exemplos`: residência unifamiliar em Florianópolis, edifício corporativo em Brasília e escola pública em Manaus. São maiores e menos didáticos que os do manual, e servem de ponto de partida para projetos reais.

> **Eles foram regravados nesta versão.** Estavam num esquema plano anterior, que o programa lia sem reconhecer: abriam como projeto padrão, com 100 m² e três moradores, e nada avisava. A abertura agora recusa formato desconhecido com mensagem própria, e os três foram convertidos para o esquema corrente, com a chuva incorporada.

J.5. O que estes arquivos não são

Não são gabarito de projeto. São **casos de demonstração**: os custos são os do tutorial, a tarifa é a da CASAN e a categoria é residencial em todos, inclusive na escola e no hotel, pela limitação que a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Para um estudo real, troque tarifa, custos e série de chuva pelos do seu caso.